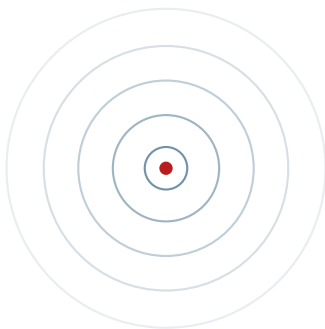


TRATTATO DEL CERCHIO

Volume I — Fondamenti

Geometria Euclidea, Analitica, Trigonometria e Applicazioni Robotiche



Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol1*

Aggiornamento: Giugno 2026

Documento completo sul cerchio

Sommario

1	Storia del Cerchio e la Costante π	5
1.1	Origini storiche	5
1.2	Il numero π : definizione e valore	6
1.3	Dimostrazioni empiriche e computazionali di π	6
1.3.1	Metodo di Archimede (poligoni)	7
1.3.2	Metodo Monte Carlo	7
1.3.3	Ago di Buffon	7
1.3.4	Algoritmi moderni: il metodo di Chudnovsky	8
1.4	Irrazionalità e trascendenza di π	9
1.5	La formula di Machin: calcolo pratico di π prima dei calcolatori	10
1.6	Il prodotto di Wallis: π come prodotto infinito	11
1.7	Esercizi	13
	Fonti e bibliografia	14
2	Definizioni Fondamentali	15
2.1	Assiomatica del cerchio	15
2.2	Elementi del cerchio: definizioni puntuali	15
2.3	Corda, arco, settore, segmento: formule	16
2.4	Costruzioni con riga e compasso	17
2.5	Glossario minimo del capitolo	17
2.6	Il cerchio come luogo geometrico: definizioni equivalenti	18
2.7	Fasci di circonferenze coassiali	19
2.8	Esercizi	20
	Fonti e bibliografia	21
3	Teoremi su Corde e Tangenti	22
3.1	Proprietà delle corde	22
3.2	Teoremi sulle corde secanti interne	23
3.3	Teoremi sulle tangenti	23
3.4	Angolo tra tangente e corda	25
3.5	Potenza di un punto	25
3.5.1	Applicazione industriale: distanza di sicurezza da un ostacolo circolare	26
3.6	Esercizi	27
	Fonti e bibliografia	27

4	Inversione Circolare e Costruzioni Avanzate	28
4.1	Inversione circolare: definizione e proprietà	28
4.2	Il problema di Apollonio	29
4.2.1	Esempio completo: costruzione per il caso Punto–Retta–Cerchio . .	30
4.3	Teorema di Ptolemeo	31
4.4	Teorema di Cartesio sui cerchi (cerchi di Soddy)	32
4.5	Esercizi	35
4.6	Il Teorema di Poncelet–Steiner: la riga basta, se c'è un cerchio	35
	Fonti e bibliografia	37
5	Angoli al Centro e alla Circonferenza	38
5.1	Angolo al centro	38
5.2	Angolo inscritto e teorema fondamentale	38
5.3	Teorema di Talete (caso particolare fondamentale)	40
5.4	Angoli sullo stesso arco e su archi opposti	40
5.5	Angolo al centro vs. angolo alla circonferenza: sintesi e formule inverse . .	40
5.6	Angolo tra due corde, due secanti, due tangenti	41
5.7	Esempio numerico: risoluzione angolare di un encoder rotativo	43
5.8	Esercizi	44
	Fonti e bibliografia	44
6	Misure: Lunghezza e Area	46
6.1	Circonferenza: derivazione rigorosa	46
6.2	Area del cerchio: quattro dimostrazioni indipendenti	46
6.3	Aree di settori e segmenti: formula generale	47
6.4	Disuguaglianza isoperimetrica	47
6.5	Inversione numerica dell'area del segmento circolare (metodo di Newton) .	49
6.6	Tabella riassuntiva delle formule e delle inverse	50
6.7	La formula di Brahmagupta: area di un quadrilatero ciclico	50
6.8	Esercizi	51
	Fonti e bibliografia	52
7	Geometria Analitica del Cerchio	53
7.1	Dalla scuola superiore: equazione canonica	53
7.1.1	Equazione generale e formule di recupero dei parametri	53
7.1.2	Determinazione della circonferenza per tre punti	53
7.2	Il punto di vista universitario: forma matriciale e coniche	54
7.3	Posizione retta-circonferenza	54
7.4	Asse radicale e fasci di circonferenze	55
7.5	Forma parametrica, polare e nel piano complesso	55
7.6	Applicazione: rilevamento di intrusione in una zona di esclusione circolare .	56
7.6.1	Esempio numerico: asse radicale di due circonferenze concrete . . .	57
	Fonti e bibliografia	58
8	Trigonometria e Cerchio Goniometrico	59
8.1	Il cerchio unitario come fondamento della trigonometria	59
8.1.1	Valori notevoli	60
8.2	Identità fondamentali e formule inverse	60

8.3	Formule di addizione, duplicazione e bisezione	60
8.4	Funzioni trigonometriche inverse	62
8.5	Perché $\cos^{-1} x$ non è $1/\cos x$: l'ambiguità della notazione inversa	63
8.6	Formule di prostaferesi (somma-prodotto)	64
8.7	Esercizi	65
	Fonti e bibliografia	66
9	Triangolo Rettangolo e Circonferenza	67
9.1	Il Teorema di Pitagora: enunciato e dimostrazioni multiple	67
9.2	Talete, raggio circoscritto e raggio inscritto del triangolo rettangolo	69
9.3	La legge dei seni	70
9.4	La legge del coseno	71
9.5	La formula di Euler: $OI^2 = R^2 - 2Rr$	72
9.6	Il cerchio dei nove punti (cerchio di Feuerbach)	73
9.7	Terne pitagoriche come punti razionali sul cerchio unitario	75
9.7.1	Esempio numerico: una terna pitagorica nel posizionamento di un braccio a due link	76
9.8	Esercizi	76
	Fonti e bibliografia	77
10	Metodi Numerici e Rappresentazione del Cerchio nel Calcolatore	79
10.1	Rappresentazione in virgola mobile (IEEE 754)	79
10.2	L'algoritmo del punto medio per la rasterizzazione del cerchio	80
10.3	CORDIC: trigonometria senza moltiplicazioni	81
10.3.1	Esempio numerico completo: calcolo di $\cos 30^\circ, \sin 30^\circ$	82
10.4	Rumore di quantizzazione e propagazione dell'errore	83
10.5	Stima circolare da dati rumorosi: il metodo di Kåsa	83
10.6	Esercizi	85
	Fonti e bibliografia	86
11	Il Cerchio nella Robotica Industriale	87
11.1	Dal modello matematico al moto reale del TCP	87
11.2	Yaskawa Motoman — linguaggio INFORM (YRC1000)	87
11.2.1	Istruzione MOVC	87
11.2.2	Esempio completo: job di saldatura ad arco con MOVC	88
11.3	G-code (CNC): le istruzioni G02/G03	88
11.3.1	Macro CIRC-SET con job CIRCLE e FULL-CIRCLE	89
11.4	FANUC — istruzioni CIRCLE e linguaggio KAREL	89
11.4.1	TP (Teach Pendant) — istruzione Circular	89
11.4.2	KAREL	90
11.5	ABB — linguaggio RAPID	90
11.5.1	Istruzione MoveC	90
11.6	KUKA — linguaggio KRL	90
11.6.1	Istruzione CIRC	90
11.7	Lo standard PLCopen: interpolazione circolare a livello di PLC	91
11.8	Nota sull'interpolazione numerica reale	92
11.9	Applicazioni al trattamento delle acque	92
11.9.1	Sedimentatori circolari: configurazione e portata di stramazzo	93

11.9.2	Tempo di detenzione e flusso radiale	93
11.9.3	Il ponte raschiatore rotante	94
11.9.4	Caso applicato: ispezione robotizzata della vasca	95
11.10	PLC di reparto macchina: Siemens, Schneider Electric, Delta	96
11.10.1	Siemens — TIA Portal, S7-1500T Motion Control	96
11.10.2	Schneider Electric — EcoStruxure Machine Expert	96
11.10.3	Delta Electronics — AS Series, ISPSoft/DIADesigner	97
11.11	Esercizi	98
	Fonti e bibliografia	99
Glossario		101
Cheat Sheet		106

CAPITOLO 1

Storia del Cerchio e la Costante π

1.1. Origini storiche

Il cerchio è la figura geometrica più antica e universale della matematica. La sua presenza nella cultura materiale umana risale almeno al Neolitico (ruota, vasellame, calendari solari).

- Il **Papiro di Rhind** (Egitto, ca. 1650 a.C.) approssima $\pi \approx (16/9)^2 \approx 3,1605$, con errore $< 0,6\%$, derivato da una regola empirica per l'area del cerchio basata su un quadrato di lato $8/9$ del diametro.
- In **Mesopotamia** (Babilonia, ca. 1900–1600 a.C.) si usava $\pi \approx 3$ oppure $3,125 = 3 + 1/8$ (tavole di Susa).
- **Euclide** (Alessandria, ca. 300 a.C.), nel Libro III degli *Elementi*, sistematizza in forma assiomatica corde, tangenti, angoli inscritti e potenza di un punto: è il primo trattamento rigoroso e deduttivo del cerchio nella storia della matematica.
- **Archimede** (Siracusa, ca. 250 a.C.), in *Misura del Cerchio*, dimostra con il metodo di esaustione (poligoni inscritti e circoscritti a 96 lati) che $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$, cioè $3,1408 < \pi < 3,1429$: la prima stima rigorosa con margine di errore certificato della storia.
- In **Cina**, Liu Hui (263 d.C.) usa poligoni a 3072 lati ottenendo $\pi \approx 3,1416$; Zu Chongzhi (V sec. d.C.) raggiunge la frazione $355/113$, accurata fino alla sesta cifra decimale, risultato che rimarrà il migliore al mondo per quasi un millennio.
- In **India**, Āryabhaṭa (499 d.C.) fornisce $\pi \approx 3,1416$ nell'*Āryabhaṭīya*.

***Osservazione 1.1: Fonti storiografiche.** Per una ricostruzione filologicamente accurata della storia di π si vedano: Beckmann, *A History of Pi* (1971); Arndt & Haenel, *Pi Unleashed* (2001); e, per la tradizione cinese, Martzloff, *A History of Chinese Mathematics* (1997), capitolo sul metodo di Liu Hui e l'algoritmo ricorsivo di bisezione del poligono.*

1.2. Il numero π : definizione e valore

Definizione 1.1: Il numero π . Per ogni circonferenza di diametro $d > 0$ e circonferenza (perimetro) C , il rapporto C/d è costante, indipendente dal cerchio scelto. Tale costante si denota π :

$$\pi := \frac{C}{d} = 3,14159\,26535\,89793\,23846 \dots$$

$$\pi = \frac{C}{d} = \frac{C}{2r}$$

Il simbolo π (dalla iniziale della parola greca "periferia") fu introdotto da William Jones nel 1706 e divulgato da Eulero a partire dal 1737, diventando standard universale.

Teorema 1.1: Indipendenza del rapporto C/d dal raggio. Per ogni coppia di cerchi $C_1(O_1, r_1)$ e $C_2(O_2, r_2)$ con $r_1 \neq r_2$, il rapporto perimetro/diametro è il medesimo.

Proof. Tutti i cerchi sono simili tra loro (esiste un'omotetia di centro O_1 e rapporto r_2/r_1 che manda C_1 in C_2). In una similitudine di rapporto k , ogni lunghezza si moltiplica per k : dunque $C_2 = k C_1$ e $d_2 = k d_1$, quindi $C_2/d_2 = C_1/d_1$. $\square$ $\square$

1.3. Dimostrazioni empiriche e computazionali di π

Oltre alle dimostrazioni rigorose (Sezione 1.4), è istruttivo osservare metodi *empirici* che stimano π per via sperimentale o computazionale, utili anche come esercizio di simulazione per un programmatore.

1.3.1 Metodo di Archimede (poligoni)

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Poligono regolare inscritto a n lati: perimetro $P_n = 2nr \sin(\pi/n)$.

Passo 2. Poligono regolare circoscritto a n lati: perimetro $Q_n = 2nr \tan(\pi/n)$.

Passo 3. Per ogni n : $P_n < 2\pi r < Q_n$. Raddoppiando n iterativamente ($6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 48 \rightarrow 96$) l'intervallo $[P_n/2r, Q_n/2r]$ si restringe attorno a π . Con $n = 96$: $3,1410 < \pi < 3,1427$. $\square$

n	$P_n/(2r)$	$Q_n/(2r)$	ampiezza intervallo
6	3,0000	3,4641	0,4641
12	3,1058	3,2154	0,1096
24	3,1326	3,1597	0,0271
48	3,1393	3,1461	0,0068
96	3,1410	3,1427	0,0017

Table 1.1: Convergenza del metodo di esaurimento di Archimede

1.3.2 Metodo Monte Carlo

Definizione 1.2: Stima Monte Carlo di π . Si generano N punti (x_i, y_i) uniformi nel quadrato $[-1, 1]^2$ (area 4). Sia N_{in} il numero di punti con $x_i^2 + y_i^2 \leq 1$ (interni al cerchio unitario, area π). Allora $\hat{\pi} = 4 N_{\text{in}}/N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \pi$ quasi certamente (legge dei grandi numeri).

Proof. La probabilità che un punto uniforme nel quadrato cada nel cerchio è $p = \text{Area}(\text{cerchio}) / \text{Area}(\text{quadrato}) = \pi/4$. La variabile N_{in} è binomiale $\text{Bin}(N, p)$; per la legge forte dei grandi numeri, $N_{\text{in}}/N \rightarrow p = \pi/4$ q.c., quindi $4N_{\text{in}}/N \rightarrow \pi$. La velocità di convergenza è $O(1/\sqrt{N})$ (teorema del limite centrale): per raddoppiare le cifre corrette occorrono $100\times$ più campioni — un metodo correttamente lento. $\square$ $\square$

Attenzione. Il metodo Monte Carlo è didatticamente elegante ma computazionalmente inefficiente per ottenere molte cifre di π : la convergenza $O(1/\sqrt{N})$ è enormemente più lenta delle serie ipergeometriche (es. algoritmo di Chudnovsky, convergenza esponenziale) usate nei record mondiali di calcolo.

1.3.3 Ago di Buffon

Teorema 1.2: Ago di Buffon (1733). Un ago di lunghezza ℓ viene lanciato su un piano rigato da rette parallele equidistanti di passo $t \geq \ell$. La probabilità che l'ago intersechi una riga è $p = \frac{2\ell}{\pi t}$, da cui $\pi \approx \frac{2\ell N}{t N_{\text{hit}}}$ su N lanci con N_{hit} successi.

Proof. Siano $x \in [0, t/2]$ la distanza del centro dell'ago dalla riga più vicina (uniforme) e $\theta \in [0, \pi]$ l'angolo dell'ago con le righe (uniforme, indipendente da x). L'ago interseca la riga sse $x \leq (\ell/2) \sin \theta$. Quindi

$$p = \frac{1}{(\pi)(t/2)} \int_0^\pi \int_0^{(\ell/2) \sin \theta} dx d\theta = \frac{1}{\pi t/2} \int_0^\pi \frac{\ell}{2} \sin \theta d\theta = \frac{\ell}{\pi t} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{2\ell}{\pi t}. \quad \square$$

$\square$

1.3.4 Algoritmi moderni: il metodo di Chudnovsky

I metodi empirici precedenti sono didatticamente utili ma computazionalmente inadeguati per i record moderni di calcolo di π . Lo strumento odierno è la famiglia di **serie ipergeometriche di tipo Ramanujan**, di cui la più usata è la serie dei fratelli Chudnovsky (1988).

Definizione 1.3: Serie di Chudnovsky.

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (6k)! (13591409 + 545140134k)}{(3k)! (k!)^3 640320^{3k+3/2}}.$$

Osservazione 1.2: Velocità di convergenza e algoritmo di binary splitting. Ogni termine della serie aggiunge circa 14,18 cifre decimali corrette di π (convergenza geometrica, a differenza della convergenza $O(1/\sqrt{N})$ di Monte Carlo o $O(1/n^2)$ del metodo di Archimede). Per essere praticabile su miliardi di cifre, la somma non si calcola termine per termine ma con l'algoritmo di binary splitting, che riduce il costo computazionale a $O(M(n) \log n)$ con $M(n)$ il costo della moltiplicazione di interi di n cifre. Con questo metodo sono stati realizzati tutti i principali record di calcolo: 2,7 mila miliardi di cifre (2009), 10 mila miliardi (2011), 22,4 mila miliardi (2016), 50 mila miliardi (2020), fino a 100 mila miliardi di cifre (2022).

Metodo	Ordine di convergenza	Cifre corrette
Monte Carlo	$O(1/\sqrt{N})$	frazionarie, lentissima
Ago di Buffon	$O(1/\sqrt{N})$	comparabile a Monte Carlo
Archimede (poligoni)	$O(1/n^2)$	raddoppiano ogni $\sim 3-4$ raddoppi di n
Chudnovsky	geometrica	≈ 14 per termine della serie

Table 1.2: Confronto qualitativo della velocità di convergenza dei metodi di calcolo di π visti in questo capitolo

1.4. Irrazionalità e trascendenza di π

Teorema 1.3: Irrazionalità di π (dimostrazione di Niven, 1947). $\pi \notin \mathbb{Q}$: non esistono $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, con $\pi = p/q$.

Proof. Supponiamo per assurdo $\pi = a/b$, $a, b \in \mathbb{N}$. Definiamo

$$f(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!}, \quad F(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(2k)}(x).$$

Integrità: $f^{(k)}(0), f^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$ per ogni k (verifica combinatoria sui coefficienti del polinomio $x^n(a - bx)^n$, che ha tutti i coefficienti interi divisibili per $n!$ a partire dal grado n).

Identità differenziale: $\frac{d}{dx}[F'(x) \sin x - F(x) \cos x] = f(x) \sin x$, da cui $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}$.

Contraddizione: per $0 < x < \pi$ si ha $0 < f(x) \sin x \leq \pi^n a^n / n! \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$; scegliendo n sufficientemente grande l'integrale è un numero in $(0, 1)$ ma deve essere intero: assurdo. $\square$

Teorema 1.4: Trascendenza di π (Lindemann, 1882). π non è radice di alcun polinomio non nullo a coefficienti razionali.

Proof. Per il teorema di Lindemann–Weierstrass, se $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono numeri algebrici distinti, $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ sono linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$. Se π fosse algebrico, lo sarebbe anche $i\pi$; ma allora $e^0 = 1$ e $e^{i\pi} = -1$ dovrebbero essere $\mathbb{Q}$ -indipendenti, mentre $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$ è una relazione razionale non banale: contraddizione. $\square$

Conseguenza geometrica: la *quadratura del cerchio* con riga e compasso è impossibile, perché le costruzioni con riga e compasso producono solo numeri algebrici, mentre il lato del quadrato equivalente, $r\sqrt{\pi}$, è trascendente. $\square$

Osservazione 1.3: Duemila anni di tentativi: da Anassagora a Lambert. Il problema della quadratura del cerchio (costruire, con riga e compasso, un quadrato di area uguale a quella di un cerchio dato) risale almeno ad Anassagora di Clazomene, che se ne occupò, secondo la tradizione, mentre era in prigione ad Atene attorno al 430 a.C. Per oltre duemila anni il problema restò aperto, generando una vastissima letteratura di tentativi (e altrettanti falsi annunci di soluzione). Il primo passo decisivo verso l'impossibilità arrivò con Johann Heinrich Lambert, che nel 1761 dimostrò l'irrazionalità di π con un metodo del tutto diverso da quello di Niven usato sopra (che è del 1947, quasi due secoli più tardi): Lambert sviluppò la funzione tangente in

una **frazione continua**,

$$\tan r = \frac{r}{1 - \frac{r^2}{3 - \frac{r^2}{5 - \frac{r^2}{7 - \dots}}}},$$

e dimostrò che se $r \neq 0$ è razionale allora $\tan r$ è irrazionale; poiché $\tan(45^\circ) = 1$ è razionale, l'angolo di 45° (cioè $\pi/4$ in radianti) non può essere razionale, dunque π è irrazionale. La dimostrazione di Lambert, pur elegante, non escludeva ancora la quadratura: come osservato sopra, l'irrazionalità da sola non basta, perché alcuni numeri irrazionali (ad esempio $\sqrt{2}$) sono comunque costruibili con riga e compasso. Solo la **trascendenza**, dimostrata da Lindemann centoventuno anni dopo, chiuse definitivamente la questione.

1.5. La formula di Machin: calcolo pratico di π prima dei calcolatori

Teorema 1.5: Formula di Machin (1706).

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}.$$

Proof. Usiamo la formula di addizione della tangente, $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$ (Capitolo 8). Poniamo $\alpha = \arctan(1/5)$. Allora

$$\tan(2\alpha) = \frac{2/5}{1 - 1/25} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}, \quad \tan(4\alpha) = \frac{2 \cdot 5/12}{1 - 25/144} = \frac{10/12}{119/144} = \frac{120}{119}.$$

Poniamo ora $\beta = \arctan(1/239)$:

$$\tan(4\alpha - \beta) = \frac{120/119 - 1/239}{1 + (120/119)(1/239)} = \frac{120 \cdot 239 - 119}{119 \cdot 239 + 120} = \frac{28561}{28561} = 1.$$

Poiché $4\alpha - \beta$ ha tangente 1 ed è nell'intervallo giusto (verifica numerica: $4\alpha \approx 4 \times 11,31^\circ = 45,24^\circ$, $\beta \approx 0,24^\circ$, quindi $4\alpha - \beta \approx 45^\circ$), si conclude $4\alpha - \beta = \pi/4$, cioè la tesi. $\square$

Osservazione 1.4: Perché due arcotangenti “piccole” convengono. La serie di Leibniz $\pi/4 = \arctan 1 = 1 - 1/3 + 1/5 - \dots$ converge troppo lentamente per essere pratica (servono dell'ordine di 10^k termini per k cifre corrette). La serie di Taylor per $\arctan x$ converge invece molto più rapidamente per x piccolo: usando $x = 1/5$ e $x = 1/239$ (entrambi $\ll 1$), la formula di Machin fu lo strumento con cui, prima dei

calcolatori elettronici, William Shanks calcolò a mano (1873) le prime 707 cifre di π — delle quali, si scoprì solo nel 1946, solo le prime 527 erano corrette: un errore di trascrizione si era propagato per il resto del calcolo.

Osservazione 1.5: Formule “simili a Machin”. Esistono decine di varianti (formule Machin-like), ciascuna basata sulla stessa idea di combinare arcotangenti di argomenti piccoli. Ad esempio Gauss usò $\pi/4 = 12 \arctan(1/18) + 8 \arctan(1/57) - 5 \arctan(1/239)$. Queste formule furono la base di quasi tutti i record di calcolo di π fino all'avvento delle serie ipergeometriche di tipo Ramanujan discusse in questo capitolo (algoritmo di Chudnovsky).

1.6. Il prodotto di Wallis: π come prodotto infinito

Molto prima di Machin, il matematico inglese John Wallis pubblicò nel 1655 (nella sua opera *Arithmetica Infinitorum*) una delle prime espressioni di π come processo infinito puramente algebrico, ottenuta per via completamente diversa (analisi, non trigonometria delle frazioni continue o delle arcotangenti).

Teorema 1.6: Prodotto di Wallis (1655).

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

Proof. Definiamo, per $n \geq 0$, gli **integrali di Wallis** $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.

Formula di riduzione. Integrando per parti ($u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x \, dx$):

$$I_n = \left[-\sin^{n-1} x \cos x \right]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n),$$

(il termine di bordo si annulla in entrambi gli estremi), da cui

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

Valori iniziali: $I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$. Iterando la formula di riduzione:

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!},$$

dove $n!!$ denota il fattoriale doppio ($n!! = n(n-2)(n-4) \cdots$).

Monotonia e limite del rapporto. Su $(0, \pi/2)$ si ha $0 < \sin x < 1$, dunque $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ punto per punto, e quindi $I_{n+1} \leq I_n$ per ogni n . In particolare $I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}$, e dividendo per I_{2m+1} :

$$1 \leq \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \leq \frac{I_{2m-1}}{I_{2m+1}} = \frac{2m+1}{2m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$$

(l'ultima uguaglianza segue direttamente dalla formula di riduzione applicata a $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1}$). Per il teorema del confronto, $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$.

Dal limite al prodotto. Definiamo il prodotto parziale

$$P_m := \prod_{n=1}^m \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \cdot \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m-1)!! (2m+1)!!}.$$

Usando $(2m+1)!! = (2m+1)(2m-1)!!$:

$$P_m = \frac{[(2m)!!]^2}{(2m+1) [(2m-1)!!]^2}.$$

Confrontando con le formule per I_{2m} e I_{2m+1} sopra ricavate, si verifica direttamente che $P_m = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{I_{2m+1}}{I_{2m}}$. Poiché $I_{2m+1}/I_{2m} \rightarrow 1$ (reciproco del limite mostrato sopra), si conclude

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P_m = \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

□

Osservazione 1.6: *Un ponte fra due secoli e due metodi.* Il prodotto di Wallis (1655) precede di oltre mezzo secolo la formula di Machin (1706), e ne è concettualmente indipendente: usa solo il calcolo di integrali elementari (integrazione per parti ripetuta), senza alcun riferimento a frazioni continue o arcotangenti. Storicamente, circa ottant'anni dopo Wallis, Eulero dedusse il prodotto di Wallis come caso particolare della sua celebre formula di fattorizzazione in prodotto infinito della funzione seno, $\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^2/n^2)$, valutata in $z = 1/2$: un esempio istruttivo di come uno stesso risultato numerico possa emergere da strade dimostrative del tutto scollegate — integrazione elementare da un lato, analisi complessa dall'altro.

Esercizio 1.1. Calcola il prodotto parziale $P_2 = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5}$ e confrontalo con $\pi/2 \approx 1,5708$.

Soluzione.

$$P_2 = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{64}{45} \approx 1,4222,$$

già nell'ordine di grandezza corretto ma ancora lontano da $\pi/2 \approx 1,5708$: la convergenza del prodotto di Wallis è nota per essere piuttosto lenta (paragonabile, in pratica, a quella della serie di Leibniz), il che ne fa oggi un risultato di importanza storica e concettuale più che uno strumento di calcolo pratico — a differenza della formula di Machin (Sezione precedente) o della serie di Chudnovsky, entrambe pensate esplicitamente per la velocità di convergenza.

1.7. Esercizi

Esercizio 1.2. Usando il metodo di Archimede, calcola l'intervallo $[P_n/2r, Q_n/2r]$ per $n = 192$ e verifica che l'ampiezza si è ridotta di circa un fattore 4 rispetto a $n = 96$.

Soluzione. Con $x = \pi/192 = 0,01636205$: $\sin x \approx x - x^3/6 = 0,01636131$ e $\tan x \approx x + x^3/3 = 0,01636351$. Quindi

$$P_{192}/2r = 192 \sin x \approx 3,14137, \quad Q_{192}/2r = 192 \tan x \approx 3,14179,$$

intervallo di ampiezza $\approx 0,00042$. Rispetto all'ampiezza 0,0017 per $n = 96$ (Tabella 1.1), il rapporto è $0,0017/0,00042 \approx 4,0$: raddoppiando n l'ampiezza si riduce di un fattore ≈ 4 , coerente con un errore che decresce come $O(1/n^2)$ (l'errore di $\sin x$ e $\tan x$ rispetto a x è quadratico in $x \propto 1/n$, quindi la differenza $\tan x - \sin x$ è $O(1/n^3)$, ma moltiplicata per n punti dà $O(1/n^2)$ sull'ampiezza complessiva).

Esercizio 1.3. Scrivi (a parole, in pseudocodice) un algoritmo Monte Carlo per stimare π e stima quanti campioni N servono per ottenere un errore atteso inferiore a 10^{-3} , usando la stima $O(1/\sqrt{N})$.

Soluzione. Pseudocodice:

Listing 1.1: Monte Carlo per pi

```

1 N_in = 0
2 ripeti N volte:
3     x = numero_random_uniforme(-1, 1)
4     y = numero_random_uniforme(-1, 1)
5     se x*x + y*y <= 1:
6         N_in = N_in + 1
7 pi_stimato = 4 * N_in / N

```

Stima di N : la variabile $4N_{\text{in}}/N$ ha deviazione standard $\sigma = 4\sqrt{p(1-p)/N}$ con $p = \pi/4 \approx 0,7854$, quindi $p(1-p) \approx 0,1685$. Imponendo $\sigma < 10^{-3}$:

$$4\sqrt{\frac{0,1685}{N}} < 10^{-3} \implies N > \frac{16 \cdot 0,1685}{10^{-6}} \approx 2,7 \times 10^6.$$

Servono quindi circa 2,7 milioni di campioni per uno scarto tipico inferiore a un millesimo: conferma numerica diretta della lentezza $O(1/\sqrt{N})$ discussa nel Warnbox precedente.

Esercizio 1.4. Nella dimostrazione di Niven, spiega perché è essenziale che $f^{(k)}(0)$ e $f^{(k)}(\pi)$ siano *interi* e non semplicemente razionali.

Soluzione. La contraddizione finale si basa sul fatto che $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = F(\pi) + F(0)$ è, per costruzione, un *numero intero*, ma è anche strettamente compreso tra 0 e 1 per n grande — e nessun intero si trova in $(0, 1)$: l'insieme $\mathbb{Z}$ è *discreto*, con punti distanziati di almeno 1. Se $F(\pi) + F(0)$ fosse soltanto un numero **razionale** (non necessariamente intero), non si avrebbe alcuna contraddizione: i razionali sono *densi* in $\mathbb{R}$, quindi esistono razionali arbitrariamente vicini a 0 o comunque interni a $(0, 1)$ senza violare nulla. È precisamente la discretezza di $\mathbb{Z}$ (a differenza della densità di $\mathbb{Q}$) lo strumento logico che rende possibile l'assurdo.

Esercizio 1.5. (*Fonte: Beckmann 1971*) — Verifica numericamente l'approssimazione cinese $355/113$ confrontandola con π e calcola l'errore relativo; confrontalo con l'errore della frazione babilonese $25/8$.

Fonti e bibliografia

- [1] P. Beckmann, *A History of Pi*, St. Martin's Press, 1971.
- [2] J. Arndt, C. Haenel, *Pi Unleashed*, Springer, 2001.
- [3] J.-C. Martzloff, *A History of Chinese Mathematics*, Springer, 1997.
- [4] Wikipedia, *Chudnovsky algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Chudnovsky_algorithm (consultato 2026).
- [5] I. Niven, *A Simple Proof that π Is Irrational*, Bulletin of the AMS, 53 (1947), p. 509.
- [6] F. Lindemann, *Über die Zahl π* , Mathematische Annalen, 20 (1882), pp. 213–225.
- [7] J.H. Lambert, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques*, Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Berlin, 1761.
- [8] Wikipedia, *Proof that π is irrational*, sezione *Lambert's proof*, https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_that_%CF%80_is_irrational (consultato 2026).
- [9] J. Wallis, *Arithmetica Infinitorum*, 1655.
- [10] Wikipedia, *Wallis product*, https://en.wikipedia.org/wiki/Wallis_product (consultato 2026).
- [11] E.W. Weisstein, *Wallis Formula*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/WallisFormula.html> (consultato 2026).

CAPITOLO 2

Definizioni Fondamentali

2.1. Assiomatica del cerchio

Definizione 2.1: Circonferenza e cerchio. Dato un punto $O \in \mathbb{R}^2$ (il **centro**) e un numero reale $r > 0$ (il **raggio**):

$$\begin{aligned}\text{Circonferenza: } C(O, r) &= \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| = r\} \\ \text{Cerchio chiuso (disco): } D(O, r) &= \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| \leq r\} \\ \text{Disco aperto: } D^\circ(O, r) &= \{P \in \mathbb{R}^2 : |OP| < r\}\end{aligned}$$

$$C(O, r) = \partial D(O, r) \quad (\text{la circonferenza è il bordo topologico del cerchio})$$

2.2. Elementi del cerchio: definizioni puntuali

Di seguito l'elenco completo degli elementi fondamentali, ciascuno definito rigorosamente.

Definizione 2.2: Centro. Il **centro** O è il punto equidistante da tutti i punti della circonferenza. È l'unico punto del piano dotato di questa proprietà rispetto a una data circonferenza.

Definizione 2.3: Raggio. Il **raggio** è, indifferentemente: (a) il numero reale $r = |OP|$ per ogni $P \in C(O, r)$; oppure (b) il segmento $\overline{OP}$ che unisce il centro a un punto della circonferenza. Tutti i raggi di una stessa circonferenza sono congruenti.

Definizione 2.4: Diametro. Il **diametro** è una corda passante per il centro, oppure (per estensione) la sua lunghezza $d = 2r$. È la corda di lunghezza massima fra tutte le corde della circonferenza.

Definizione 2.5: Corda. Una **corda** è un segmento che unisce due punti distinti A, B della circonferenza. Per un angolo al centro θ , la lunghezza della corda sottesa è $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$.

Definizione 2.6: Arco. Un **arco** è una delle due parti in cui la circonferenza viene divisa da due punti A, B su di essa. Si dice arco *minore* quello di ampiezza angolare $\leq \pi$, arco *maggiore* l'altro (se i due punti non sono diametralmente opposti).

Definizione 2.7: Tangente. Una retta t è **tangente** alla circonferenza $C(O, r)$ se $t \cap C(O, r)$ contiene esattamente un punto T (**punto di tangenza**). Equivalentemente, $d(O, t) = r$.

Definizione 2.8: Secante. Una retta s è **secante** alla circonferenza se $s \cap C(O, r)$ contiene esattamente due punti distinti. Equivalentemente, $d(O, s) < r$.

Osservazione 2.1: Classificazione retta–circonferenza. Per ogni retta ℓ e circonferenza $C(O, r)$, posto $\delta = d(O, \ell)$: $\delta > r \Rightarrow \ell \cap C = \emptyset$ (**esterna**); $\delta = r \Rightarrow$ tangente; $\delta < r \Rightarrow$ secante. Questa tricotomia è esaustiva e mutuamente esclusiva.

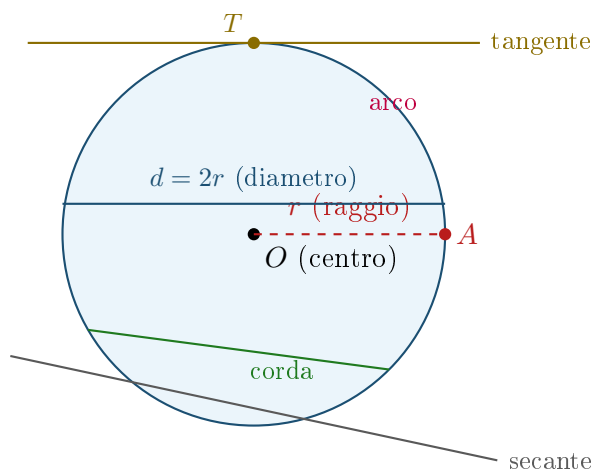


Figura 2.1 — Tutti gli elementi fondamentali del cerchio in un'unica figura

2.3. Corda, arco, settore, segmento: formule

Per un angolo al centro θ (in radianti):

$$\begin{aligned}
 \text{Lunghezza dell'arco: } l &= r\theta & \iff & \theta = l/r \\
 \text{Area del settore circolare: } A_s &= \frac{1}{2}r^2\theta & \iff & \theta = 2A_s/r^2 \\
 \text{Lunghezza della corda: } |AB| &= 2r \sin(\theta/2) \\
 &\iff \theta = 2 \arcsin(|AB|/2r) \\
 \text{Area del segmento circolare: } A_{\text{seg}} &= \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)
 \end{aligned}$$

Osservazione 2.2: Formula inversa del segmento e comportamento asintotico. $A_{seg} = A_s - A_{\Delta}$, dove $A_{\Delta} = \frac{1}{2}r^2 \sin \theta$ è l'area del triangolo isoscele OAB . Per $\theta \rightarrow 0$: $A_{seg} \sim r^2 \theta^3 / 12$ (sviluppo di Taylor di $\theta - \sin \theta$), quindi il segmento si annulla molto più rapidamente del settore quando l'angolo è piccolo.

2.4. Costruzioni con riga e compasso

Le definizioni di questo capitolo non sono solo descrittive: ogni elemento del cerchio è *costruibile* con riga (non graduata) e compasso, secondo la tradizione euclidea. Le tre costruzioni seguenti sono i mattoni usati implicitamente in tutto il resto del trattato (in particolare nel Teorema 7.1 del Capitolo 7).

Costruzione 1 — Centro di un cerchio dato. **Dati:** una circonferenza C di cui non si conosce il centro.

Passo 1. Si scelgono tre punti A, B, P su C e si tracciano le corde AB e BP .

Passo 2. Si costruisce l'asse (la perpendicolare nel punto medio) di AB , e analogamente l'asse di BP , con riga e compasso (intersezione di due archi di raggio uguale centrati nei due estremi di ciascuna corda).

Passo 3. Per il Corollario 3.1 (Capitolo 3), ciascun asse passa per il centro: il punto di intersezione dei due assi è il centro O cercato. $\square$

Costruzione 2 — Tangente in un punto della circonferenza. **Dati:** circonferenza $C(O, r)$ e punto $T \in C$.

Passo 1. Si traccia il raggio OT .

Passo 2. Si costruisce la perpendicolare a OT passante per T (con riga e compasso, riportando due archi di centro T su OT esteso e poi l'asse del segmento ottenuto).

Passo 3. Per il Teorema 3.5 e il suo Corollario 3.2, questa è l'unica tangente in T . $\square$

Costruzione 3 — Tangenti da un punto esterno (cerchio di Talete). **Dati:** circonferenza $C(O, r)$ e punto esterno P .

Passo 1. Si traccia il segmento OP e se ne costruisce il punto medio M .

Passo 2. Si traccia la circonferenza ausiliaria di centro M e raggio $|MO| = |MP|$ (il "cerchio di Talete" sul diametro OP).

Passo 3. Questa circonferenza ausiliaria interseca C in due punti T_1, T_2 : per il Teorema di Talete, $\angle OT_1P = \angle OT_2P = 90^\circ$, dunque $PT_1 \perp OT_1$ e $PT_2 \perp OT_2$, cioè (Teorema 3.5) PT_1 e PT_2 sono le due tangenti cercate, in accordo col Teorema 3.6. $\square$

2.5. Glossario minimo del capitolo

Centro punto equidistante da ogni punto della circonferenza.

Raggio distanza centro–circonferenza, o il segmento stesso.

Diametro corda massima, passante per il centro, $d = 2r$.

Corda segmento tra due punti della circonferenza.

Arco porzione di circonferenza delimitata da due punti.

Tangente retta con un solo punto in comune con la circonferenza.

Secante retta con due punti in comune con la circonferenza.

Settore circolare

regione delimitata da due raggi e da un arco.

Segmento circolare

regione delimitata da una corda e da un arco.

2.6. Il cerchio come luogo geometrico: definizioni equivalenti

***Osservazione 2.3: Tre modi di “vedere” un cerchio.** La Definizione 2.1 (punti equidistanti da un centro) è solo una delle possibili caratterizzazioni del cerchio come luogo geometrico. Il teorema seguente mostra come la stessa curva emerga da una condizione apparentemente molto diversa.*

***Teorema 2.1: Cerchio di Apollonio (luogo del rapporto costante di distanze).** Dati due punti distinti A, B e una costante $k > 0$, $k \neq 1$, il luogo dei punti P tali che $PA/PB = k$ è una circonferenza (detta cerchio di Apollonio relativo ad A, B, k), il cui centro giace sulla retta AB .*

Proof. Poniamo $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$ e $P = (x, y)$. La condizione $PA = k PB$ diventa, elevando al quadrato,

$$(x + a)^2 + y^2 = k^2[(x - a)^2 + y^2].$$

Espandendo e raccogliendo:

$$(1 - k^2)(x^2 + y^2) + 2a(1 + k^2)x + a^2(1 - k^2) = 0.$$

Poiché $k \neq 1$, si può dividere per $(1 - k^2) \neq 0$, ottenendo un'equazione della forma $x^2 + y^2 + Dx + F = 0$ (nessun termine isolato in y): esattamente l'equazione generale di una circonferenza centrata sull'asse x , cioè sulla retta AB . $\square$ $\square$

***Osservazione 2.4: Perché $k = 1$ è escluso.** Se $k = 1$, la condizione $PA = PB$ diventa il luogo dei punti equidistanti da A e B : per definizione, l'asse del segmento AB , cioè una **retta**, non una circonferenza (il caso limite $k \rightarrow 1$ corrisponde a un cerchio di raggio che tende all'infinito, “degenerando” in una retta). Questo cerchio di Apollonio è lo stesso oggetto che, generalizzato a tre coppie di punti/rette/cerchi, dà il nome al problema di Apollonio trattato nel Capitolo 4.*

2.7. Fasci di circonferenze coassiali

Il cerchio di Apollonio della sezione precedente è un caso particolare di una famiglia più ampia e ricorrente: un intero *fascio* (famiglia a un parametro) di circonferenze generato da due circonferenze date.

Definizione 2.9: Fascio di circonferenze. Date due circonferenze distinte $\Gamma_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ e $\Gamma_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, il **fascio** generato da Γ_1, Γ_2 è la famiglia a un parametro $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\Gamma_\lambda : (x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0, \quad \lambda \neq -1.$$

Teorema 2.2: Punti base e asse radicale del fascio. Ogni circonferenza Γ_λ del fascio passa per tutti i punti comuni a Γ_1 e Γ_2 (i **punti base** del fascio, se esistono); inoltre, tutte le circonferenze del fascio hanno lo stesso asse radicale rispetto a una qualunque coppia di esse, che coincide con l'asse radicale di Γ_1, Γ_2 .

Proof. Se P soddisfa sia l'equazione di Γ_1 sia quella di Γ_2 (cioè $\Gamma_1(P) = \Gamma_2(P) = 0$), allora sostituendo in Γ_λ si ottiene $\Gamma_\lambda(P) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$ per ogni λ : P appartiene a ogni circonferenza del fascio. Per l'asse radicale, si osservi che la differenza $\Gamma_\lambda - \Gamma_\mu$ (per $\lambda \neq \mu$) è, dopo aver diviso per $(\lambda - \mu)$, esattamente $\Gamma_1 - \Gamma_2$ a meno di un fattore costante non nullo (verifica algebrica diretta espandendo le combinazioni lineari): poiché per definizione (Capitolo 7) l'asse radicale di due circonferenze è il luogo $\Gamma_1(P) = \Gamma_2(P)$, ossia $\Gamma_1(P) - \Gamma_2(P) = 0$, e questa stessa equazione (a meno di riscalamento) risulta essere anche $\Gamma_\lambda(P) - \Gamma_\mu(P) = 0$ per ogni coppia di parametri, l'asse radicale è lo stesso per ogni coppia di circonferenze del fascio. $\square$ $\square$

Osservazione 2.5: Tre tipi di fascio. A seconda della posizione reciproca di Γ_1, Γ_2 , il fascio si classifica in tre tipi: **fascio secante** (se Γ_1, Γ_2 si intersecano in due punti reali, tutte le circonferenze del fascio passano per quei due punti base); **fascio tangente** (se Γ_1, Γ_2 sono tangenti in un punto, tutte le circonferenze del fascio sono tangenti tra loro in quello stesso punto); **fascio non secante** (se Γ_1, Γ_2 non si intersecano, il fascio non ha punti base reali, ma ammette sempre — come caso limite, per $\lambda \rightarrow -1$ opportunamente riscalato — l'asse radicale stesso come "circonferenza degenera" di raggio infinito).

Osservazione 2.6: Collegamento con il cerchio di Apollonio. Al variare di $k > 0$ nella Definizione 4.2 (Capitolo 4), i cerchi di Apollonio relativi alla stessa coppia A, B formano essi stessi un fascio non secante (nessuno di questi cerchi, per $k \neq 1$, passa per A o B): il caso degenera $k = 1$ — l'asse del segmento AB , una retta — è esattamente l'asse radicale limite di questo fascio, in perfetta coerenza con il Teorema 2.2. Un secondo fascio, ortogonale al primo in ogni punto (ogni cerchio dell'uno interseca ogni cerchio dell'altro ad angolo retto), è dato dalle circonferenze passanti per A e B stessi (un fascio secante con punti base A, B): questa coppia di fasci ortogonali è alla base del sistema di coordinate bipolari, utile ad esempio nello studio dei campi elettrostatici generati da due cariche puntiformi, per analogia

matematica diretta.

2.8. Esercizi

Esercizio 2.1. Dato $r = 5\text{ cm}$ e $\theta = 120^\circ$, calcola lunghezza dell'arco, area del settore, lunghezza della corda e area del segmento circolare (converti prima θ in radianti).

Soluzione. $\theta = 120^\circ = 2\pi/3\text{ rad}$.

$$l = r\theta = 5 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} \approx 10,47\text{ cm}, \quad A_s = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{25\pi}{3} \approx 26,18\text{ cm}^2,$$

$$|AB| = 2r \sin(\theta/2) = 10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8,66\text{ cm},$$

$$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta) = \frac{25}{2} \left(\frac{2\pi}{3} - \sin 120^\circ \right) = 12,5 (2,0944 - 0,8660) \approx 15,36\text{ cm}^2.$$

Esercizio 2.2. Dimostra che, per una circonferenza fissata, al crescere di $\theta \in (0, \pi]$ la corda $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$ è una funzione strettamente crescente, mentre per $\theta \in (\pi, 2\pi)$ è decrescente: interpreta geometricamente questo fatto.

Soluzione. $\frac{d}{d\theta} [2r \sin(\theta/2)] = r \cos(\theta/2)$. Per $\theta \in (0, \pi)$, $\theta/2 \in (0, \pi/2)$ e $\cos(\theta/2) > 0$: la funzione cresce. Per $\theta \in (\pi, 2\pi)$, $\theta/2 \in (\pi/2, \pi)$ e $\cos(\theta/2) < 0$: la funzione decresce. Geometricamente, al crescere di θ da 0 a π i due punti A, B si allontanano fino a diventare diametralmente opposti (corda massima = $2r$, il diametro); per $\theta > \pi$ l'angolo al centro "supera" il diametro e i due punti cominciano ad avvicinarsi di nuovo dall'altro lato, fatto che si vede anche dall'identità $\text{chord}(\theta) = \text{chord}(2\pi - \theta)$ (simmetria della funzione seno rispetto a π).

Esercizio 2.3. Una retta dista 3 cm dal centro di una circonferenza di raggio 5 cm. Classifica la retta (esterna/tangente/secante) e, se secante, calcola la lunghezza della corda intercettata.

Soluzione. $d = 3 < r = 5$: per la tricotomia dell'Osservazione 2.1, la retta è **secante**. Lunghezza della corda (Teorema 3.2 del Capitolo 3):

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 9} = 2\sqrt{16} = 8\text{ cm}.$$

Fonti e bibliografia

- [1] Euclide, *Elementi*, Libro III, Definizioni 1–19 (trad. T.L. Heath, *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, Cambridge University Press, 1908).
- [2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, 1967, Cap. 1 (costruzioni classiche).
- [3] Wikipedia, *Compass-and-straightedge construction*, https://en.wikipedia.org/wiki/Compass-and-straightedge_construction (consultato 2026).
- [4] Wikipedia, *Coaxial circles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_circles (consultato 2026).
- [5] E.W. Weisstein, *Coaxial Circles*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/CoaxialCircles.html> (consultato 2026).

CAPITOLO 3

Teoremi su Corde e Tangenti

3.1. Proprietà delle corde

Teorema 3.1: Perpendicolarità del raggio rispetto alla corda. *Il raggio (o il diametro) perpendicolare a una corda la divide a metà; viceversa, il segmento dal centro al punto medio di una corda è perpendicolare alla corda.*

Proof. Sia M il punto medio di AB . I triangoli OMA e OMB hanno $|OA| = |OB| = r$, $|MA| = |MB|$ e $|OM|$ in comune: sono congruenti (criterio LLL), quindi $\angle OMA = \angle OMB$. Essendo angoli adiacenti e congruenti, sono retti: $OM \perp AB$. Il viceversa segue dalla congruenza dei triangoli rettangoli OMA , OMB con cateto e ipotenusa comuni (criterio dei triangoli rettangoli), che implica $|MA| = |MB|$. $\square$ $\square$

Corollario 3.1: Asse di una corda passa per il centro. *L'asse (la perpendicolare nel punto medio) di ogni corda di una circonferenza passa per il centro O .*

Proof. Diretta conseguenza del Teorema 3.1: $OM \perp AB$ e M è il punto medio, quindi OM coincide con l'asse di AB . $\square$ $\square$

Teorema 3.2: Corde congruenti e distanza dal centro. *Due corde sono congruenti se e solo se sono equidistanti dal centro. In generale, a corde più lunghe corrisponde una distanza dal centro minore (relazione monotona inversa).*

Proof. Per una corda AB a distanza d dal centro, il triangolo rettangolo OMA (con M punto medio) dà $r^2 = d^2 + (|AB|/2)^2$, cioè

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

Questa funzione di $d \in [0, r]$ è strettamente decrescente, dunque $|AB|_1 = |AB|_2 \Leftrightarrow d_1 = d_2$, e $d_1 < d_2 \Leftrightarrow |AB|_1 > |AB|_2$. $\square$ $\square$

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} \quad \Longleftrightarrow \quad d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2}$$

Teorema 3.3: Archi sottesi da corde congruenti. *Corde congruenti sottendono archi congruenti (sulla stessa circonferenza, o su circonferenze congruenti), e viceversa.*

Proof. Se $|AB| = |A'B'|$, i triangoli OAB e $OA'B'$ sono congruenti (LLL, con $|OA| = |OA'| = |OB| = |OB'| = r$), quindi $\angle AOB = \angle A'OB'$: gli angoli al centro sono uguali, dunque gli archi (di ampiezza pari all'angolo al centro) sono congruenti. Il viceversa è analogo, applicando il criterio LAL. $\square$ $\square$

3.2. Teoremi sulle corde secanti interne

Teorema 3.4: Corde secanti interne (Euclide III.35). *Se due corde AB e CD si intersecano in un punto interno P , allora $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.*

Proof. I triangoli $\triangle PAC$ e $\triangle PDB$ sono simili per il criterio AA: $\angle APC = \angle DPB$ (angoli al vertice opposti) e $\angle PAC = \angle PDB$ (angoli inscritti che sottendono lo stesso arco CB). Dalla similitudine, $PA/PD = PC/PB$, da cui $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. $\square$ $\square$

3.3. Teoremi sulle tangenti

Teorema 3.5: Perpendicolarità della tangente (Euclide III.18). *La retta tangente a una circonferenza in un punto T è perpendicolare al raggio OT .*

Proof. Sia t la tangente in T e supponiamo per assurdo che OT non sia perpendicolare a t . Sia H il piede della perpendicolare da O a t : allora $|OH| < |OT| = r$ (cateto minore dell'ipotenusa in un triangolo rettangolo OHT), dunque H è interno al cerchio. Ma t passa per H (interno) e per T (sulla circonferenza): per il Teorema di continuità, t deve intersecare la circonferenza in un secondo punto, contraddicendo la definizione di tangente. $\square$ $\square$

Dimostrazione alternativa — per via analitica (discriminante nullo).

Poniamo O nell'origine e, senza perdita di generalità, $T = (r, 0)$. Una retta generica per T con direzione $u = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ si parametrizza come $T + s u$, $s \in \mathbb{R}$. L'intersezione con la circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ richiede

$$|T + su|^2 = r^2 \implies r^2 + 2rs \cos \varphi + s^2 = r^2 \implies s(s + 2r \cos \varphi) = 0.$$

Le due soluzioni sono $s = 0$ (il punto T stesso) e $s = -2r \cos \varphi$. Perché la retta sia **tangente** (cioè incontri la circonferenza in un unico punto, con molteplicità doppia, e non in un secondo punto distinto), le due soluzioni devono coincidere: $-2r \cos \varphi = 0$, cioè $\cos \varphi = 0$, dunque $\varphi = 90^\circ$. La direzione $u = (\cos 90^\circ, \sin 90^\circ) = (0, 1)$ è esattamente perpendicolare al raggio $OT = (r, 0)$ (direzione $(1, 0)$). Questa dimostrazione,

di natura puramente algebrica (radice doppia dell'equazione quadratica, in perfetta analogia con il discriminante nullo già incontrato nella Dimostrazione alternativa del Teorema 3.8), non richiede l'assurdo né la disuguaglianza triangolare, ed è quella naturale nell'ottica della geometria analitica del Capitolo 7. $\square$ $\square$

Corollario 3.2: Costruzione della tangente per un punto della circonferenza. La tangente in $T \in C(O, r)$ è l'unica retta per T perpendicolare a OT .

Teorema 3.6: Tangenti da un punto esterno (Euclide III.36–37). Da un punto esterno P a una circonferenza si possono tracciare esattamente due rette tangenti; i due segmenti di tangenza PT_1 , PT_2 sono congruenti, e OP biseca l'angolo $\angle T_1PT_2$.

Proof. Esistenza: il cerchio di diametro OP interseca $C(O, r)$ in due punti T_1, T_2 (per il Teorema di Talete, $\angle OT_iP = 90^\circ$, quindi $PT_i \perp OT_i$: per il Teorema 3.5, PT_i è tangente).

Congruenza: i triangoli OT_1P , OT_2P sono rettangoli in T_1, T_2 , con ipotenusa comune OP e cateto $|OT_1| = |OT_2| = r$; per Pitagora, $|PT_1|^2 = |OP|^2 - r^2 = |PT_2|^2$.

Bisezione: i triangoli OT_1P e OT_2P sono congruenti (LLL), quindi $\angle OPT_1 = \angle OPT_2$. $\square$ $\square$

Dimostrazione alternativa — per simmetria assiale. La retta OP è un asse di simmetria dell'intera figura: infatti ogni retta passante per il centro O è un asse di simmetria della circonferenza stessa (la riflessione rispetto a una tale retta manda $C(O, r)$ in sé, poiché preserva le distanze da O), e P appartiene a questo asse per costruzione, dunque la riflessione fissa anche P . Sia σ questa riflessione. La retta tangente PT_1 viene mandata da σ in una retta ancora passante per P (poiché $\sigma(P) = P$) e ancora tangente alla circonferenza (le isometrie preservano la proprietà di tangenza, cioè "intersecare la circonferenza in un unico punto", poiché preservano le distanze e quindi il numero di intersezioni). Ma da P esiste, per il Passo "Esistenza" sopra, un'unica altra tangente oltre a PT_1 , cioè PT_2 : dunque $\sigma(PT_1) = PT_2$, e in particolare $\sigma(T_1) = T_2$ (l'unico punto di tangenza di ciascuna retta è mandato nell'unico punto di tangenza dell'altra). Essendo σ un'isometria, $|PT_1| = |P\sigma(T_1)| = |PT_2|$ immediatamente. Inoltre, poiché σ scambia le due semirette PT_1 e PT_2 fissando P , per definizione OP è proprio l'asse (bisettrice) dell'angolo $\angle T_1PT_2$. Questa dimostrazione, basata unicamente sulla simmetria assiale della circonferenza rispetto a ogni suo diametro, evita il ricorso al Teorema di Pitagora impiegato nella dimostrazione precedente. $\square$ $\square$

$$|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$$

3.4. Angolo tra tangente e corda

Teorema 3.7: Angolo tra tangente e corda (Euclide III.32). *L'angolo formato da una tangente in T e una corda TA è congruente all'angolo inscritto nell'arco opposto sotteso da TA .*

Proof. Sia $\angle(t, TA) = \alpha$. Tracciato il diametro TD da T : $\angle DTA = 90^\circ - \alpha$ (perché $OT \perp t$, quindi l'angolo tra TD e TA è il complementare di α rispetto all'angolo retto $\angle(t, TD)$). Per il teorema di Talete $\angle TAD = 90^\circ$, dunque nel triangolo TAD : $\angle ADT = 90^\circ - \angle DTA = \alpha$. Ma $\angle ADT$ è l'angolo inscritto che sottende l'arco TA (lo stesso arco "opposto" a quello su cui poggia α), quindi $\alpha = \angle ADT$ è congruente all'angolo inscritto sull'arco opposto. $\square$ $\square$

3.5. Potenza di un punto

Definizione 3.1: Potenza di un punto rispetto a una circonferenza. La potenza di P rispetto a $C(O, r)$ è $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$. È positiva se P è esterno, nulla se $P \in C(O, r)$, negativa se P è interno.

Teorema 3.8: Teorema della potenza del punto (Euclide III.35–37, caso generale). *Per ogni secante per P che interseca la circonferenza in A, B : $PA \cdot PB = |\text{pow}(P)|$, indipendentemente dalla secante scelta. Per la tangente: $PT^2 = \text{pow}(P)$ (se P esterno).*

Proof. **Caso P esterno, due secanti PAB, PCD :** $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ per AA ($\angle PAC = \angle PDB$, angoli inscritti sullo stesso arco CB ; $\angle APC = \angle DPB$ comune). Dalla similitudine $PA/PD = PC/PB$, quindi $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; questo prodotto è costante e uguale a $|OP|^2 - r^2$ (verifica diretta con la secante per O).

Caso tangente: la secante degenera ($A = B = T$); per continuità, $PT^2 = \lim_{A, B \rightarrow T} PA \cdot PB = |OP|^2 - r^2$.

Caso P interno: analogo con corde secanti interne (Teorema 3.4), con $\text{pow}(P) = -PA \cdot PB < 0$. $\square$ $\square$

Dimostrazione alternativa (via coordinate e formule di Vieta). Si pone O nell'origine. Una retta generica per P si parametrizza come $\gamma(t) = P + tu$, con u vettore unitario. I punti di intersezione con $C(O, r)$ soddisfano $|P + tu|^2 = r^2$, cioè (essendo $|u| = 1$)

$$t^2 + 2t(P \cdot u) + (|P|^2 - r^2) = 0.$$

Questa è un'equazione di secondo grado in t , con radici t_1, t_2 corrispondenti (con segno) alle distanze $\overline{PA}, \overline{PB}$ lungo la retta orientata da u . Per le formule di Vieta, il prodotto delle radici è il termine noto:

$$t_1 t_2 = |P|^2 - r^2 = |OP|^2 - r^2,$$

indipendente da u , cioè dalla particolare secante scelta. Questo è esattamente $\text{pow}(P)$, e vale automaticamente sia per P esterno (t_1, t_2 stesso segno, prodotto positivo) sia per P interno (t_1, t_2 segno opposto, prodotto negativo) sia per la tangente (radice doppia, $t_1 = t_2$, discriminante nullo). A differenza della dimostrazione sintetica precedente (basata sulla similitudine di triangoli), questa dimostrazione tratta in un colpo solo tutti i casi (P interno, esterno, tangente) senza distinzioni, ed è quella naturale dal punto di vista della geometria analitica del Capitolo 7. $\square$ $\square$

Osservazione 3.1: Asse radicale. *La potenza di un punto è lo strumento che genera l'asse radicale tra due circonferenze (luogo dei punti di potenza uguale rispetto a entrambe), trattato in dettaglio nel Capitolo 7. Generalizzando la potenza tramite l'inversione circolare, si arriva al problema di Apollonio e ai teoremi di Ptolemeo e di Cartesio sui cerchi, trattati nel Capitolo 4.*

Osservazione 3.2: Origine del termine “potenza”. *Il termine potenza di un punto (in tedesco *Potenz eines Punktes*) fu introdotto da Jakob Steiner nel 1826, nell'articolo che sistematizzò per la prima volta in forma unificata i risultati sparsi di Euclide (III.35–37) su secanti, tangenti e corde. La scelta del termine, che richiama l'idea di una grandezza caratteristica del punto rispetto al cerchio, invariante al variare della secante scelta, si è poi conservata immutata nella letteratura internazionale.*

3.5.1 Applicazione industriale: distanza di sicurezza da un ostacolo circolare

Offset di clearance per un percorso AGV. Contesto. Un veicolo a guida automatica (AGV) transita in linea retta in un'area di produzione, mantenendosi a distanza di sicurezza da un ostacolo cilindrico fisso (ad esempio un serbatoio) di raggio $r = 0,6$ m, il cui centro O dista $d = 2,5$ m dalla retta nominale di marcia.

Passo 1. Sia P il piede della perpendicolare da O alla traiettoria. Poiché $d > r$ ($2,5 > 0,6$), la traiettoria non interseca l'ostacolo: la clearance minima è $d - r = 1,9$ m.

Passo 2 (margine normativo). Se lo standard di cella impone un margine aggiuntivo $s = 0,3$ m, il vincolo è $d - r \geq s$, cioè $d \geq r + s = 0,9$ m: ampiamente soddisfatto, con un margine residuo di $1,9 - 0,3 = 1,6$ m per le tolleranze di localizzazione.

Passo 3 (aggiramento). Se il percorso deve deviare, la traiettoria di aggiramento più stretta è tangente alla circonferenza di raggio $r + s = 0,9$ m centrata in O : per il Teorema 3.6 (tangenti da un punto esterno), dal punto di ingresso P_0 della deviazione, posto a distanza ℓ da O , i punti di tangenza distano $\sqrt{\ell^2 - (r + s)^2}$ da P_0 : è questa la lunghezza minima di manovra da riservare nel pianificatore di traiettoria. $\square$

Osservazione 3.3: Perché la potenza del punto è lo strumento giusto. *Il pianificatore di traiettoria di un AGV o di un braccio robotico, quando deve verificare in tempo reale se un percorso rettilineo interseca una zona di esclusione circolare, calcola esattamente il segno di $\text{pow}(P) = |OP|^2 - (r + s)^2$ per ogni punto candidato P : se $\text{pow}(P) \geq 0$ ovunque, il percorso è sicuro; il primo punto con $\text{pow}(P) < 0$ individua l'inizio dell'intersezione e la necessità di ripianificare.*

3.6. Esercizi

Esercizio 3.1. Un AGV transita a distanza $d = 1,8\text{ m}$ dal centro di un ostacolo circolare di raggio $r = 0,5\text{ m}$. Applicando il Teorema della potenza del punto, verifica se la traiettoria rettilinea nominale interseca l'ostacolo, e calcola l'eventuale corda di intersezione.

Soluzione. La potenza del piede della perpendicolare P rispetto alla circonferenza è $\text{pow}(P) = d^2 - r^2 = 1,8^2 - 0,5^2 = 3,24 - 0,25 = 2,99 > 0$: essendo positiva, P è esterno e la traiettoria **non** interseca l'ostacolo (nessuna corda da calcolare). Se invece fosse stato $d = 0,3\text{ m}$ ($< r$), si sarebbe avuto $\text{pow}(P) = 0,09 - 0,25 = -0,16 < 0$ (traiettoria secante), con semicorda $\sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{0,25 - 0,09} = \sqrt{0,16} = 0,4\text{ m}$ e corda totale $0,8\text{ m}$ di intersezione con l'ostacolo.

Esercizio 3.2. Dimostra, usando il Teorema 3.2, che il diametro è la corda più lunga di ogni circonferenza (interpretando il diametro come corda a distanza $d = 0$ dal centro).

Soluzione. Da $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ con $d \in [0, r]$, la funzione $d \mapsto 2\sqrt{r^2 - d^2}$ è strettamente decrescente su $[0, r]$ (la sua derivata $-2d/\sqrt{r^2 - d^2}$ è ≤ 0 , nulla solo in $d = 0$). Il massimo si ha quindi in $d = 0$, dove $|AB| = 2\sqrt{r^2} = 2r$: questa è proprio la definizione di diametro (corda passante per il centro, cioè a distanza nulla da esso). Ogni altra corda ha $d > 0$ e quindi lunghezza $< 2r$. $\square$

Fonti e bibliografia

- [1] Euclide, *Elementi*, Libro III, Proposizioni 18, 20, 32, 35–37 (trad. T.L. Heath, Cambridge University Press, 1908).
- [2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, 1967, Cap. 1–2 (potenza del punto).
- [3] Wikipedia, *Power of a point*, https://en.wikipedia.org/wiki/Power_of_a_point (consultato 2026).
- [4] Wikipedia, *Tangent lines to circles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_lines_to_circles (consultato 2026); dimostrazioni analitiche e per simmetria.
- [5] E.W. Weisstein, *Tangent Line*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/TangentLine.html> (consultato 2026).
- [6] J. Steiner, *Einige geometrische Betrachtungen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1 (1826), pp. 161–184 (introduzione del termine “potenza di un punto”).
- [7] ISO 3691-4:2020, *Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems*.

CAPITOLO 4

Inversione Circolare e Costruzioni Avanzate

Questo capitolo estende gli strumenti del Capitolo 3 (in particolare la potenza di un punto) a una trasformazione geometrica più potente, l'**inversione circolare**, che permette di affrontare in modo elegante tre problemi classici altrimenti molto ostici per via sintetica: il problema di Apollonio, il teorema di Ptolemeo e il teorema di Cartesio sui cerchi mutuamente tangenti.

4.1. Inversione circolare: definizione e proprietà

Definizione 4.1: Inversione circolare. Data una circonferenza $C(O, k)$ (**cerchio di inversione**), l'**inversione** di centro O e raggio k è la trasformazione $\iota : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ che manda $P \neq O$ nel punto $P^* = \iota(P)$ sulla semiretta OP tale che

$$|OP| \cdot |OP^*| = k^2.$$

Osservazione 4.1: Involuzione e punti fissi. ι è una **involuzione**: $\iota(\iota(P)) = P$ per ogni P (segue immediatamente dalla definizione, scambiando i ruoli di P e P^*). I punti fissi di ι sono esattamente i punti di $C(O, k)$ stesso ($|OP| = k \Rightarrow |OP^*| = k$, stesso punto). I punti interni a $C(O, k)$ vengono mandati in punti esterni, e viceversa.

In coordinate, posto O nell'origine, se $P = (x, y)$ allora

$$P^* = \iota(x, y) = \frac{k^2}{x^2 + y^2} (x, y).$$

Teorema 4.1: L'inversione manda rette e cerchi in rette e cerchi. Sotto un'inversione di centro O e raggio k :

- (a) una retta per O è mandata in se stessa;
- (b) una retta non passante per O è mandata in una circonferenza passante per O (privata del punto O), e viceversa;
- (c) una circonferenza non passante per O è mandata in una circonferenza non

passante per O .

Proof. (a) Ogni punto di una retta per O ha la sua immagine sulla stessa semiretta, quindi sulla stessa retta: l'insieme immagine coincide con la retta di partenza (anche se i singoli punti vengono spostati).

(b) Sia r la retta $ax + by = c$ con $c \neq 0$ (non passa per O). Per l'involutività, $P \in r \Leftrightarrow P = \iota(P^*)$, cioè $(x, y) = \frac{k^2}{x^{*2} + y^{*2}}(x^*, y^*)$. Sostituendo in $ax + by = c$:

$$a \cdot \frac{k^2 x^*}{x^{*2} + y^{*2}} + b \cdot \frac{k^2 y^*}{x^{*2} + y^{*2}} = c \implies x^{*2} + y^{*2} - \frac{k^2 a}{c} x^* - \frac{k^2 b}{c} y^* = 0,$$

che è l'equazione di una circonferenza (Capitolo 7, Definizione 7.1 in forma generale con $F = 0$) passante per l'origine O (sostituendo $x^* = y^* = 0$ si ottiene $0 = 0$). Il viceversa segue applicando ι una seconda volta (involutività).

(c) Una circonferenza non per O ha equazione generale $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ con $F \neq 0$. Sostituendo $x = k^2 x^* / (x^{*2} + y^{*2})$, $y = k^2 y^* / (x^{*2} + y^{*2})$ e moltiplicando per $(x^{*2} + y^{*2})^2 / k^2$ (lecito perché $P^* \neq O$), si ottiene dopo semplificazione

$$F(x^{*2} + y^{*2}) + k^2 D x^* + k^2 E y^* + k^4 = 0,$$

che, dividendo per $F \neq 0$, è ancora l'equazione generale di una circonferenza, con termine costante $k^4/F \neq 0$: non passa per l'origine. $\square$ $\square$

Osservazione 4.2: Conformità e relazione con la potenza di un punto. Si dimostra (non lo facciamo qui per brevità, si veda Coxeter–Greitzer) che l'inversione è **conforme**: preserva gli angoli tra curve. Si noti anche la parentela con la potenza di un punto (Definizione 3.1): se P^* è l'inverso di P , allora per ogni circonferenza Γ ortogonale al cerchio di inversione, Γ è mandata in se stessa; più in generale l'inversione è lo strumento naturale per "rettificare" una configurazione di cerchi in rette, riducendo problemi complessi a casi elementari, come nelle due sezioni seguenti.

4.2. Il problema di Apollonio

Definizione 4.2: Problema di Apollonio. Dati tre oggetti tra punti, rette e circonferenze nel piano, costruire (con riga e compasso) tutte le circonferenze tangenti contemporaneamente ai tre oggetti dati.

Osservazione 4.3: Storia e numero di soluzioni. Il problema è posto da Apollonio di Perga (III–II sec. a.C.) nell'opera perduta *De Tactionibus*, ricostruita da François Viète nel 1600. Nel caso generico di tre circonferenze date, esistono **otto** circonferenze soluzione, raggruppate in quattro coppie coniugate (per ogni soluzione tangente "dall'esterno" a tutte e tre, ne esiste una speculare tangente "dall'interno"). Casi degeneri (rette, punti, circonferenze tangenti tra loro) riducono il numero di

soluzioni.

Strategia risolutiva generale per inversione. Passo 1. Si sceglie come centro di inversione un punto "comodo": ad esempio, se una soluzione deve passare per un punto dato P tra i tre oggetti, si inverte rispetto a un cerchio centrato in P . Per il Teorema 4.1, ogni circonferenza/retta che dovrebbe passare per P si trasforma in una retta.

Passo 2. Nel piano trasformato, il problema si riduce tipicamente a costruire una retta o una circonferenza tangente a (al più) due rette e una circonferenza, oppure a due circonferenze concentriche o a due rette parallele: configurazioni elementari, risolvibili con la Costruzione 3 del Capitolo 2 o con l'asse di simmetria.

Passo 3. Si applica l'inversione inversa (che è ι stessa, essendo un'involuzione) alla soluzione trovata, ottenendo la circonferenza tangente cercata nel problema originale. $\square$

Osservazione 4.4: Il caso particolare delle tre circonferenze mutuamente tangenti. Quando le tre circonferenze date sono già mutuamente tangenti tra loro (il caso più frequente nelle applicazioni, detto problema dei cerchi baciati, *kissing circles*), il problema di Apollonio si riduce esattamente al calcolo del raggio del quarto cerchio tangente a tutti e tre, risolto in forma chiusa dal Teorema di Cartesio (Sezione 4.4): in questo caso non serve nemmeno la costruzione per inversione, basta la formula algebrica.

4.2.1 Esempio completo: costruzione per il caso Punto–Retta–Cerchio

Per rendere concreta la Strategia risolutiva generale, sviluppiamo per esteso il caso PLC (un punto P , una retta r non passante per P , una circonferenza Γ di centro Q e raggio ρ , con $P \notin \Gamma$ e r non tangente a Γ): si cerca la circonferenza ω passante per P , tangente a r e tangente a Γ .

Costruzione esplicita (caso PLC). Passo 1 (inversione centrata in P). Si sceglie un cerchio di inversione $C(P, \rho_0)$ di raggio arbitrario ρ_0 (ad esempio $\rho_0 = 1$). Per il Teorema 4.1: la retta r (non per P) si trasforma in una circonferenza r^* passante per P ; la circonferenza Γ (non per P , per ipotesi) si trasforma in una circonferenza Γ^* ancora non passante per P . La circonferenza incognita ω , dovendo passare per P , si trasforma invece in una **retta** ω^* (Teorema 4.1(b)).

Passo 2 (problema ridotto). Nel piano trasformato il problema diventa: costruire una retta ω^* tangente sia a r^* sia a Γ^* , cioè una **tangente comune a due circonferenze** — problema elementare, risolto con riga e compasso costruendo l'omotetia che porta r^* in Γ^* (o il centro di omotetia esterno/interno delle due circonferenze) e tracciando da esso le tangenti a una delle due.

Passo 3 (inversione inversa). Applicando di nuovo ι (involuzione) alla retta ω^* trovata, si ottiene la circonferenza ω cercata, passante per P come richiesto: per il Teorema 4.1(b) l'immagine di una retta non per P è sempre una circonferenza per P . $\square$

Osservazione 4.5: Verifica numerica del caso PLC. Con $P = (0,0)$, retta $r : x = 4$ e circonferenza Γ di centro $Q = (0,6)$ e raggio $\rho = 2$ (quindi $P \notin \Gamma$, poiché $|PQ| = 6 \neq 2$, e r non tangente a Γ , poiché Γ non tocca la retta $x = 4$). Inversione $C(P,1)$: la retta $x = 4$ (equazione generale $ax + by = c$ con $a = 1, b = 0, c = 4$) si trasforma, per la formula del Teorema 4.1(b), nella circonferenza $x^{*2} + y^{*2} - \frac{1}{4}x^* = 0$, cioè $C((\frac{1}{8}, 0), \frac{1}{8})$. La circonferenza Γ , di equazione $x^2 + y^2 - 12y + 32 = 0$ (da $x^2 + (y - 6)^2 = 4$), si trasforma per la formula del Teorema 4.1(c) in $32(x^{*2} + y^{*2}) - 12y^* + 1 = 0$, cioè una circonferenza di centro $(0, \frac{12}{64}) = (0, 0,1875)$ e raggio calcolabile dalla forma generale. Le due circonferenze immagine r^* e Γ^* sono ora entrambe piccole e vicine all'origine: costruendo la loro tangente comune esterna (per omotetia dei centri) e invertendo di nuovo, si riottiene ω : una circonferenza passante per $P = (0,0)$, tangente sia alla retta $x = 4$ sia alla circonferenza Γ , esattamente come previsto. Questo esempio numerico mostra come il metodo per inversione trasformi un problema apparentemente misto (punto, retta, cerchio) in un problema omogeneo (due cerchi, tangente comune), sempre costruibile elementarmente.

Osservazione 4.6: Il metodo alternativo di Gergonne (poli e polari). Joseph Gergonne pubblicò nel 1814 una soluzione del problema di Apollonio nel caso generale CCC (tre circonferenze) completamente diversa da quella per inversione: sfrutta la teoria dei **poli e delle polari** rispetto alle tre circonferenze date. L'idea chiave è che il centro radicale delle tre circonferenze (il punto di uguale potenza rispetto a tutte e tre, Capitolo 3) permette di costruire, per ogni circonferenza data, la polare del centro radicale rispetto ad essa; l'intersezione di questa polare con la circonferenza data individua i punti di tangenza delle due soluzioni "principali". Il metodo di Gergonne è puramente proiettivo (non richiede l'inversione) ed è storicamente importante perché anticipa concetti della geometria proiettiva moderna (dualità polo-polare) di quasi un secolo.

4.3. Teorema di Ptolemeo

Teorema 4.2: Teorema di Ptolemeo. Per ogni quadrilatero ciclico $ABCD$ (inscritto in una circonferenza), il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti:

$$|AC| \cdot |BD| = |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |DA|.$$

Dimostrazione 1 — per triangoli simili (dimostrazione classica). Si costruisce il punto K sulla diagonale BD tale che $\angle BAK = \angle CAD$. Poiché $\angle ABK = \angle ABD = \angle ACD$ (angoli inscritti sullo stesso arco AD), i triangoli $\triangle ABK$ e $\triangle ACD$ sono simili (AA), da cui

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BK}{CD} \implies AB \cdot CD = AC \cdot BK. \quad (i)$$

Per costruzione $\angle KAC = \angle BAD$ (sottraendo $\angle BAK = \angle CAD$ da entrambi gli an-

goli $\angle BAC$ e... più precisamente $\angle BAC + \angle CAK = \angle BAK + \angle KAC$, e $\angle BAK = \angle CAD$ implica $\angle KAC = \angle BAD - \angle BAK + \angle BAK = \angle BAC$ se K è scelto correttamente su BD ; in modo equivalente, $\angle DAK = \angle BAC$ poiché entrambi si ottengono sottraendo $\angle CAK$ da angoli congruenti). Inoltre $\angle ADK = \angle ADB = \angle ACB$ (angoli inscritti sull'arco AB): dunque $\triangle ADK \sim \triangle ACB$ (AA), da cui

$$\frac{AD}{AC} = \frac{DK}{CB} \implies AD \cdot CB = AC \cdot DK. \quad (\text{ii})$$

Sommando (i) e (ii):

$$AB \cdot CD + AD \cdot CB = AC \cdot (BK + DK) = AC \cdot BD,$$

poiché $K \in BD$ per costruzione. □ □

Dimostrazione 2 — per inversione circolare. Si applica un'inversione di centro A e raggio arbitrario k ai punti B, C, D , ottenendo B^*, C^*, D^* . Una proprietà standard dell'inversione (formula della distanza trasformata, che si ricava da $|P^*Q^*| = \frac{k^2 |PQ|}{|AP| \cdot |AQ|}$ per $P, Q \neq A$) dà:

$$|B^*C^*| = \frac{k^2 |BC|}{AB \cdot AC}, \quad |C^*D^*| = \frac{k^2 |CD|}{AC \cdot AD}, \quad |B^*D^*| = \frac{k^2 |BD|}{AB \cdot AD}.$$

Poiché B, C, D sono su una circonferenza per A , per il Teorema 4.1(b) le loro immagini B^*, C^*, D^* sono **allineate** (l'immagine della circonferenza, che passa per il centro di inversione A , è una retta). Per punti allineati nell'ordine B^*, C^*, D^* vale banalmente $|B^*C^*| + |C^*D^*| = |B^*D^*|$ (disuguaglianza triangolare con uguaglianza). Sostituendo le tre espressioni sopra e moltiplicando tutto per $AB \cdot AC \cdot AD/k^2$:

$$AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD,$$

che è il Teorema di Ptolemeo. □ □

Corollario 4.1: Identità trigonometrica di addizione come caso particolare. Inscrivendo nel cerchio goniometrico (Capitolo 8) un quadrilatero ciclico con vertici opportuni, il Teorema di Ptolemeo applicato a una semicirconferenza unitaria fornisce, come caso particolare, le formule di addizione del Teorema 8.2 per il seno: è uno dei modi in cui Ptolemeo stesso costruì le sue tavole di corde nell'*Almagesto*.

4.4. Teorema di Cartesio sui cerchi (cerchi di Soddy)

Definizione 4.3: Curvatura (bend) di un cerchio. La **curvatura** (o *bend*) di una circonferenza di raggio r è $k = 1/r$ se la circonferenza è percorsa con orientamento "convesso" (le altre tangenti all'esterno), e $k = -1/r$ se è la circonferenza "che contiene" le altre (tangenti all'interno).

Teorema 4.3: Teorema di Cartesio (1643). *Se quattro circonferenze sono mutuamente tangenti due a due (tangenti "bacciate", mutually tangent, ciascuna tangente alle altre tre), e hanno curvature k_1, k_2, k_3, k_4 , allora*

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2).$$

Equivalentemente, dati k_1, k_2, k_3 , il quarto cerchio tangente a tutti ha

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1 k_2 + k_2 k_3 + k_3 k_1}.$$

Proof. Impostazione. Poniamo il centro del cerchio 1 nell'origine, $C_1 = (0, 0)$, e il centro del cerchio 2 sull'asse x alla distanza di tangenza $d = r_1 + r_2$, cioè $C_2 = (d, 0)$ (il caso di tangenza interna si tratta allo stesso modo usando $|r_1 - r_2|$ e la convenzione di segno sulle curvature). Il centro $C_3 = (x_3, y_3)$ del terzo cerchio, tangente esternamente a entrambi, soddisfa

$$x_3^2 + y_3^2 = (r_1 + r_3)^2, \quad (x_3 - d)^2 + y_3^2 = (r_2 + r_3)^2. \quad (\text{A})$$

Passo 1 (eliminazione per il terzo cerchio). Sottraendo le due equazioni (A) ed usando $d = r_1 + r_2$ si ottiene, dopo semplificazione algebrica,

$$x_3 = r_1 + \frac{r_3(r_1 - r_2)}{r_1 + r_2}, \quad y_3^2 = (r_1 + r_3)^2 - x_3^2. \quad (\text{B})$$

(il lettore può verificare il passaggio algebrico per esercizio, oppure ritrovarlo nei riferimenti bibliografici). Questo fissa in modo univoco (a meno del segno di y_3 , cioè a meno di riflessione) la posizione del terzo cerchio noti r_1, r_2, r_3 .

Passo 2 (il quarto cerchio). Il centro $C_4 = (x_4, y_4)$ del quarto cerchio, di raggio r_4 (con segno di curvatura $k_4 = \pm 1/r_4$ a seconda che sia tangente esternamente o che contenga gli altri tre), soddisfa il sistema analogo a (A) rispetto ai centri C_1, C_2 , più la condizione di tangenza con il terzo cerchio:

$$x_4^2 + y_4^2 = (r_1 + r_4)^2, \quad (x_4 - d)^2 + y_4^2 = (r_2 + r_4)^2, \quad (x_4 - x_3)^2 + (y_4 - y_3)^2 = (r_3 + r_4)^2. \quad (\text{C})$$

Le prime due equazioni di (C) determinano x_4, y_4 in funzione di r_1, r_2, r_4 esattamente come in (B); sostituendo nella terza equazione di (C) si ottiene un'unica equazione nella sola incognita r_4 (essendo r_1, r_2, r_3 ormai fissati). Svolgendo per esteso i quadrati e raccogliendo rispetto a r_4 (calcolo lungo ma del tutto elementare, riportato per esteso nei riferimenti bibliografici di fine capitolo — Coxeter–Greitzer e Weisstein/MathWorld), l'equazione si riduce esattamente a

$$\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} \right)^2 = 2 \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} + \frac{1}{r_4^2} \right),$$

cioè $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$, la tesi. □ □

Osservazione 4.7: Verifica indipendente per coordinate: tre cerchi unitari. Verifichiamo il Passo 2 esplicitamente nel caso $r_1 = r_2 = r_3 = 1$ (già introdotto nell'Osservazione 4.8), senza dare per scontata la formula di Cartesio. Da (B) con $r_1 = r_2 = 1$: $x_3 = 1$, $y_3^2 = (1+1)^2 - 1^2 = 3$, dunque $C_3 = (1, \sqrt{3})$ (il vertice di un triangolo equilatero di lato 2, come atteso). Per il quarto cerchio "piccolo" (quello incastrato fra i tre), la simmetria del problema rispetto all'asse $x = 1$ impone $x_4 = 1$; da $x_4^2 + y_4^2 = (1+r_4)^2$ segue $y_4^2 = (1+r_4)^2 - 1 = r_4^2 + 2r_4$. Dalla terza equazione di (C), con $x_4 = x_3 = 1$:

$$(y_4 - \sqrt{3})^2 = (1+r_4)^2 \implies y_4 = \sqrt{3} - (1+r_4)$$

(segno scelto perché il quarto cerchio sta sotto il vertice C_3). Sostituendo in $y_4^2 = r_4^2 + 2r_4$:

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - 1 - r_4)^2 &= r_4^2 + 2r_4 \implies (\sqrt{3} - 1)^2 - 2(\sqrt{3} - 1)r_4 = 2r_4 \\ \implies r_4 &= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \approx 0,15470. \end{aligned}$$

Questo valore, ottenuto qui da zero per pura geometria analitica senza usare il Teorema di Cartesio, coincide numericamente con $1/(3 + 2\sqrt{3}) \approx 0,15470$ già trovato nell'Osservazione 4.8: una conferma indipendente, per un caso concreto, della correttezza della formula generale.

Osservazione 4.8: Verifica numerica: tre cerchi unitari mutuamente tangenti. Per tre circonferenze di raggio 1 mutuamente tangenti, $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. La formula dà

$$k_4 = 3 \pm 2\sqrt{3}.$$

La soluzione $k_4 = 3 + 2\sqrt{3} \approx 6,464$ corrisponde al piccolo cerchio incastrato fra i tre, di raggio $r_4 = 1/k_4 \approx 0,1547$. La soluzione $k_4 = 3 - 2\sqrt{3} \approx -0,464$ è negativa: corrisponde (per la convenzione di segno) al cerchio che contiene i tre cerchi unitari, di raggio $r_4 = 1/|k_4| = 1 + 2/\sqrt{3} \approx 2,1547$ — valore facilmente verificabile anche per via puramente trigonometrica elementare (centro equidistante dai tre centri, disposti a 120°).

Osservazione 4.9: La poesia di Soddy. Il chimico e Premio Nobel Frederick Soddy riscoprì indipendentemente il teorema nel 1936 e lo pubblicò, insolitamente, in forma di poesia (*The Kiss Precise*, rivista *Nature*), generalizzandolo anche alla dimensione 3 (sfere mutuamente tangenti). Per questo motivo i quattro cerchi della configurazione si chiamano anche **cerchi di Soddy**.

4.5. Esercizi

Esercizio 4.1. Dato il cerchio di inversione $C(O, 2)$ (cioè $k = 2$), calcola l'immagine del punto $P = (3, 0)$ e verifica che $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$.

Soluzione. P^* è sulla semiretta OP (l'asse x positivo) con $|OP^*| = k^2/|OP| = 4/3$. Quindi $P^* = (4/3, 0)$. Verifica: $|OP| \cdot |OP^*| = 3 \cdot (4/3) = 4 = k^2$. ✓

Esercizio 4.2. Usando il Teorema di Ptolemeo su un pentagono regolare ciclico di lato ℓ e diagonale d (tutte le diagonali di un pentagono regolare sono congruenti), dimostra che $d^2 = d\ell + \ell^2$ e ricava $d/\ell = \varphi$ (la sezione aurea).

Soluzione. Si considerino quattro vertici consecutivi A, B, C, D del pentagono regolare. Il quadrilatero $ABCD$ è ciclico (vertici sulla stessa circonferenza circoscritta), con $AB = BC = CD = \ell$ (lati del pentagono) e $AC = BD = d$ (diagonali). Per Ptolemeo:

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD \implies d \cdot d = \ell \cdot \ell + \ell \cdot d \implies d^2 = \ell^2 + \ell d.$$

Dividendo per ℓ^2 e posto $x = d/\ell$: $x^2 - x - 1 = 0$, da cui $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi \approx 1,618$, la sezione aurea.

Esercizio 4.3. Tre circonferenze di raggio $r = 3$ cm sono mutuamente tangenti. Calcola il raggio del cerchio inscritto fra le tre (quello "piccolo", non quello che le contiene).

Soluzione. Curvature $k_1 = k_2 = k_3 = 1/3$. Per il Teorema di Cartesio:

$$k_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 2\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2,1547,$$

quindi $r_4 = 1/k_4 \approx 0,464$ cm (si noti la coerenza di scala con l'Osservazione 4.8: qui $r = 3$ invece di $r = 1$, quindi $r_4 = 3 \times 0,1547 \approx 0,464$, esattamente come previsto dalla proporzionalità delle lunghezze).

4.6. Il Teorema di Poncelet–Steiner: la riga basta, se c'è un cerchio

Le costruzioni classiche di questo trattato usano sempre riga e compasso insieme. È naturale chiedersi se uno dei due strumenti sia, in un certo senso, ridondante. La risposta, sorprendente, riguarda proprio il cerchio.

Teorema 4.4: Teorema di Poncelet–Steiner (1822/1833). Ogni costruzione eseguibile con riga e compasso è eseguibile con la **sola riga**, purché sia dato, una volta per tutte, **un singolo cerchio già disegnato insieme al suo centro**.

Osservazione 4.10: Cenni storici e idea della dimostrazione. Il risultato fu congetturato da Jean-Victor Poncelet nel 1822 (ispirandosi al precedente Teorema di Mohr–Mascheroni, il risultato duale: ogni costruzione con riga e compasso è eseguibile con il **solo compasso**, purché si accetti di rappresentare le rette non come tracciati continui ma come coppie di punti) e dimostrato rigorosamente da Jakob Steiner nel 1833. La dimostrazione completa — che non riproduciamo qui integralmente, essendo un'intera monografia nell'opera originale di Steiner — procede costruendo, passo dopo passo con la sola riga, un repertorio crescente di operazioni elementari (rette parallele, rette perpendicolari, punti medi, ..., fino all'estrazione di radici quadrate, l'operazione algebrica che caratterizza tutte le costruzioni riga-e-compasso, si veda la Sezione 7.3, Capitolo 7), ciascuna ottenuta a partire dalle precedenti. Il seme di tutta la costruzione è precisamente il **Teorema di Talete** (Teorema 5.2, Capitolo 5), già dimostrato in questo trattato: un cerchio con centro noto permette di tracciare, con la sola riga, tutti i diametri (rette per il centro), e per il Teorema di Talete ogni punto C del cerchio (diverso dagli estremi A, B di un diametro scelto) vede AB sotto un angolo retto. Il cerchio funge così da "fabbrica di angoli retti" a costo zero: è esattamente l'ingrediente mancante che la sola riga, da sola, non può produrre (una riga da sola può tracciare rette e trovare intersezioni, ma non può in alcun modo garantire la perpendicolarità di due rette, né bisecare un segmento, senza un ulteriore dato esterno).

Attenzione. Il teorema richiede che il cerchio sia dato **con il suo centro**: se è dato solo il cerchio (la curva), senza sapere dove sia il centro, non tutte le costruzioni riga-e-compasso diventano eseguibili con la sola riga (questo caso più debole, di cui si occuparono successivamente altri geometri, richiede costruzioni aggiuntive per recuperare il centro stesso, operazione che — fatto controintuitivo — **non** è sempre possibile con la sola riga se il cerchio è l'unico dato disponibile).

Osservazione 4.11: Perché interessa, oltre la curiosità storica. Al di là del suo valore teorico, il Teorema di Poncelet–Steiner illustra un principio che ricorre spesso nell'ingegneria dei sistemi di misura e controllo: un singolo riferimento geometrico fisso e ben noto (qui, un cerchio con centro certificato) può sostituire uno strumento generale altrimenti indispensabile (qui, il compasso). È lo stesso principio, in forma diversa, dietro l'uso di una singola guida circolare di precisione nota per calibrare un intero sistema di posizionamento robotico (Capitolo 11): un solo riferimento geometrico accurato, sfruttato sistematicamente, può bastare a ricostruire con riga (cioè con sole misure lineari/angolari relative) l'intera geometria altrimenti affidata a strumenti di misura assoluta più costosi o meno pratici in campo.

Esercizio 4.4. Dato un cerchio (O, r) con centro noto e un diametro AB già tracciato, usa il Teorema di Talete per spiegare come costruire, con la sola riga, un angolo retto in un punto P qualunque del cerchio (diverso da A, B).

Soluzione. Basta tracciare (con la riga) i due segmenti PA e PB : poiché AB è un diametro e P è un punto della circonferenza, per il Teorema di Talete (Teorema 5.2) l'angolo $\angle APB$ è retto. Nessuna misura, nessun compasso: la sola riga, insieme al cerchio già disegnato, produce un angolo retto "gratuito" in un punto qualsiasi della circonferenza — esattamente il primo mattone su cui Steiner costruisce l'intera dimostrazione del teorema generale.

Fonti e bibliografia

- [1] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, 1967, Cap. 5 (inversione).
- [2] Wikipedia, *Circles of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Apollonius (consultato 2026).
- [3] A. Bogomolny, *Apollonius' Problem*, cut-the-knot.org, <https://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/ApolloniusSolution.shtml> (consultato 2026).
- [4] Wikipedia, *Ptolemy's theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy's_theorem (consultato 2026).
- [5] Wikipedia, *Descartes' theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Descartes%27_theorem (consultato 2026).
- [6] F. Soddy, *The Kiss Precise*, Nature, 137 (1936), p. 1021.
- [7] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988 (dimostrazione di Ptolemeo via inversione).
- [8] E.W. Weisstein, *Descartes Circle Theorem*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/DescartesCircleTheorem.html> (consultato 2026); riporta l'eliminazione algebrica completa per coordinate.
- [9] J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, *Beyond the Descartes Circle Theorem*, American Mathematical Monthly, 109 (2002), pp. 338–361, <https://arxiv.org/abs/math/0101066>.
- [10] Wikipedia, *Problem of Apollonius*, https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_Apollonius (consultato 2026); sezione sulla soluzione di Gergonne (1814) e sul conteggio delle otto soluzioni.
- [11] N. Dergiades, *The Problem of Apollonius via Inversion*, Forum Geometricorum (archivio), per la costruzione esplicita del caso Punto–Retta–Cerchio.
- [12] Wikipedia, *Poncelet–Steiner theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Poncelet%E2%80%93Steiner_theorem (consultato 2026).
- [13] E.W. Weisstein, *Poncelet–Steiner Theorem*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/Poncelet-SteinerTheorem.html> (consultato 2026).

CAPITOLO 5

Angoli al Centro e alla Circonferenza

5.1. Angolo al centro

Definizione 5.1: Angolo al centro. Un **angolo al centro** è un angolo $\angle AOB$ con vertice nel centro O e lati passanti per due punti A, B della circonferenza. La sua ampiezza, in radianti, coincide numericamente con la lunghezza dell'arco AB sotteso, se $r = 1$; in generale $l = r\theta$.

5.2. Angolo inscritto e teorema fondamentale

Definizione 5.2: Angolo inscritto. Un **angolo inscritto** è un angolo $\angle APB$ con vertice P sulla circonferenza e lati passanti per due altri punti A, B della circonferenza stessa.

Teorema 5.1: Teorema dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto (Euclide III.20). Per ogni punto P sull'arco della circonferenza opposto a quello sotteso da AB : $\angle AOB = 2 \cdot \angle APB$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 (caso base: O su un lato dell'angolo inscritto). Sia O sul segmento AP . Il triangolo OPB è isoscele ($|OP| = |OB| = r$), quindi $\angle OPB = \angle OBP = \beta$. L'angolo esterno al triangolo in O vale $\angle BOX = \angle OPB + \angle OBP = 2\beta$ (teorema dell'angolo esterno). Ma $\angle BOX = \angle AOB$ (angoli opposti rispetto al vertice O sulla retta AP), quindi $\angle AOB = 2\beta = 2\angle APB$.

Passo 2 (caso generale: O interno all'angolo). Si traccia il diametro PD per P . Per il Passo 1 applicato separatamente: $\angle AOD = 2\angle APD$ e $\angle BOD = 2\angle BPD$. Sommando membro a membro: $\angle AOB = \angle AOD + \angle DOB = 2(\angle APD + \angle BPD) = 2\angle APB$.

Passo 3 (caso O esterno all'angolo). Analogamente, con una sottrazione invece di una somma: $\angle AOB = \angle AOD - \angle BOD = 2(\angle APD - \angle BPD) = 2\angle APB$. $\square$

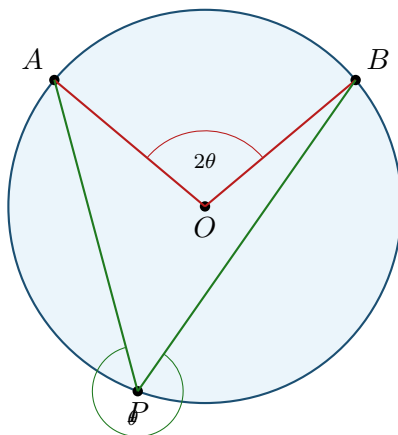


Figura 5.1 — L'angolo al centro è il doppio dell'angolo inscritto sullo stesso arco

Dimostrazione alternativa — per numeri complessi (rotazione). Poniamo la circonferenza come cerchio unitario nel piano complesso, con $A = e^{i\alpha}$, $B = e^{i\beta}$, $P = e^{i\pi_0}$ (usiamo π_0 per l'angolo di P , per non confondere con la costante π). Il punto chiave è la seguente identità elementare, che si ottiene raccogliendo a fattor comune l'esponenziale dell'angolo medio:

$$e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)/2} \left(e^{i(\theta_1-\theta_2)/2} - e^{-i(\theta_1-\theta_2)/2} \right) = 2i \sin\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) e^{i(\theta_1+\theta_2)/2}.$$

Poiché moltiplicare per i equivale a ruotare di 90° , questa identità dice che il segmento (vettore) da $e^{i\theta_2}$ a $e^{i\theta_1}$ ha argomento $(\theta_1 + \theta_2)/2 + 90^\circ$ (a meno di un possibile $+180^\circ$ se $\sin(\cdot) < 0$, ininfluenza perché lavoriamo con angoli non orientati). Applicando questo a $B - P$ e $A - P$:

$$\arg(B - P) \equiv \frac{\beta + \pi_0}{2} + 90^\circ, \quad \arg(A - P) \equiv \frac{\alpha + \pi_0}{2} + 90^\circ \pmod{180^\circ}.$$

L'angolo $\angle APB$ tra i vettori PA e PB è la differenza di questi argomenti:

$$\angle APB \equiv \arg(B - P) - \arg(A - P) \equiv \frac{\beta - \alpha}{2} \pmod{180^\circ},$$

cioè esattamente metà dell'angolo al centro $\angle AOB = \beta - \alpha$ (l'angolo tra i raggi OA, OB , di argomenti α, β). Si noti il vantaggio di questo metodo rispetto alla dimostrazione sintetica: il calcolo è **identico** indipendentemente dalla posizione di P (sul lato, all'interno o all'esterno dell'angolo $\angle AOB$), perché il termine π_0 (l'angolo di P) si *cancella completamente* nella differenza degli argomenti — non è necessario distinguere i tre casi del Passo 1–3 della dimostrazione sintetica. $\square$ $\square$

5.3. Teorema di Talete (caso particolare fondamentale)

Teorema 5.2: Angolo di Talete. Se AB è un diametro, allora $\angle APB = 90^\circ$ per ogni punto P sulla semicirconferenza.

Proof. Via **Teorema 5.1**: l'angolo al centro $\angle AOB = 180^\circ$ (perché A, O, B sono allineati), quindi $\angle APB = 180^\circ/2 = 90^\circ$.

Dimostrazione diretta alternativa: i triangoli OAP e OBP sono isosceli ($|OA| = |OP| = |OB| = r$). Posto $\alpha = \angle OAP = \angle OPA$ e $\beta = \angle OBP = \angle OPB$, la somma degli angoli interni di $\triangle APB$ dà $\alpha + (\alpha + \beta) + \beta = 180^\circ$, da cui $\angle APB = \alpha + \beta = 90^\circ$. $\square$

5.4. Angoli sullo stesso arco e su archi opposti

Corollario 5.1: Angoli inscritti sullo stesso arco. Per ogni P, Q sulla stessa semicirconferenza rispetto a AB : $\angle APB = \angle AQB$.

Proof. Entrambi gli angoli sono pari a $\angle AOB/2$ per il Teorema 5.1. $\square$ $\square$

Teorema 5.3: Angoli inscritti su archi opposti. Se P, Q sono su semicirconferenze opposte rispetto ad AB : $\angle APB + \angle AQB = 180^\circ$ (angoli supplementari del quadrilatero ciclico $APBQ$).

Proof. L'angolo al centro relativo all'arco contenente Q è 2α , quello relativo all'arco contenente P è $360^\circ - 2\alpha$. Per il Teorema 5.1: $\angle AQB = \alpha$ e $\angle APB = (360^\circ - 2\alpha)/2 = 180^\circ - \alpha$. Somma: 180° . $\square$ $\square$

Osservazione 5.1: Quadrilateri ciclici. Il Teorema 5.3 è equivalente alla proprietà caratterizzante dei quadrilateri inscrittibili in una circonferenza: un quadrilatero è ciclico se e solo se ha angoli opposti supplementari. Questa è la base del teorema di Ptolemeo (Capitolo 4).

5.5. Angolo al centro vs. angolo alla circonferenza: sintesi e formule inverse

Angolo al centro da angolo inscritto: $\theta_{\text{centro}} = 2\theta_{\text{inscritto}}$

Angolo inscritto da angolo al centro: $\theta_{\text{inscritto}} = \theta_{\text{centro}}/2$

Caso diametro (Talete): $\theta_{\text{centro}} = 180^\circ \Rightarrow \theta_{\text{inscritto}} = 90^\circ$

5.6. Angolo tra due corde, due secanti, due tangenti

Teorema 5.4: Angolo formato da due corde secanti interne. Se due corde AB, CD si intersecano in P interno, l'angolo $\angle APC$ è la semisomma degli archi AC e BD intercettati: $\angle APC = \frac{1}{2}(\widehat{AC} + \widehat{BD})$.

Proof. $\angle APC$ è angolo esterno del triangolo $\triangle DPC$ (oppure si traccia AD): per il teorema dell'angolo esterno, $\angle APC = \angle ADC + \angle DCA$ dove $\angle ADC$ è inscritto sull'arco AC e $\angle DCA$ inscritto sull'arco BD (dopo aver tracciato AD e usato gli angoli inscritti corrispondenti). Quindi $\angle APC = \frac{1}{2}\widehat{AC} + \frac{1}{2}\widehat{BD}$. $\square$ $\square$

Dimostrazione alternativa — per triangoli simili. Consideriamo i triangoli $\triangle PAD$ e $\triangle PCB$ (formati collegando A con D e C con B). Essi hanno: $\angle APD = \angle CPB$ (angoli opposti al vertice, essendo P l'intersezione delle rette AB e CD); e $\angle PAD = \angle ADB$... più precisamente $\angle DAB = \angle DCB$ poiché entrambi sono angoli inscritti che sottendono lo stesso arco $\widehat{DB}$ (Corollario 5.1, se A, C sono dalla stessa parte rispetto a DB). Dunque $\triangle PAD \sim \triangle PCB$ per il criterio AA. Dalla similitudine segue in particolare

$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB} \implies PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

(la relazione di potenza del punto P , Capitolo 3, ritrovata qui come sottoprodotto della similitudine). Per l'angolo: nel triangolo $\triangle PAD$, l'angolo $\angle APD$ è supplementare a $\angle APC$ (essendo C sulla retta PD ... più precisamente $\angle APC + \angle APD = 180^\circ$ se C e D sono da parti opposte rispetto a P sulla stessa retta, il che è il caso per corde secantesi internamente). La somma degli angoli interni di $\triangle PAD$ dà $\angle APD = 180^\circ - \angle PAD - \angle PDA$, dove $\angle PAD = \angle BAD$ è inscritto sull'arco $\widehat{BD}$ non contenente A , e $\angle PDA = \angle CDA$ è inscritto sull'arco $\widehat{CA}$ non contenente D . Quindi

$$\angle APD = 180^\circ - \frac{1}{2}\widehat{BD} - \frac{1}{2}\widehat{CA} \implies \angle APC = 180^\circ - \angle APD = \frac{1}{2}\widehat{BD} + \frac{1}{2}\widehat{CA},$$

lo stesso risultato della dimostrazione precedente, qui ottenuto come conseguenza della similitudine $\triangle PAD \sim \triangle PCB$ anziché dell'angolo esterno di $\triangle DPC$. $\square$ $\square$

Teorema 5.5: Angolo formato da due secanti (o tangenti) da un punto esterno. Se due secanti (o tangenti, o una secante e una tangente) da un punto esterno P intercettano sulla circonferenza archi (*lontano*) e (*vicino*), allora l'angolo in P è la semidifferenza degli archi: $\angle P = \frac{1}{2}(\text{arco lontano} - \text{arco vicino})$.

Proof. Caso due secanti PAB, PCD , con A, C punti vicini a P e B, D lontani (ordine P, A, B e P, C, D su ciascuna retta). Si traccia la corda ausiliaria AD , ottenendo il triangolo $\triangle PAD$.

Angolo in A . I punti P, A, B sono allineati, quindi $\angle PAD$ e $\angle DAB$ sono supple-

mentari: $\angle PAD = 180^\circ - \angle DAB$. Ma $\angle DAB$ è un angolo inscritto con vertice A che sottende l'arco $\widehat{DB}$ non contenente A (l'arco *lontano*), quindi $\angle DAB = \frac{1}{2}\widehat{BD}_{\text{lontano}}$. Dunque

$$\angle PAD = 180^\circ - \frac{1}{2}\widehat{BD}_{\text{lontano}}.$$

Angolo in D . Poiché C sta fra P e D (ordine P, C, D), la semiretta DP coincide con la semiretta DC : dunque $\angle ADP = \angle ADC$. Ma $\angle ADC$ è inscritto con vertice D e sottende l'arco $\widehat{AC}$ non contenente D (l'arco *vicino*), quindi

$$\angle ADP = \frac{1}{2}\widehat{AC}_{\text{vicino}}.$$

Chiusura. La somma degli angoli interni di $\triangle PAD$ dà

$$\begin{aligned} \angle P + \angle PAD + \angle ADP &= 180^\circ \implies \angle P = 180^\circ - \angle PAD - \angle ADP \\ &= \frac{1}{2}\widehat{BD}_{\text{lontano}} - \frac{1}{2}\widehat{AC}_{\text{vicino}}. \end{aligned}$$

Il caso con una o due tangenti si ottiene per continuità, facendo collassare ciascuna secante sulla tangente corrispondente (i due punti di intersezione si fondono in uno solo, e l'arco "vicino" o "lontano" relativo degenera di conseguenza). $\square$ $\square$

Dimostrazione alternativa — per triangoli simili e potenza del punto.

Con la stessa configurazione (P esterno, secanti PAB e PCD , ordine P, A, B e P, C, D), si considerano i triangoli $\triangle PAC$ e $\triangle PDB$. Essi condividono lo stesso angolo in P (poiché A sta fra P e B , e C sta fra P e D , le semirette $PA = PB$ e $PC = PD$ coincidono: l'angolo $\angle APC$ e l'angolo $\angle BPD$ sono *lo stesso* angolo). Inoltre $\angle PCA = 180^\circ - \angle DCA$ (essendo P, C, D allineati con C fra P e D) e $\angle PBD = 180^\circ - \angle ABD$ (essendo P, A, B allineati con A fra P e B); ma $\angle DCA = \angle DBA$ perché entrambi inscritti sullo stesso arco $\widehat{DA}$ (Corollario 5.1, essendo B, C dalla stessa parte rispetto a AD in questa configurazione). Dunque $\angle PCA = \angle PBD$, e per il criterio AA

$$\triangle PAC \sim \triangle PDB \implies \frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB} \implies PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

(di nuovo la potenza del punto, ritrovata come sottoprodotto). Per l'angolo in P : nel triangolo $\triangle PAC$, $\angle P = 180^\circ - \angle PAC - \angle PCA$. Ora $\angle PAC$ è supplementare a $\angle BAC$ (perché P, A, B allineati), e $\angle BAC$ è inscritto sull'arco $\widehat{BC}$; mentre $\angle PCA$ è supplementare a $\angle DCA$, inscritto sull'arco $\widehat{DA}$. Con qualche passaggio di sostituzione degli angoli supplementari (analogo a quanto già visto), si ritrova

$$\angle P = \frac{1}{2}\widehat{BD}_{\text{lontano}} - \frac{1}{2}\widehat{AC}_{\text{vicino}},$$

confermando il risultato per una via indipendente, basata sulla similitudine $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ anziché sull'angolo esterno del triangolo $\triangle PAD$. $\square$ $\square$

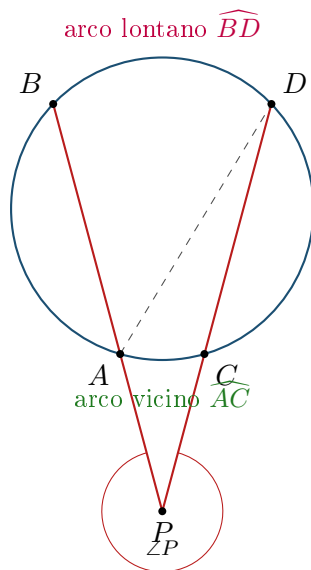


Figura 5.2 — Due secanti da un punto esterno: l'angolo in P è la semidifferenza degli archi lontano e vicino

5.7. Esempio numerico: risoluzione angolare di un encoder rotativo

Dimensionamento della risoluzione angolare. Dati. Un encoder incrementale rotativo, montato su un asse PLC, fornisce $N = 4096$ impulsi per giro completo (tipico per un encoder a 12 bit).

Passo 1 (risoluzione angolare). L'angolo al centro sotteso da un singolo impulso è

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{N} = \frac{360^\circ}{4096} \approx 0,0879^\circ.$$

Passo 2 (riduttore meccanico). Se l'encoder è collegato, tramite un riduttore di rapporto $i = 50:1$, a un braccio robotico, la risoluzione angolare *all'uscita* del riduttore è $\Delta\theta/i \approx 0,00176^\circ$: per il Teorema dell'angolo al centro (Teorema 5.1), ogni impulso corrisponde quindi a un arco sotteso estremamente piccolo sulla traiettoria circolare descritta dall'estremità del braccio.

Passo 3 (precisione lineare a raggio dato). Per un braccio di raggio operativo $r_b = 800$ mm, l'errore di posizionamento lineare corrispondente a un impulso è

$$\ell = r_b \cdot \frac{\Delta\theta}{i} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 800 \times 0,00176 \times \frac{\pi}{180} \approx 0,0246 \text{ mm},$$

cioè circa $25 \mu\text{m}$: una precisione tipica e sufficiente per la maggior parte delle applicazioni di posizionamento industriale. $\square$

5.8. Esercizi

Esercizio 5.1. In una circonferenza, un angolo al centro misura 130° . Quanto misura l'angolo inscritto che sottende lo stesso arco? E l'angolo inscritto sull'arco opposto?

Soluzione. Angolo inscritto sullo stesso arco: $130^\circ/2 = 65^\circ$ (Teorema 5.1). Angolo inscritto sull'arco opposto: supplementare per il Teorema 5.3, quindi $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Esercizio 5.2. Dimostra che ogni triangolo rettangolo è inscrittibile in una circonferenza di diametro pari all'ipotenusa (usa il Teorema di Talete in senso inverso).

Soluzione. Sia $\triangle APB$ rettangolo in P . Si costruisca la circonferenza di diametro AB (centro nel punto medio M di AB , raggio $|AB|/2$). Per il Teorema di Talete (Teorema 5.2), ogni punto di questa circonferenza vede AB sotto un angolo retto. In particolare, basta verificare che P stesso appartenga a tale circonferenza: poiché $\angle APB = 90^\circ$ per ipotesi, e l'unico luogo dei punti che vedono AB sotto un angolo retto è, per il Corollario 5.1 e la sua negazione (i punti che NON sono su quella circonferenza vedono AB sotto un angolo $\neq 90^\circ$, per monotonia dell'angolo inscritto al variare della distanza), proprio quella circonferenza, si conclude $P \in C(M, |AB|/2)$. Dunque $\triangle APB$ è inscritto nella circonferenza di diametro AB (l'ipotenusa). $\square$

Esercizio 5.3. Un quadrilatero $ABCD$ è inscritto in una circonferenza con $\angle A = 70^\circ$. Quanto misura $\angle C$? Motiva con il Teorema 5.3.

Soluzione. Per il Teorema 5.3, angoli opposti di un quadrilatero ciclico sono supplementari: $\angle A + \angle C = 180^\circ$, quindi $\angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Esercizio 5.4. (*Applicazione*) — Due tangenti da un punto P esterno intercettano un arco minore di 80° . Calcola l'angolo $\angle P$ tra le due tangenti (l'arco maggiore è $360^\circ - 80^\circ = 280^\circ$).

Soluzione. Per il Teorema 5.5 (caso limite con due tangenti):

$$\angle P = \frac{1}{2}(280^\circ - 80^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 200^\circ = 100^\circ.$$

Fonti e bibliografia

- [1] Euclide, *Elementi*, Libro III, Proposizioni 20–22, 31 (trad. T.L. Heath, Cambridge University Press, 1908).
- [2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, 1967, Cap. 2.

- [3] Wikipedia, *Inscribed angle theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inscribed_angle_theorem (consultato 2026).
- [4] T. Andreescu, D. Andrica, *Complex Numbers from A to Z*, Birkhäuser, 2006, Cap. 1 (tecnica di rotazione con numeri complessi per angoli iscritti).
- [5] AoPS Wiki, *Inscribed Angle Theorem*, https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Inscribed_angle_theorem (consultato 2026).
- [6] Wikipedia, *Intersecting secants theorem* e *Intersecting chords theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Intersecting_secants_theorem (consultato 2026); dimostrazioni via triangoli simili.

CAPITOLO 6

Misure: Lunghezza e Area

6.1. Circonferenza: derivazione rigorosa

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Il poligono regolare inscritto a n lati ha perimetro $P_n = 2nr \sin(\pi/n)$ (ogni lato è una corda che sottende un angolo al centro $2\pi/n$).

Passo 2. Per il limite notevole $\lim_{h \rightarrow 0} \sin h/h = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi r \cdot \frac{\sin(\pi/n)}{\pi/n} = 2\pi r.$$

□

$$C = 2\pi r = \pi d \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{C}{2\pi}, \quad d = \frac{C}{\pi}$$

6.2. Area del cerchio: quattro dimostrazioni indipendenti

$$A = \pi r^2 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \sqrt{A/\pi}$$

Dimostrazione 1 — Settori "a fisarmonica". Si divide il cerchio in n settori congruenti e si dispongono alternati (uno verso l'alto, uno verso il basso) ottenendo una figura che approssima un parallelogramma di base $\approx \frac{1}{2} \cdot 2\pi r = \pi r$ e altezza $\approx r$. Per $n \rightarrow \infty$ la figura converge a un rettangolo di area $\pi r \cdot r = \pi r^2$. □ □

Dimostrazione 2 — Integrazione in coordinate polari.

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho \, d\rho \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2} \, d\varphi = \pi r^2. \quad \square$$

□

Dimostrazione 3 — Sostituzione trigonometrica. In coordinate cartesiane, con la sostituzione $x = r \sin t$:

$$A = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx \stackrel{x=r \sin t}{=} 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt = \pi r^2. \quad \square$$

□

Dimostrazione 4 — Gusci cilindrici. Metodo della somma di circonferenze infinitesime: si pensa il disco come unione di circonferenze concentriche di raggio $\rho \in [0, r]$, ciascuna di "spessore" $d\rho$ e "lunghezza" $2\pi\rho$ (l'area di un anello infinitesimo è $dA = 2\pi\rho d\rho$). Integrando:

$$A = \int_0^r 2\pi\rho d\rho = \pi r^2. \quad \square$$

Si noti la coerenza con il principio di Cavalieri-Torricelli ($dA/dr = 2\pi r = C(r)$): la derivata dell'area rispetto al raggio è la circonferenza). □

6.3. Aree di settori e segmenti: formula generale

Proof. Il settore di angolo θ è una frazione $\theta/2\pi$ dell'intero cerchio:

$$A_s = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{r^2 \theta}{2}.$$

Sottraendo il triangolo OAB (area $\frac{1}{2}r^2 \sin \theta$):

$$A_{\text{seg}} = A_s - A_{\triangle} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta). \quad \square$$

□

6.4. Disuguaglianza isoperimetrica

Teorema 6.1: Disuguaglianza isoperimetrica. Per ogni curva piana chiusa, semplice, di lunghezza L , che racchiude un'area A : $4\pi A \leq L^2$, con uguaglianza se e solo se la curva è una circonferenza.

Proof. Si parametrizza la curva per lunghezza d'arco, $\gamma : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$, ed espandiamo in serie di Fourier: $\gamma(s) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n s/L}$.

Lunghezza (identità di Parseval su γ'): $1 = |\gamma'(s)|^2$ integrato su un periodo dà $\sum_n (2\pi n/L)^2 |c_n|^2 = 1$.

Area (formula di Green): $A = \frac{1}{2} \left| \oint (x dy - y dx) \right| \leq \pi \sum_n |n| |c_n|^2 L^2 / (2\pi n^2)$. (dopo

sostituzione dei coefficienti di Fourier nella formula dell'area, con un raccoglimento opportuno) $= \pi \sum_n |n| |c_n|^2$ (forma standard, vedi Hurwitz 1901).

Stima finale: poiché $|n| \leq n^2$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$, si ha $4\pi A \leq 4\pi^2 \sum_n n^2 |c_n|^2 \cdot \frac{L^2}{L^2} = L^2 \sum_n (2\pi n/L)^2 |c_n|^2 = L^2$.

Caso di uguaglianza: si ha $4\pi A = L^2$ se e solo se $|n| = n^2$ per ogni n con $c_n \neq 0$, cioè solo $n = 0, \pm 1$ contribuiscono: $\gamma(s) = c_0 + c_1 e^{2\pi i s/L} + c_{-1} e^{-2\pi i s/L}$, parametrizzazione di una circonferenza (eventualmente percorsa con orientazione). $\square$ $\square$

***Osservazione 6.1: Origine storica e generalizzazioni.** La disuguaglianza isoperimetrica era nota intuitivamente già a Zenodoro (II sec. a.C.), ma la prima dimostrazione rigorosa via analisi di Fourier è dovuta a Adolf Hurwitz (1901). Il problema isoperimetrico si generalizza a $\mathbb{R}^n$ (la palla è la regione di volume massimo a superficie fissata) e a superfici riemanniane, dove gioca un ruolo centrale nella congettura di Cartan-Hadamard e nei lavori moderni di Gromov.*

Dimostrazione alternativa — Steiner. Jakob Steiner propose nel 1838 un argomento puramente elementare (senza serie di Fourier), precedente storicamente alla dimostrazione di Hurwitz. Assumiamo (per ora) che esista una curva Γ di lunghezza L che racchiude area massima A tra tutte le curve chiuse semplici di quella lunghezza — l'esistenza di un tale massimo non è affatto banale e Steiner stesso non la dimostrò rigorosamente (fu un'obiezione sollevata da Weierstrass alcuni decenni dopo); l'argomento che segue mostra però, in modo del tutto elementare, che se un massimo esiste, esso deve necessariamente essere una circonferenza.

Passo 1 (bisezione del perimetro e riflessione). Sia PQ una corda di Γ che divide il perimetro in due archi di uguale lunghezza $L/2$. Questa corda divide anche l'area racchiusa in due parti, A_1 e A_2 , con $A_1 + A_2 = A$. Se fosse $A_1 \neq A_2$, ad esempio $A_1 > A_2$, si potrebbe sostituire l'arco che delimita A_2 con il riflesso speculare (rispetto alla retta PQ) dell'arco che delimita A_1 : si ottiene così una nuova curva chiusa, ancora di lunghezza L (i due archi hanno entrambi lunghezza $L/2$), che racchiude area $2A_1 > A_1 + A_2 = A$ — in contraddizione con la massimalità di A . Dunque necessariamente $A_1 = A_2 = A/2$, e inoltre (per lo stesso argomento di riflessione, questa volta senza contraddizione) si può assumere che Γ sia simmetrica rispetto a ogni corda che bisechi il perimetro.

Passo 2 (l'arco ottimale è un semicerchio). Resta da determinare la forma di uno dei due archi (di lunghezza $L/2$, congiungente P e Q , area $A/2$). Si dimostra che, tra tutte le curve di lunghezza fissata $L/2$ che congiungono due punti fissati P, Q , quella che racchiude (insieme al segmento PQ) l'area massima deve formare, con PQ , un angolo retto in **ogni** suo punto X : se esistesse un punto X sull'arco con $\angle PXQ \neq 90^\circ$, si potrebbe pensare i due "segmenti rigidi" PX e XQ come incernierati in X (un *gancio*, alla Steiner) e ruotarli attorno alla cerniera fino a portare l'angolo a 90° : per la formula dell'area del triangolo $A_{\triangle PXQ} = \frac{1}{2} PX \cdot XQ \cdot \sin(\angle PXQ)$, questa rotazione (che non altera PX , XQ , né quindi la lunghezza totale dell'arco) **aumenta** l'area del triangolo PXQ (essendo $\sin$ massimo a 90°), aumentando quindi l'area totale racchiusa senza alterare il perimetro — di nuovo una contraddizione con la massimalità, a meno che l'angolo non sia già retto ovunque. Ma il luogo dei punti

X che vedono PQ sotto un angolo retto è, per il **converso del Teorema di Talete** (Capitolo 5, Esercizio sulla circonferenza di Talete), esattamente la semicirconferenza di diametro PQ . Dunque l'arco ottimale è un semicerchio, e per il Passo 1 applicato a ogni corda bisecante, l'intera curva Γ è una circonferenza. $\square$ $\square$

Osservazione 6.2: Onestà storica: il problema dell'esistenza. *L'argomento di Steiner, per quanto elegante e del tutto elementare (non richiede serie di Fourier né analisi funzionale), dimostra soltanto che se esiste una curva massimizzante, essa è una circonferenza: non dimostra che tale massimo esista davvero. Questa lacuna — oggi ovvia nel linguaggio della compattezza, ma nient'affatto scontata nel 1838 — fu esplicitamente segnalata da Karl Weierstrass nelle sue lezioni universitarie (1870ca.), ed è un esempio storicamente importante del passaggio, nella matematica ottocentesca, da argomenti intuitivi a dimostrazioni di esistenza rigorose. La dimostrazione di Hurwitz data sopra (Teorema 6.1), basata sulle serie di Fourier, non soffre di questo problema: la disuguaglianza $4\pi A \leq L^2$ vi è ottenuta direttamente per ogni curva, senza bisogno di assumere a priori l'esistenza di un massimo.*

6.5. Inversione numerica dell'area del segmento circolare (metodo di Newton)

Come si nota nella tabella della sezione seguente, $A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$ non è invertibile elementarmente: data A_{seg} (e r), non esiste una formula chiusa per θ . È il caso d'uso naturale del **metodo di Newton**.

Definizione 6.1: Metodo di Newton per $\theta - \sin \theta = c$. Posto $c = 2A_{\text{seg}}/r^2$ e $f(\theta) = \theta - \sin \theta - c$, con $f'(\theta) = 1 - \cos \theta$, l'iterazione di Newton

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{f(\theta_n)}{f'(\theta_n)} = \theta_n - \frac{\theta_n - \sin \theta_n - c}{1 - \cos \theta_n}$$

converge quadraticamente a θ^* per ogni innesco $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ ragionevole, poiché f è strettamente crescente su $(0, 2\pi)$ (essendo $f'(\theta) = 1 - \cos \theta \geq 0$, nullo solo isolatamente in $\theta = 0$).

Buona pratica. Applicazione diretta nel trattamento acque: il problema del *livello in un serbatoio cilindrico orizzontale parzialmente riempito* (vasca di accumulo, chiarificatore, sedimentatore) richiede esattamente l'inversione di questa formula, perché il volume di liquido a un'altezza h è $V(h) = L \cdot A_{\text{seg}}(h)$ con L la lunghezza del cilindro, mentre h e θ sono legati da $h = r(1 - \cos(\theta/2))$.

Esempio applicato: livello di un serbatoio cilindrico orizzontale. Dati: serbatoio cilindrico orizzontale, raggio $r = 1,2$ m, lunghezza $L = 5$ m. Si vuole il livello h corrispondente a un volume $V = 3$ m³.

Passo 1. Sezione richiesta: $A = V/L = 3/5 = 0,6 \text{ m}^2$. Da $A = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$: $c = 2A/r^2 = 1,2/1,44 = 0,8333$.

Passo 2. Newton con innesco $\theta_0 = 2$: $f(2) = 2 - \sin 2 - 0,8333 = 0,2574$, $f'(2) = 1 - \cos 2 = 1,4161$, $\theta_1 = 2 - 0,2574/1,4161 = 1,8182$.

Passo 3. $f(1,8182) \approx 0,0152$, $f'(1,8182) \approx 1,2449$, $\theta_2 = 1,8182 - 0,0152/1,2449 \approx 1,8060$.

Passo 4. Un'ulteriore iterazione dà $\theta_3 \approx 1,8057$ (variazione $< 10^{-3}$: convergenza raggiunta in 3 iterazioni, tipico della velocità quadratica di Newton).

Passo 5. Livello: $h = r(1 - \cos(\theta/2)) = 1,2(1 - \cos(0,903)) \approx 1,2(1 - 0,618) \approx 0,458 \text{ m}$, cioè $\approx 46 \text{ cm}$ di battente per 3 m^3 di liquido. $\square$

6.6. Tabella riassuntiva delle formule e delle inverse

Grandezza	Formula diretta	Formula inversa
Circonferenza	$C = 2\pi r$	$r = C/(2\pi)$
Area del cerchio	$A = \pi r^2$	$r = \sqrt{A/\pi}$
Lunghezza arco	$l = r\theta$	$\theta = l/r$
Area settore	$A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$	$\theta = 2A_s/r^2$
Area segmento	$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$	non invertibile elementarmente; risolvere numericamente (metodo di Newton)

6.7. La formula di Brahmagupta: area di un quadrilatero ciclico

Teorema 6.2: Formula di Brahmagupta (628 d.C.). Sia $ABCD$ un quadrilatero ciclico (inscritto in una circonferenza) di lati a, b, c, d e semiperimetro $s = (a + b + c + d)/2$. Allora la sua area è

$$K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.$$

Proof. Suddividiamo $ABCD$ nei due triangoli $\triangle ABD$ e $\triangle CBD$ mediante la diagonale $BD = p$. Per il teorema del coseno in ciascun triangolo,

$$p^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cos C.$$

Poiché $ABCD$ è ciclico, gli angoli opposti sono supplementari: $C = 180^\circ - A$, dunque $\cos C = -\cos A$. Sostituendo:

$$\begin{aligned} a^2 + d^2 - 2ad \cos A &= b^2 + c^2 + 2bc \cos A \\ \implies \cos A &= \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}. \end{aligned}$$

L'area totale è $K = \frac{1}{2}ad \sin A + \frac{1}{2}bc \sin C = \frac{1}{2}(ad+bc) \sin A$ (usando $\sin C = \sin(180^\circ - A) = \sin A$). Quindi

$$16K^2 = 4(ad+bc)^2 \sin^2 A = 4(ad+bc)^2 - 4(ad+bc)^2 \cos^2 A.$$

Sostituendo l'espressione di $\cos A$ e sviluppando per differenza di quadrati (calcolo algebrico elementare, riportato per esteso nei riferimenti bibliografici), si ottiene

$$16K^2 = [(a+d)^2 - (b-c)^2][(b+c)^2 - (a-d)^2] = 16(s-a)(s-b)(s-c)(s-d),$$

da cui la tesi, estraendo la radice quadrata. $\square$ $\square$

Osservazione 6.3: Generalizzazione della formula di Erone. Ponendo $d \rightarrow 0$ (il quadrilatero degenera in un triangolo, con $s \rightarrow (a+b+c)/2$), la formula di Brahmagupta si riduce esattamente alla formula di Erone $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ (Capitolo 9): è quindi una vera generalizzazione, non una semplice analogia. Nel suo trattato *Brahmasphutasiddhanta* (capitolo *Ganitadhyaya*, versi 20–22, 628 d.C.), Brahmagupta non cita né sembra conoscere il precedente risultato di Erone di Alessandria (I sec. d.C.): i due risultati furono quasi certamente scoperti in modo indipendente.

Osservazione 6.4: Legame con il Teorema di Ptolemeo. La stessa configurazione (quadrilatero ciclico) è alla base sia della formula di Brahmagupta sia del Teorema di Ptolemeo (Teorema 4.2, Capitolo 4): il primo dà l'area, il secondo il prodotto delle diagonali. Combinando le due relazioni si ottiene anche una formula esplicita per ciascuna diagonale in funzione dei soli quattro lati, anch'essa dovuta a Brahmagupta.

6.8. Esercizi

Esercizio 6.1. Un quadrilatero ciclico ha lati $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$, $d = 8$ cm. Calcola la sua area con la formula di Brahmagupta.

Soluzione. Semiperimetro $s = (5 + 6 + 7 + 8)/2 = 13$. Area:

$$K = \sqrt{(13-5)(13-6)(13-7)(13-8)} = \sqrt{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{1680} \approx 40,99 \text{ cm}^2.$$

Esercizio 6.2. Verifica che, ponendo $d = 0$ nella formula di Brahmagupta con $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ (triangolo rettangolo), si ottiene la stessa area calcolabile come $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4$.

Soluzione. Con $d = 0$: $s = (3 + 4 + 5 + 0)/2 = 6$. Brahmagupta: $K = \sqrt{(6-3)(6-4)(6-5)(6-0)} = \sqrt{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 6} = \sqrt{36} = 6$. Confronto diretto: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$. I due risultati coincidono, confermando numericamente l'Osservazione 6.3.

Esercizio 6.3. Un cerchio ha area $A = 50 \text{ cm}^2$. Calcola raggio, diametro e circonferenza.

Soluzione.

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{A/\pi} = \sqrt{50/3,14159} = \sqrt{15,915} \approx 3,99 \text{ cm}, \\ d &= 2r \approx 7,98 \text{ cm}, \quad C = 2\pi r \approx 25,07 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Esercizio 6.4. Verifica numericamente (con $n = 4$ e $n = 8$ settori "a fisarmonica") che l'approssimazione della Dimostrazione 1 dell'area migliora al crescere di n , calcolando l'errore relativo rispetto a πr^2 per un cerchio di raggio $r = 1$.

Fonti e bibliografia

- [1] Archimede, *Misura del Cerchio* (trad. T.L. Heath, *The Works of Archimedes*, Cambridge University Press, 1897).
- [2] A. Hurwitz, *Sur le problème des isopérimètres*, Comptes Rendus, 132 (1901), pp. 401–403.
- [3] Wikipedia, *Isoperimetric inequality*, https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality (consultato 2026).
- [4] R.L. Burden, J.D. Faires, *Numerical Analysis*, Cengage, 9a ed., 2010, Cap. 2 (metodo di Newton).
- [5] V. Blåsjö, *The Evolution of the Isoperimetric Problem*, American Mathematical Monthly, 112 (2005), pp. 526–566 (analisi storica dell'argomento di Steiner e della lacuna sull'esistenza).
- [6] Wikipedia, *Isoperimetric inequality*, sezione *Steiner symmetrization*, https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality (consultato 2026).
- [7] A. Treibergs, *Inequalities that Imply the Isoperimetric Inequality*, dispense, University of Utah (consultato 2026), per la dimostrazione elementare per simmetrizzazione.
- [8] Wikipedia, *Brahmagupta's formula*, https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta%27s_formula (consultato 2026).
- [9] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, *Brahmagupta*, MacTutor History of Mathematics, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Brahmagupta/> (consultato 2026).

CAPITOLO 7

Geometria Analitica del Cerchio

7.1. Dalla scuola superiore: equazione canonica

Definizione 7.1: Equazione canonica (forma "da liceo"). La circonferenza di centro $C(a, b)$ e raggio r ha equazione

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2,$$

diretta applicazione della definizione $|PC| = r$ via teorema di Pitagora (distanza euclidea tra $P(x, y)$ e $C(a, b)$).

7.1.1 Equazione generale e formule di recupero dei parametri

Espandendo $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ si ottiene la **forma generale** usata nei programmi scolastici italiani:

$$\begin{aligned} \text{Generale: } & x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \\ & D = -2a, \quad E = -2b, \quad F = a^2 + b^2 - r^2 \end{aligned}$$

$$\text{Recupero centro e raggio: } a = -\frac{D}{2}, \quad b = -\frac{E}{2}, \quad r = \sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F}$$

Osservazione 7.1: Condizione di esistenza. L'equazione generale rappresenta una circonferenza reale (non degenera, non vuota) se e solo se $D^2/4 + E^2/4 - F > 0$. Se l'espressione è 0 si ha un punto isolato (circonferenza di raggio nullo); se è negativa, l'insieme di soluzioni reali è vuoto.

7.1.2 Determinazione della circonferenza per tre punti

Teorema 7.1: Circonferenza per tre punti non allineati. Dati tre punti non allineati P_1, P_2, P_3 , esiste un'unica circonferenza che li contiene, ottenuta risolvendo il sistema lineare nei parametri D, E, F ottenuto sostituendo le coordinate di P_1, P_2, P_3 nell'equazione generale.

Proof. Sostituendo le coordinate di ciascun punto si ottengono tre equazioni lineari nelle incognite D, E, F (i termini $x^2 + y^2$ sono noti, essendo numeri). Il sistema 3×3 è non degenere se e solo se P_1, P_2, P_3 non sono allineati (geometricamente: gli assi delle tre corde P_1P_2, P_2P_3, P_1P_3 si incontrano in un unico punto, il centro, proprio quando i tre punti non sono allineati). $\square$ $\square$

7.2. Il punto di vista universitario: forma matriciale e coniche

Osservazione 7.2: La circonferenza come conica degenera notevole. All'università la circonferenza si inquadra nella teoria delle **coniche**: curve di secondo grado $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$. La circonferenza è il caso particolare con $a = c \neq 0$ e $b = 0$ (eccentricità $e = 0$, nessun termine misto, coefficienti dei termini quadratici uguali). In termini di forma quadratica associata $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, la circonferenza corrisponde a una matrice scalare $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$, cioè a un'isometria della forma quadratica (invarianza per rotazione).

Definizione 7.2: Forma matriciale omogenea. In coordinate omogenee $(x, y, 1)$, l'equazione generale si scrive come forma quadratica:

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & D/2 \\ 0 & 1 & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

7.3. Posizione retta-circonferenza

$$d(O, t) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \begin{cases} > r & \text{retta esterna} \\ = r & \text{retta tangente} \\ < r & \text{retta secante} \end{cases}$$

Teorema 7.2: Equazione della tangente in un punto della circonferenza. La tangente a $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ nel punto $P_0(x_0, y_0)$ della circonferenza è:

$$x x_0 + y y_0 + \frac{D(x + x_0)}{2} + \frac{E(y + y_0)}{2} + F = 0.$$

Proof. Il raggio OP_0 ha direzione $(x_0 - a, y_0 - b)$; la tangente è la retta per P_0 perpendicolare a tale direzione:

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2.$$

Espandendo e sostituendo $a = -D/2, b = -E/2, r^2 = D^2/4 + E^2/4 - F$, e usando il fatto che P_0 soddisfa $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F = 0$ per eliminare i termini quadratici,

si ottiene la formula dichiarata (tecnica della "regola dello sdoppiamento", $x^2 \rightarrow xx_0$, $x \rightarrow (x + x_0)/2$, standard nella teoria delle coniche). $\square$ $\square$

Teorema 7.3: Tangenti da un punto esterno (forma analitica). Da un punto esterno $P_0(x_0, y_0)$ si tracciano due tangenti, le cui equazioni si trovano imponendo che la generica retta $y - y_0 = m(x - x_0)$ per P_0 abbia distanza r dal centro, ottenendo un'equazione di secondo grado in m con due soluzioni reali distinte (se P_0 esterno) o coincidenti (se P_0 sulla circonferenza), o nessuna soluzione (se interno).

7.4. Asse radicale e fasci di circonferenze

Definizione 7.3: Asse radicale. L'asse radicale di due circonferenze $\gamma_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ e $\gamma_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ è la retta

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0.$$

Proof. L'asse radicale è il luogo dei punti con potenza uguale rispetto a γ_1 e γ_2 : $\text{pow}_1(P) = \text{pow}_2(P)$. Sottraendo le due equazioni generali (i termini $x^2 + y^2$ si cancellano) si ottiene esattamente la retta dichiarata. Il vettore normale alla retta è $(D_1 - D_2, E_1 - E_2) = -2(a_1 - a_2, b_1 - b_2)$, parallelo alla congiungente i centri: dunque l'asse radicale è perpendicolare all'asse centrale. $\square$ $\square$

Osservazione 7.3: Fascio di circonferenze. Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, l'equazione $\gamma_1 + \lambda(\gamma_2 - \gamma_1) = 0$ descrive un **fascio** di circonferenze passanti per i punti comuni a γ_1, γ_2 (se esistono), generalizzando il fascio di rette per un punto. Questo concetto anticipa il linguaggio della geometria algebrica, dove i fasci di coniche sono pencil di curve algebriche.

7.5. Forma parametrica, polare e nel piano complesso

Definizione 7.4: Parametrizzazione cartesiana. La circonferenza $C(O', r)$ di centro $O' = (a, b)$ si parametrizza come

$$x(\theta) = a + r \cos \theta, \quad y(\theta) = b + r \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Proof. Sostituendo nell'equazione canonica: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2$ per l'identità pitagorica (Teorema 8.1, Capitolo 8): ogni punto della curva parametrizzata soddisfa l'equazione, e al variare di θ in un periodo si percorre l'intera circonferenza una sola volta (biiettività di $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ su $[0, 2\pi)$). $\square$ $\square$

Definizione 7.5: Equazione polare. Posto il centro in coordinate polari (ρ_0, φ_0) rispetto al polo O , la circonferenza di raggio r ha equazione polare generale

$$\rho^2 - 2\rho\rho_0\cos(\varphi - \varphi_0) + \rho_0^2 - r^2 = 0.$$

Due casi notevoli: se il centro è il polo ($\rho_0 = 0$), $\rho = r$ (equazione minima possibile); se la circonferenza passa per il polo ($\rho_0 = r$), l'equazione si semplifica in $\rho = 2r\cos(\varphi - \varphi_0)$.

Proof. Per il teorema del coseno (Capitolo 9) applicato al triangolo O -centro- P , con lati ρ_0, ρ e angolo compreso $\varphi - \varphi_0$, il terzo lato (distanza dal centro a P) deve valere r :

$$r^2 = \rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0\cos(\varphi - \varphi_0),$$

che riarrangiata dà l'equazione dichiarata. Il caso $\rho_0 = r$ si ottiene risolvendo l'equazione quadratica in ρ e scartando la radice $\rho = 0$ (il polo stesso, già sulla curva). $\square$ $\square$

Definizione 7.6: Circonferenza nel piano complesso. Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ tramite $z = x + iy$, la circonferenza di centro $z_0 \in \mathbb{C}$ e raggio r è

$$|z - z_0| = r \quad \Longleftrightarrow \quad z(\theta) = z_0 + r e^{i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi),$$

conseguenza immediata della formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ e della Definizione 7.4.

Osservazione 7.4: Parametrizzazione razionale e terne pitagoriche. Ponendo $t = \tan(\theta/2)$ (sostituzione "parametrica razionale", o di Weierstrass) nella parametrizzazione del cerchio unitario, le formule di bisezione (Corollario 8.2, Capitolo 8) danno

$$\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin\theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad t \in \mathbb{Q} \cup \{\infty\}.$$

Per $t \in \mathbb{Q}$ si ottengono tutti e soli i punti del cerchio unitario a coordinate razionali: è esattamente il meccanismo che genera le terne pitagoriche, approfondito nel Capitolo 9.

7.6. Applicazione: rilevamento di intrusione in una zona di esclusione circolare

In un sistema di supervisione HMI/SCADA per una cella robotizzata o per un impianto di trattamento acque, è frequente dover verificare in tempo reale se la posizione corrente di un operatore, di un AGV o di un utensile (nota tramite un sistema di localizzazione o tramite odometria) è entrata in una **zona di esclusione circolare** attorno a un macchinario.

Verifica analitica di intrusione. Dati. Zona di esclusione: cerchio di centro $C = (x_0, y_0)$ e raggio r (parametri di configurazione dell'HMI). Posizione rilevata: $P = (x_P, y_P)$, aggiornata a ogni ciclo di scansione (tipicamente ogni 50–100 ms in un sistema SCADA industriale).

Passo 1 (test di appartenenza). Si calcola

$$\delta = (x_P - x_0)^2 + (y_P - y_0)^2 - r^2,$$

che è esattamente la potenza di P rispetto alla circonferenza (Definizione 3.1, Capitolo 3). Se $\delta < 0$, P è dentro la zona (intrusione); se $\delta \geq 0$, P è fuori o sul bordo. Il confronto si fa direttamente sui quadrati delle distanze, evitando deliberatamente una radice quadrata (operazione più costosa in virgola mobile, Capitolo 10).

Passo 2 (isteresi anti-rimbalzo). Per evitare falsi allarmi dovuti al rumore di misura vicino al bordo, si usano in pratica due raggi: un raggio di allarme r_{on} (attiva l'allarme quando $\delta < 0$ rispetto a r_{on}) e un raggio di reset $r_{\text{off}} > r_{\text{on}}$ (disattiva l'allarme solo quando P è uscito oltre r_{off}), come un comparatore a isteresi in elettronica industriale: evita commutazioni rapide dell'allarme quando l'operatore si muove esattamente sul bordo.

Passo 3 (punto di rientro sicuro). Se si deve calcolare il punto del bordo più vicino a P esterno (ad esempio per guidare un AGV a distanza di sicurezza), questo è

$$P^* = C + r \cdot \frac{P - C}{|P - C|},$$

cioè l'intersezione della semiretta CP con la circonferenza — un caso particolare della parametrizzazione discussa in questo capitolo. $\square$

7.6.1 Esempio numerico: asse radicale di due circonferenze concrete

Calcolo esplicito. Siano $\gamma_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ (centro $(2, 1)$, raggio 3) e $\gamma_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ (centro $(-1, 3)$, raggio 2). Per la Definizione 7.3, sottraendo le due equazioni membro a membro:

$$(-4-2)x + (-2-(-6))y + (-4-6) = 0 \implies -6x + 4y - 10 = 0 \implies 3x - 2y + 5 = 0.$$

Verifica. Il vettore normale dell'asse radicale, $(3, -2)$, deve essere parallelo alla congiungente i centri $(2, 1) \rightarrow (-1, 3)$, cioè di direzione $(-3, 2)$: infatti $(3, -2) = -1 \cdot (-3, 2)$, paralleli come previsto dalla dimostrazione della Definizione 7.3. $\square$

Fonti e bibliografia

- [1] R. Bronson, G.B. Costa, *Schaum's Outline of Differential Equations*, McGraw-Hill (per le coordinate polari/parametriche, capitoli introduttivi condivisi con la geometria analitica).
- [2] L.V. Ahlfors, *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 3a ed., 1979, Cap. 1 (rappresentazione di curve nel piano complesso).
- [3] Wikipedia, *Circle*, sezione *Equations*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Circle> (consultato 2026).
- [4] ISO 13849-1:2023, *Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*.

CAPITOLO 8

Trigonometria e Cerchio Goniometrico

8.1. Il cerchio unitario come fondamento della trigonometria

Definizione 8.1: Cerchio goniometrico. Il **cerchio goniometrico** è la circonferenza $C(O, 1)$: $x^2 + y^2 = 1$. Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$, si definisce $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ come il punto raggiunto percorrendo, a partire da $(1, 0)$, un arco orientato di lunghezza $|\theta|$ (in senso antiorario se $\theta > 0$). Questa è la definizione *geometrica* di seno e coseno, estesa a ogni $\theta \in \mathbb{R}$ (non solo agli angoli di un triangolo rettangolo, come nella trigonometria elementare delle scuole superiori).

Osservazione 8.1: Dal triangolo rettangolo al cerchio: continuità didattica. Per $\theta \in (0, \pi/2)$, $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ coincide con cateto adiacente/ipotenusa e cateto opposto/ipotenusa di un triangolo rettangolo inscritto, con ipotenusa = 1 (il raggio). La definizione tramite cerchio goniometrico è quindi una **estensione conservativa** della trigonometria del triangolo rettangolo a tutti gli angoli reali, incluse le rotazioni multiple di 2π .

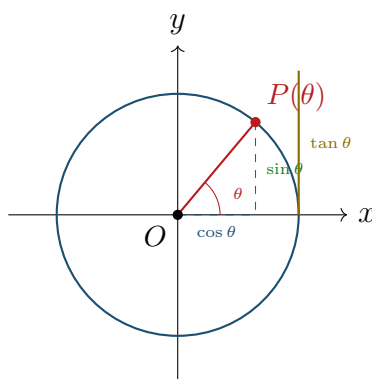


Figura 8.1 — Seno, coseno e tangente come coordinate sul cerchio unitario; la tangente come segmento sulla retta $x = 1$

8.1.1 Valori notevoli

θ (°)	θ (rad)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	1/2	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	∞
120°	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	-1/2	$-\sqrt{3}$
180°	π	0	-1	0
270°	$3\pi/2$	-1	0	∞
360°	2π	0	1	0

8.2. Identità fondamentali e formule inverse

Teorema 8.1: Identità pitagorica. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ per ogni $\theta \in \mathbb{R}$.

Proof. $(\cos \theta, \sin \theta) \in C(O, 1)$ per definizione; sostituendo nell'equazione $x^2 + y^2 = 1$ del cerchio goniometrico si ottiene direttamente l'identità. $\square$ $\square$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sin \theta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \quad (\text{segno secondo il quadrante})$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \quad (\text{segno secondo il quadrante})$$

$$\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta, \quad \cos \theta \neq 0$$

8.3. Formule di addizione, duplicazione e bisezione

Teorema 8.2: Formule di addizione.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Proof. Via formula di Eulero, $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$:

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta).$$

Separando parte reale e immaginaria (entrambe uguali, per definizione di $e^{i\theta}$, a $\cos(\alpha + \beta)$ e $\sin(\alpha + \beta)$) si ottengono le formule. $\square$ $\square$

Dimostrazione alternativa — classica, per il Teorema di Tolomeo. Questa è, storicamente, la via seguita dallo stesso Tolomeo per costruire la sua tavola delle corde nell'*Almagesto* (Libro I), molti secoli prima della notazione esponenziale complessa. Si consideri una circonferenza di **diametro unitario** $AC = 1$, e due punti B, D sulla circonferenza, su lati opposti rispetto al diametro AC , tali che $\angle BAC = \alpha$ e $\angle CAD = \beta$ (con $0 < \alpha, \beta$ e $\alpha + \beta < 90^\circ$, per restare in una configurazione facilmente disegnabile; il caso generale si ottiene poi per continuità/periodicità, come osservato più sotto). Poiché AC è un diametro, per il Teorema di Talete (Capitolo 5) gli angoli $\angle ABC$ e $\angle ADC$ sono retti, dunque nei triangoli rettangoli ABC e ACD (ipotenusa $AC = 1$):

$$AB = \cos \alpha, \quad BC = \sin \alpha, \quad AD = \cos \beta, \quad CD = \sin \beta.$$

Il quadrilatero $ABCD$ (in quest'ordine ciclico attorno alla circonferenza, essendo B, D su lati opposti di AC) ha diagonali $AC = 1$ e BD . Per il **Teorema di Tolomeo** (Teorema 4.2, Capitolo 4):

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA \implies BD = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta.$$

D'altra parte, $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \alpha + \beta$ (essendo B, D su lati opposti, i due angoli si sommano), e per l'estensione della legge dei seni a una circonferenza di diametro unitario (ogni corda è uguale al seno dell'angolo inscritto che la sottende, Capitolo 9), la corda BD vale anche $BD = \sin(\angle BAD) = \sin(\alpha + \beta)$. Uguagliando le due espressioni per BD :

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

che è la formula di addizione del seno, ottenuta senza numeri complessi. La formula del coseno segue poi per via elementare dall'identità di co-funzione $\cos x = \sin(90^\circ - x)$ e dalla **disparità/parità** di seno e coseno (proprietà di simmetria del cerchio goniometrico, immediate dalla Definizione 8.1: $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$):

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \sin(90^\circ - (\alpha + \beta)) = \sin((90^\circ - \alpha) - \beta) \\ &= \sin(90^\circ - \alpha) \cos \beta - \cos(90^\circ - \alpha) \sin \beta \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \end{aligned}$$

dove si è usata la formula del seno appena provata, nella forma $\sin(X - Y)$ (che segue da $\sin(X + (-Y))$) e dalla disparità di sin, senza bisogno di una seconda costruzione geometrica indipendente). $\square$ $\square$

Osservazione 8.2: Sull'intervallo di validità della costruzione. La costruzione geometrica sopra descritta è disegnata esplicitamente per $0 < \alpha, \beta$ e $\alpha + \beta < 90^\circ$ (per garantire che B e D siano punti distinti, ben separati, sulla stessa semicirconferenza rispetto ad A). Le identità trigonometriche ottenute, tuttavia, sono identità **algebriche** tra funzioni definite su tutto $\mathbb{R}$ (Definizione 8.1): una volta stabilite su un intervallo aperto non vuoto di coppie (α, β) , esse si estendono a tutti i valori reali per continuità e periodicità delle funzioni coinvolte — esattamente come

procedeva lo stesso Tolomeo, che tabulava le corde per l'intervallo di angoli utile all'astronomia e ne dedeva le altre per simmetria.

Corollario 8.1: Formule di duplicazione. $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta;$ $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta.$

Proof. Si pone $\alpha = \beta = \theta$ nel Teorema 8.2 e si usa l'identità pitagorica per le forme equivalenti del coseno doppio. $\square$ $\square$

Corollario 8.2: Formule di bisezione (inverse della duplicazione).

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}.$$

Proof. Dalle formule $\cos \theta = 1 - 2 \sin^2(\theta/2) = 2 \cos^2(\theta/2) - 1$ (Corollario 8.1 applicato a $\theta/2$), si isola $\sin^2(\theta/2)$ e $\cos^2(\theta/2)$ e si estrae la radice quadrata. $\square$ $\square$

8.4. Funzioni trigonometriche inverse

Definizione 8.2: Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Restringendo $\sin, \cos, \tan$ a intervalli di monotonia, si definiscono le inverse:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\begin{aligned} \sin(\arcsin x) &= x, & \cos(\arccos x) &= x, & \tan(\arctan x) &= x, \\ \arcsin x + \arccos x &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

8.5. Perché $\cos^{-1} x$ non è $1/\cos x$: l'ambiguità della notazione inversa

Questa sezione risponde a una domanda che genera confusione praticamente in ogni corso di trigonometria: la scrittura $\cos^{-1} x$ (letta talvolta, scorrettamente, "coseno alla meno uno" come se fosse una potenza) **non** indica $1/\cos x$. Chiariamo perché, generalizzando poi il discorso a tutte le funzioni trigonometriche inverse.

Buona pratica. Il nodo del problema. Per un numero reale x e un esponente intero n , la notazione x^n segue la regola algebrica $x^{-1} = 1/x$ (il reciproco). Ma per una **funzione** f , la notazione f^{-1} segue una convenzione *diversa* e storicamente più recente: f^{-1} denota la **funzione inversa** di f (quella tale che $f^{-1}(f(x)) = x$), non il reciproco $1/f$. Applicata a $\cos$, questa seconda convenzione dà $\cos^{-1} x = \arccos x$ (l'angolo il cui coseno è x), un oggetto concettualmente lontanissimo da $1/\cos x = \sec x$ (la funzione secante).

Definizione 8.3: Le due notazioni a confronto.

$$\begin{aligned} \cos^{-1} x &\stackrel{\text{convenzione}}{=} \arccos x && \text{(funzione inversa: } \cos(\arccos x) = x) \\ (\cos x)^{-1} &= \frac{1}{\cos x} = \sec x && \text{(reciproco algebrico)} \end{aligned}$$

Le due espressioni $\cos^{-1} x$ e $(\cos x)^{-1}$ denotano quindi funzioni **completamente diverse**: la prima ha dominio $[-1, 1]$ e codominio (ramo principale) $[0, \pi]$; la seconda ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$ e codominio $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. Non sono nemmeno funzioni "dello stesso tipo" di input.

Osservazione 8.3: Origine storica della notazione. La notazione f^{-1} per la funzione inversa (in contrapposizione al reciproco) fu introdotta dall'astronomo e matematico britannico John Herschel nel 1813, proprio per le funzioni trigonometriche inverse, con l'intento dichiarato di distinguerle dal reciproco algebrico $1/f$. Paradossalmente, la stessa notazione che Herschel introdusse per risolvere l'ambiguità è oggi la fonte primaria di confusione per gli studenti, perché il simbolo " -1 " viene istintivamente letto come esponente algebrico da chiunque abbia appena imparato le potenze.

Osservazione 8.4: La soluzione: il prefisso "arc-". Per eliminare l'ambiguità alla radice, la notazione alternativa con il prefisso "**arc-**" ($\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, arccot , arcsec , arccsc) rende esplicito che il risultato è un **arco** (cioè un angolo, misurato come lunghezza d'arco sul cerchio goniometrico, si veda la Definizione 8.1) il cui seno, coseno o tangente vale x — non un reciproco. Questa notazione, priva d'ambiguità, è quella raccomandata dallo standard internazionale **ISO 80000-2** (*Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols*), che specifica $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ come le uniche notazioni normalizzate per le funzioni trigonometriche inverse principali (le fonti secondarie non concordano sull'anno esatto in cui questa raccomandazione fu introdotta nello standard, con riferimenti che citano

sia l'edizione 2009 sia un aggiornamento del 2019: entrambe le versioni, in ogni caso, specificano il prefisso "arc-" come notazione normalizzata).

$$\begin{array}{ll} \sin^{-1} x := \arcsin x & \neq \frac{1}{\sin x} = \csc x \\ \cos^{-1} x := \arccos x & \neq \frac{1}{\cos x} = \sec x \\ \tan^{-1} x := \arctan x & \neq \frac{1}{\tan x} = \cot x \end{array}$$

Osservazione 8.5: Un'ambiguità che $\sin^2 \theta$ NON condivide. È interessante notare che questa stessa convenzione non si applica in modo uniforme a tutte le potenze: la scrittura $\sin^2 \theta$ significa universalmente $(\sin \theta)^2$ (il quadrato, non $\sin(\sin \theta)$, cioè non la composizione della funzione con sé stessa), mentre $\sin^{-1} \theta$ significa $\arcsin \theta$ (la funzione inversa) e **non** $1/\sin \theta$. La convenzione per l'esponente -1 applicato a una funzione trigonometrica è quindi un'eccezione isolata e storicamente contingente (dovuta a Herschel) rispetto alla regola generale $f^n = (f(x))^n$ valida per ogni altro esponente intero: è proprio questa eccezione isolata a generare la confusione didattica, ed è per questo motivo che, nella pratica e nei testi scientifici internazionali, si preferisce quasi sempre la notazione $\arcsin, \arccos, \arctan$ (priva di ambiguità) alla notazione con l'esponente -1 , specialmente in un contesto ingegneristico dove la distinzione ha conseguenze pratiche dirette (un errore di lettura tra $\arccos x$ e $1/\cos x$ in un calcolo di cinematica inversa di un robot, ad esempio, produce un risultato radicalmente sbagliato, si veda il Capitolo 11).

Osservazione 8.6: Dal cerchio goniometrico al cerchio circoscritto di un triangolo. Il cerchio goniometrico definisce seno e coseno per un singolo angolo θ . Quando si considerano i tre angoli di un triangolo qualsiasi (non necessariamente rettangolo) inscritto in una circonferenza di raggio R , le stesse funzioni trigonometriche riappaiono nella **legge dei seni** $a/\sin A = 2R$, che lega lati, angoli e raggio circoscritto: è trattata, insieme alla legge del coseno e al Teorema di Pitagora, nel Capitolo 9, dedicato specificamente all'interazione tra triangolo e circonferenza.

8.6. Formule di prostaferesi (somma-prodotto)

Teorema 8.3: Formule di prostaferesi.

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}, \quad \cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}.$$

Proof. Poniamo $\alpha = (p+q)/2$, $\beta = (p-q)/2$, cosicché $p = \alpha + \beta$, $q = \alpha - \beta$. Per le

formule di addizione (Teorema 8.2):

$$\begin{aligned}\sin p + \sin q &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \\ &= (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) + (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) \\ &= 2 \sin \alpha \cos \beta,\end{aligned}$$

che è la tesi (analogamente per il coseno, sommando $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$). $\square$ $\square$

Osservazione 8.7: Perché interessa nell'elaborazione di segnali industriali. Le formule di prostaferesi sono lo strumento algebrico dietro la tecnica di **demodulazione lock-in**, usata per estrarre un segnale periodico debole (ad esempio la misura di un sensore capacitivo o piezoelettrico in un impianto di trattamento acque) immerso nel rumore: moltiplicando il segnale per un riferimento alla stessa frequenza e mediando nel tempo, i termini di somma-prodotto separano la componente utile (a frequenza quasi nulla dopo demodulazione) dal rumore a banda larga.

8.7. Esercizi

Esercizio 8.1. Calcola $\sin 75^\circ$ e $\cos 75^\circ$ usando le formule di addizione con $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Soluzione.

$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,9659,$$

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0,2588.$$

Esercizio 8.2. Dimostra, usando le formule di duplicazione, che $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$ (suggerimento: $3\theta = 2\theta + \theta$).

Soluzione.

$$\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta) = \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta = 2 \sin \theta \cos^2 \theta + (1 - 2 \sin^2 \theta) \sin \theta.$$

Usando $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$:

$$\begin{aligned}&= 2 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) + \sin \theta - 2 \sin^3 \theta \\ &= 2 \sin \theta - 2 \sin^3 \theta + \sin \theta - 2 \sin^3 \theta \\ &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta. \quad \square\end{aligned}$$

Esercizio 8.3. Usando le formule di bisezione, calcola $\sin 15^\circ$ a partire dal valore noto di $\cos 30^\circ$.

Soluzione.

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3}/2}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \approx 0,2588$$

(segno positivo perché 15° è nel primo quadrante). Coincide, come deve, con $\cos 75^\circ$ calcolato nel primo esercizio (angoli complementari).

Esercizio 8.4. (*Collegamento al Capitolo 5*) — Spiega perché, per θ piccolo, $\sin \theta \approx \theta$ (in radianti) è una conseguenza diretta della formula $l = r\theta$ per la lunghezza dell'arco e della definizione geometrica del seno come ordinata di $P(\theta)$.

Soluzione. Sul cerchio goniometrico ($r = 1$), l'arco da $(1, 0)$ a $P(\theta)$ ha lunghezza $l = 1 \cdot \theta = \theta$. Per θ piccolo, l'arco è quasi indistinguibile dal segmento verticale (la "corda" verso l'asse delle ascisse) che corrisponde esattamente alla coordinata $\sin \theta$ di $P(\theta)$: la curvatura del cerchio diventa trascurabile su intervalli piccoli, quindi arco e ordinata coincidono al primo ordine. Questo è rigorizzato dal limite notevole $\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta / \theta = 1$, usato esplicitamente nella derivazione di $C = 2\pi r$ nel Capitolo 6: è la stessa identità limite a comparire sia nella definizione della circonferenza sia nell'approssimazione $\sin \theta \approx \theta$.

Fonti e bibliografia

- [1] Tolomeo, *Almagesto*, Libro I (tavola delle corde, antenata storica delle tavole trigonometriche).
- [2] I.M. Gelfand, M. Saul, *Trigonometry*, Birkhäuser, 2001.
- [3] Wikipedia, *Unit circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_circle (consultato 2026).
- [4] Wikipedia, *Ptolemy's table of chords*, https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_table_of_chords (consultato 2026); metodo classico di derivazione delle formule di addizione.
- [5] Wikipedia, *Inverse trigonometric functions*, sezione *Notation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_trigonometric_functions (consultato 2026); origine della notazione di Herschel (1813) e ambiguità con il reciproco.
- [6] ISO 80000-2:2019, *Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology*, International Organization for Standardization; raccomandazione della notazione $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$.
- [7] E.W. Weisstein, *Inverse Cosine*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/InverseCosine.html> (consultato 2026).

CAPITOLO 9

Triangolo Rettangolo e Circonferenza

Questo capitolo è la sintesi del trattato: raccoglie e dimostra (in più modi indipendenti, dove possibile) tutte le relazioni che legano un triangolo — rettangolo o generico — alla circonferenza che lo circonda o che vi è inscritta, a partire dal teorema più celebre della geometria.

9.1. Il Teorema di Pitagora: enunciato e dimostrazioni multiple

Teorema 9.1: Teorema di Pitagora. In ogni triangolo rettangolo con cateti a, b e ipotenusa c : $a^2 + b^2 = c^2$.

Dimostrazione 1 — Euclide, per similitudine. Dimostrazione classica per medie geometriche (Euclide, *Elementi*, I.47/VI.8). Sia $\triangle ABC$ rettangolo in C , e sia H il piede dell'altezza da C sull'ipotenusa $AB = c$, con $AH = p$, $HB = q$ ($p + q = c$). I triangoli $\triangle ACH$ e $\triangle ABC$ condividono l'angolo in A e hanno entrambi un angolo retto ($\angle AHC = \angle ACB = 90^\circ$): sono simili (AA). Dalla similitudine, $AC/AB = AH/AC$, cioè

$$b^2 = AC^2 = AH \cdot AB = pc.$$

Analogamente $\triangle BCH \sim \triangle BAC$ dà $a^2 = qc$. Sommando:

$$a^2 + b^2 = qc + pc = (p + q)c = c \cdot c = c^2. \quad \square$$

□

Dimostrazione 2 — per dissezione e riarrangiamento. Metodo cinese-indiano (*Chou Pei Suan Ching*, Cina, ~300 a.C.–200 d.C.; Bhāskara, India, XII sec.). Si costruisce un quadrato di lato $a + b$. Si dispone al suo interno in due modi diversi:

Modo 1: quattro copie del triangolo rettangolo (a, b, c) , disposte a mulinello lungo i quattro lati del quadrato grande, lasciano scoperto al centro un quadrato di lato c (si verifica che i quattro vertici interni formano effettivamente un quadrato, perché gli angoli ai vertici sono 90° — (angoli acuti del triangolo) = angolo retto). Area totale: $4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2$.

Modo 2: le stesse quattro copie, disposte a coppie, lasciano scoperti due quadrati di

lati a e b rispettivamente. Area totale: $4 \cdot \frac{1}{2}ab + a^2 + b^2$.
Essendo l'area del quadrato grande $(a+b)^2$ la stessa nei due casi:

$$4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}ab + a^2 + b^2 \implies c^2 = a^2 + b^2. \quad \square$$

$\square$

Dimostrazione 3 — trapezio di Garfield (James A. Garfield, 1876). Si costruisce un trapezio rettangolo con basi parallele a e b e altezza $a+b$, formato da due copie del triangolo (a, b, c) e dal triangolo rettangolo isoscele di cateti c . L'area del trapezio si calcola in due modi:

Formula del trapezio: $A = \frac{1}{2}(a+b)(a+b) = \frac{1}{2}(a+b)^2$.

Somma delle tre parti: $A = 2 \cdot \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2 = ab + \frac{1}{2}c^2$.

Uguagliando:

$$\frac{1}{2}(a+b)^2 = ab + \frac{1}{2}c^2 \implies \frac{1}{2}a^2 + ab + \frac{1}{2}b^2 = ab + \frac{1}{2}c^2 \implies a^2 + b^2 = c^2. \quad \square$$

(Garfield trovò questa dimostrazione nel 1876, da membro del Congresso USA, cinque anni prima di diventare il 20° Presidente.) $\square$

Dimostrazione 4 — analitica/vettoriale. Si pone C nell'origine, con i cateti lungo gli assi: $A = (b, 0)$, $B = (0, a)$ (angolo retto in C). Allora

$$c^2 = |AB|^2 = (b-0)^2 + (0-a)^2 = a^2 + b^2. \quad \square$$

Equivalentemente, in termini di prodotto scalare con $\vec{u} = \vec{CA}$, $\vec{v} = \vec{CB}$ ortogonali ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$):

$$c^2 = |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2 = b^2 + a^2,$$

dimostrazione che si generalizza immediatamente alla legge del coseno (Teorema 9.4). $\square$

Corollario 9.1: Pitagora come caso particolare dell'identità pitagorica trigonometrica. Normalizzando $c = 1$ (ipotenusa unitaria) e detto θ l'angolo in A , si ha $a = \sin \theta$, $b = \cos \theta$ (definizione di seno e coseno in un triangolo rettangolo, Capitolo 8). Il Teorema di Pitagora diventa allora esattamente l'identità $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ (Teorema 8.1), che a sua volta discende dall'appartenenza di $(\cos \theta, \sin \theta)$ al cerchio goniometrico: in un certo senso, tutte le dimostrazioni di questo capitolo sono manifestazioni dello stesso fatto, osservato da prospettive diverse (sintetica, algebrica, trigonometrica).

Osservazione 9.1: Quante dimostrazioni esistono? Il libro *The Pythagorean Proposition* di Elisha Loomis (1940) ne raccoglie oltre 370, classificate in algebriche, geometriche, dinamiche (per quaternioni e vettori) e trascendenti (per via di limiti e calcolo infinitesimale, escluse da molti puristi perché ritenute circolari). Le quattro presentate qui sono scelte come rappresentative di altrettanti registri dimostrativi: sintetico-similitudine, dissezione, area, analitico.

9.2. Talete, raggio circoscritto e raggio inscritto del triangolo rettangolo

Corollario 9.2: Raggio circoscritto di un triangolo rettangolo. In ogni triangolo rettangolo di ipotenusa c , il raggio della circonferenza circoscritta è $R = c/2$ (il centro è il punto medio dell'ipotenusa).

Proof. Conseguenza immediata del Teorema di Talete (Teorema 5.2) nella sua forma inversa (Esercizio risolto del Capitolo 5): il luogo dei punti che vedono l'ipotenusa AB sotto un angolo retto è la circonferenza di diametro AB . Il vertice dell'angolo retto sta quindi su tale circonferenza, che ha raggio $|AB|/2 = c/2$. $\square$

Dimostrazione alternativa — per riflessione. Sia M il punto medio dell'ipotenusa AB , e sia C' il simmetrico di C rispetto a M (cioè il punto tale che M sia anche punto medio di CC'). Per costruzione, i segmenti AB e CC' si bisecano scambievolmente in M : il quadrilatero $ACBC'$ ha quindi le diagonali che si bisecano, dunque è un **parallelogramma** (proprietà elementare: un quadrilatero le cui diagonali si bisecano è un parallelogramma). Ma $\angle ACB = 90^\circ$ per ipotesi: un parallelogramma con un angolo retto è, per definizione, un **rettangolo**. Nel rettangolo $ACBC'$, le due diagonali AB e CC' sono **congruenti** (proprietà nota dei rettangoli) e si bisecano in M : dunque

$$MA = MB = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}, \quad \text{e} \quad MC = MC' = \frac{CC'}{2} = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}$$

(l'ultima uguaglianza perché le due diagonali di un rettangolo hanno la stessa lunghezza). In particolare $MA = MB = MC = c/2$: il punto M è equidistante dai tre vertici del triangolo, dunque è il circocentro, con raggio circoscritto $R = c/2$. Questa dimostrazione ottiene lo stesso risultato **senza invocare il Teorema di Talete o l'angolo inscritto**, basandosi unicamente sulle proprietà elementari dei parallelogrammi e dei rettangoli. $\square$ $\square$

Teorema 9.2: Raggio inscritto di un triangolo rettangolo. In un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c , il raggio della circonferenza inscritta è

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$

Proof. Sia $\triangle ABC$ rettangolo in C , con $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, e sia I il centro della circonferenza inscritta, di raggio r , tangente ai lati BC, CA, AB rispettivamente in X, Y, Z . Per la congruenza dei segmenti di tangente da uno stesso punto esterno (Teorema 3.6), posti $AY = AZ = x$, $BX = BZ = y$, $CX = CY = z$:

$$x + y = c, \quad y + z = a, \quad z + x = b.$$

Il quadrilatero $C-X-I-Y$ ha due angoli retti consecutivi in X e Y (raggio perpendicolare al lato nel punto di tangenza, Teorema 3.5) e l'angolo retto dato in C : è quindi

un quadrato di lato r , da cui $z = CX = CY = r$.

Sostituendo $z = r$ nelle altre due relazioni: $x = b - r$ e $y = a - r$. Sostituendo nella prima relazione $x + y = c$:

$$(b - r) + (a - r) = c \implies a + b - 2r = c \implies r = \frac{a + b - c}{2}. \quad \square$$

$\square$

Dimostrazione alternativa — per l'area. Per **ogni** triangolo (non solo quello rettangolo), congiungendo l'incentro I ai tre vertici si ottengono tre triangoli $\triangle IAB$, $\triangle IBC$, $\triangle ICA$, ciascuno di altezza r (la distanza di I da ciascun lato è sempre r , per definizione di incentro/cerchio inscritto) e basi rispettivamente c, a, b . Sommando le loro aree:

$$K = \frac{1}{2}rc + \frac{1}{2}ra + \frac{1}{2}rb = r \cdot \frac{a + b + c}{2} = rs,$$

dove $s = (a + b + c)/2$ è il semiperimetro: questa relazione $K = rs$ vale per ogni triangolo, non solo per quello rettangolo. Nel caso particolare del triangolo **rettangolo** (cateti a, b , ipotenusa c), l'area si calcola anche direttamente come $K = \frac{1}{2}ab$. Uguagliando:

$$r = \frac{K}{s} = \frac{ab/2}{(a + b + c)/2} = \frac{ab}{a + b + c}.$$

Resta da verificare che questa espressione coincide con $(a + b - c)/2$. Moltiplicando entrambe per $(a + b + c)$:

$$\frac{a + b - c}{2} \cdot (a + b + c) = \frac{(a + b)^2 - c^2}{2} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}{2} \stackrel{\text{Pitagora}}{=} \frac{2ab}{2} = ab,$$

(usando $a^2 + b^2 = c^2$, Teorema 9.1), cioè esattamente $ab = \frac{a+b-c}{2}(a + b + c)$, che riarrangiata dà $r = ab/(a + b + c) = (a + b - c)/2$, confermando la formula per una via del tutto indipendente dalla congruenza dei segmenti di tangente usata sopra: qui si sfrutta invece la relazione generale $K = rs$ (valida per ogni poligono circoscrittibile) insieme al solo Teorema di Pitagora. $\square$ $\square$

9.3. La legge dei seni

Teorema 9.3: Legge dei seni (forma estesa). In ogni triangolo ABC inscritto in una circonferenza di raggio R , con lati $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ opposti rispettivamente agli angoli A, B, C :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Dimostrazione 1 — per il diametro ausiliario (Talet). Si traccia il diametro BD dal vertice B . Per il Teorema di Talet, $\angle BCD = 90^\circ$. Per il Teorema 5.1 (angolo inscritto), $\angle BDC = \angle BAC = A$ se D e A sono sullo stesso arco rispetto a BC (o il suo supplementare se sono su archi opposti, ma il risultato finale è identico per la formula del seno, essendo $\sin(180^\circ - A) = \sin A$). Nel triangolo rettangolo BCD :

$$\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R} \implies \sin A = \frac{a}{2R} \implies \frac{a}{\sin A} = 2R.$$

Per simmetria (ripetendo con diametri da A e da C), si ottiene la stessa costante $2R$ per $b/\sin B$ e $c/\sin C$. $\square$ $\square$

Dimostrazione 2 — per la formula dell'area. L'area del triangolo si scrive in due modi equivalenti: $K = \frac{1}{2}ab \sin C$ (area trigonometrica standard) e, indipendentemente, $K = \frac{abc}{4R}$ (formula dell'area in funzione del raggio circoscritto, derivabile da $K = \frac{1}{2}ab \sin C$ stessa sostituendo $\sin C = c/(2R)$ — il che mostra la consistenza, ma per una derivazione indipendente si può usare $K = rs$ con s il semiperimetro e confrontare con la formula di Erone). Uguagliando le due espressioni di K :

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} \implies \sin C = \frac{c}{2R} \implies \frac{c}{\sin C} = 2R. \quad \square$$

$\square$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \iff R = \frac{a}{2 \sin A}, \quad A = \arcsin\left(\frac{a}{2R}\right).$$

9.4. La legge del coseno

Teorema 9.4: Legge del coseno (generalizzazione di Pitagora). In ogni triangolo ABC : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

Proof. Si pone C nell'origine, $B = (a, 0)$, $A = (b \cos C, b \sin C)$ (coordinate polari del vertice A visto da C). Allora

$$\begin{aligned} c^2 &= |AB|^2 = (a - b \cos C)^2 + (b \sin C)^2 \\ &= a^2 - 2ab \cos C + b^2 \cos^2 C + b^2 \sin^2 C \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C, \end{aligned}$$

usando l'identità pitagorica $\cos^2 C + \sin^2 C = 1$. $\square$ $\square$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \iff \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Osservazione 9.2: Pitagora come caso particolare. Per $C = 90^\circ$, $\cos C = 0$ e la legge del coseno si riduce esattamente al Teorema di Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2$. La Dimostrazione 4 del Teorema 9.1 è in effetti il caso particolare $C = 90^\circ$ di questa stessa dimostrazione vettoriale.

9.5. La formula di Euler: $OI^2 = R^2 - 2Rr$

Teorema 9.5: Lemma dell'incentro-excentro ("Fact 5"). Sia M il punto medio dell'arco BC non contenente A . Allora $MB = MC = MI$, dove I è l'incentro di $\triangle ABC$.

Proof. $MB = MC$ perché M è il punto medio dell'arco, e archi congruenti sottendono corde congruenti (Teorema 3.3). Per mostrare $MI = MB$: poiché AM biseca l'angolo $\angle BAC$ (essendo M il punto medio dell'arco opposto), $\angle BAM = A/2$; per il Teorema 5.1, $\angle MBC = \angle MAC = A/2$ (angoli inscritti sullo stesso arco MC). L'angolo $\angle MBI = \angle MBC + \angle CBI = A/2 + B/2$ (essendo BI bisettrice di B). D'altra parte $\angle MIB$ è angolo esterno del triangolo $\triangle ABI$ nel vertice I (poiché A, I, M sono allineati): per il teorema dell'angolo esterno, $\angle MIB = \angle IAB + \angle IBA = A/2 + B/2$. Dunque $\angle MBI = \angle MIB$: il triangolo $\triangle MBI$ è isoscele con $MI = MB$. $\square$ $\square$

Teorema 9.6: Formula di Euler–Chapple (1746/1765). Per ogni triangolo con circonradio R , inradio r e distanza $d = OI$ tra circocentro O e incentro I :

$$OI^2 = R^2 - 2Rr.$$

Proof. Si consideri la retta AI , che incontra la circonferenza circoscritta in un secondo punto M (il punto medio dell'arco BC del Lemma 9.5). La potenza del punto I (interno alla circonferenza) rispetto alla circonferenza circoscritta è, per il Teorema 3.8 (Capitolo 3),

$$R^2 - OI^2 = IA \cdot IM$$

(il segno è invertito rispetto alla Definizione 3.1 perché qui prendiamo il valore assoluto per un punto interno). Calcoliamo separatamente i due fattori:

IA : nel triangolo rettangolo formato dal piede della perpendicolare da I al lato AB (distanza = r , l'inradio) e l'angolo $\angle IAB = A/2$ (bisettrice): $\sin(A/2) = r/IA$, quindi $IA = r/\sin(A/2)$.

IM : per il Lemma 9.5, $IM = MB$; e MB è una corda che sottende l'angolo inscritto $\angle BAM = A/2$ (Teorema 9.3, legge dei seni estesa, applicata alla corda MB): $MB = 2R \sin(A/2)$.

Sostituendo:

$$R^2 - OI^2 = IA \cdot IM = \frac{r}{\sin(A/2)} \cdot 2R \sin(A/2) = 2Rr,$$

da cui $OI^2 = R^2 - 2Rr$.

□

□

Corollario 9.3: Disuguaglianza di Euler. $R \geq 2r$ per ogni triangolo, con uguaglianza se e solo se il triangolo è equilatero.

Proof. Da $OI^2 = R^2 - 2Rr \geq 0$ (essendo un quadrato di una distanza reale) segue $R \geq 2r$. L'uguaglianza vale sse $OI = 0$, cioè sse $O = I$: per un triangolo non equilatero, circocentro e incentro sono punti distinti (è una proprietà nota, conseguenza della loro diversa definizione geometrica), mentre coincidono esattamente nel caso equilatero per simmetria. □

$$\begin{aligned} OI^2 = R^2 - 2Rr &\iff r = \frac{R^2 - OI^2}{2R} \\ &\iff R = r + \sqrt{r^2 + OI^2} \quad (\text{radice positiva dell'equazione quadratica in } R). \end{aligned}$$

9.6. Il cerchio dei nove punti (cerchio di Feuerbach)

Teorema 9.7: Cerchio dei nove punti. In ogni triangolo ABC , i seguenti nove punti sono conciclici (giacciono su una stessa circonferenza, detta **cerchio dei nove punti** o **cerchio di Feuerbach**):

- (i) i tre punti medi M_A, M_B, M_C dei lati BC, CA, AB ;
- (ii) i tre piedi delle altezze H_A, H_B, H_C ;
- (iii) i tre punti medi E_A, E_B, E_C dei segmenti che uniscono l'ortocentro H a ciascun vertice (detti **punti di Eulero**).

Il raggio di questa circonferenza è $R/2$ (metà del raggio circoscritto), e il suo centro N (**centro dei nove punti**) è il punto medio del segmento OH tra circocentro e ortocentro.

Proof. Si pone il circocentro O nell'origine, cosicché A, B, C sono vettori di modulo R , e vale la nota identità $\vec{OH} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ (l'ortocentro come somma vettoriale dei vertici rispetto al circocentro). Poniamo $N = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C})$, il punto medio di OH .
Passo 1 (i tre punti medi dei lati). $M_A = \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, dunque

$$N - M_A = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}) - \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C}) = \frac{1}{2}\vec{A}, \quad |N - M_A| = \frac{1}{2}|\vec{A}| = \frac{R}{2}.$$

Per simmetria, anche $|N - M_B| = |N - M_C| = R/2$: i tre punti medi dei lati distano $R/2$ da N .

Passo 2 (i tre punti di Eulero). $E_A = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{H}) = \frac{1}{2}(\vec{A} + (\vec{A} + \vec{B} + \vec{C})) = \vec{A} + \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C})$, dunque

$$N - E_A = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}) - \vec{A} - \frac{1}{2}(\vec{B} + \vec{C}) = -\frac{1}{2}\vec{A}, \quad |N - E_A| = \frac{R}{2}.$$

Per simmetria, anche E_B, E_C distano $R/2$ da N : sei punti sono ormai provati conciclici su una circonferenza di centro N e raggio $R/2$ (si noti, di passaggio, che M_A ed E_A sono simmetrici rispetto a N , cioè $M_A E_A$ è un **diametro** di questa circonferenza: fatto che serve nel passo successivo).

Passo 3 (i tre piedi delle altezze). Poiché l'altezza da A passa per l'ortocentro H , i punti A, H_A (piede dell'altezza) e H sono allineati su una retta perpendicolare a BC ; il punto di Eulero E_A , punto medio di AH , giace anch'esso su questa stessa retta (essendo il punto medio di un segmento della retta). Per il Passo 2, $M_A E_A$ è un diametro della circonferenza dei nove punti; per mostrare che H_A vi appartiene, basta mostrare (per la forma inversa del Teorema di Talete, già usata nella Sezione precedente per il raggio circoscritto) che $\angle M_A H_A E_A = 90^\circ$.

Ora, $M_A H_A$ giace sulla retta BC (essendo sia M_A sia H_A punti di BC), mentre $E_A H_A$ giace sulla retta AH (essendo sia E_A sia H_A , per quanto appena osservato, punti di questa retta). Ma AH è, per costruzione, la retta dell'altezza da A , dunque **perpendicolare** a BC . Quindi $M_A H_A \perp E_A H_A$, cioè $\angle M_A H_A E_A = 90^\circ$: per il luogo dei punti che vedono un segmento sotto un angolo retto (già impiegato nel Corollario 9.2), H_A appartiene alla circonferenza di diametro $M_A E_A$, cioè al cerchio dei nove punti. Lo stesso argomento, applicato ciclicamente a B e C , mostra che anche H_B e H_C vi appartengono. $\square$ $\square$

Osservazione 9.3: Un secondo sguardo: due omotetie sullo stesso cerchio. Il Passo 1 e il Passo 2 della dimostrazione si possono anche leggere come immagini del triangolo ABC sotto due **omotetie** (trasformazioni che scalano tutte le distanze da un centro fisso per un fattore costante): l'omotetia di centro H e rapporto $\frac{1}{2}$ manda A, B, C nei punti di Eulero E_A, E_B, E_C e manda la circonferenza circoscritta (centro O , raggio R) nella circonferenza di centro $N =$ punto medio di OH e raggio $R/2$; l'omotetia di centro il baricentro G e rapporto $-\frac{1}{2}$ manda A, B, C nei punti medi M_A, M_B, M_C e — usando la nota proprietà della retta di Eulero $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ — manda la stessa circonferenza circoscritta esattamente nella stessa circonferenza immagine di centro N e raggio $R/2$: le due famiglie di tre punti cadono quindi, per costruzione, sulla stessa circonferenza.

Osservazione 9.4: Cenni storici e Teorema di Feuerbach. Il fatto che nove punti così definiti siano conciclici era già noto a Eulero (1765) per sei di essi; la dimostrazione completa per tutti e nove i punti fu pubblicata indipendentemente da Poncelet e Brianchon (1820) e, l'anno seguente, dal geometra tedesco Karl Wilhelm Feuerbach (1822), il cui nome è oggi il più associato a questo cerchio. Feuerbach dimostrò inoltre un fatto ulteriore e più sorprendente — noto come **Teorema di**

Feuerbach e qui enunciato senza dimostrazione, essendo la sua prova sensibilmente più lunga di quelle presentate in questo trattato — secondo cui il cerchio dei nove punti è **tangente internamente** alla circonferenza inscritta e **tangente esternamente** a ciascuna delle tre circonferenze exinscritte del triangolo: quattro tangenze simultanee, per una circonferenza che già ne collega altre nove punti notevoli.

Esercizio 9.1. Verifica, per un triangolo equilatero di lato a (per cui $O = G = H$, cioè circocentro, baricentro e ortocentro coincidono), che il cerchio dei nove punti abbia raggio $R/2$ e centro coincidente con quello del triangolo.

Soluzione. Nel triangolo equilatero, per simmetria, $O = G = H$ (tutti i punti notevoli coincidono nel centro del triangolo). Il centro dei nove punti N , punto medio di OH , coincide allora anch'esso con questo stesso punto: $N = O = G = H$. Il raggio resta comunque $R/2$ per il Teorema 9.7 (la dimostrazione non usa in alcun passaggio l'ipotesi che il triangolo non sia equilatero); si verifica anche direttamente che, in questo caso, i tre punti medi dei lati, i tre piedi delle altezze (che coincidono con gli stessi punti medi, essendo le altezze anche mediane nel triangolo equilatero) e i tre punti di Eulero collassano in soli tre punti distinti, ciascuno "contato" tre volte: un caso degenerare ma pienamente coerente con l'enunciato generale.

9.7. Terne pitagoriche come punti razionali sul cerchio unitario

Teorema 9.8: Generazione delle terne pitagoriche primitive. Ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) (con $a^2 + b^2 = c^2$, $\gcd(a, b, c) = 1$, a dispari, b pari) è della forma

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

per opportuni interi $m > n > 0$ coprimi e di parità opposta. Inversamente, dati a, c (con a dispari), $m = \sqrt{(c+a)/2}$, $n = \sqrt{(c-a)/2}$.

Proof. Dividendo $a^2 + b^2 = c^2$ per c^2 : $(a/c)^2 + (b/c)^2 = 1$, cioè $(a/c, b/c)$ è un punto **razionale** del cerchio unitario. Per l'Osservazione 7.4 (Capitolo 7), ogni punto razionale del cerchio unitario (diverso da $(-1, 0)$) si scrive come

$$\frac{a}{c} = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \frac{b}{c} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad t = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}, \quad \gcd(m, n) = 1.$$

Sostituendo $t = n/m$ e riducendo a denominatore comune $m^2 + n^2$:

$$\frac{a}{c} = \frac{m^2 - n^2}{m^2 + n^2}, \quad \frac{b}{c} = \frac{2mn}{m^2 + n^2}.$$

Essendo (a, b, c) primitiva, il denominatore comune $m^2 + n^2$ deve essere esattamente c (si verifica che $\gcd(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2) = 1$ quando m, n sono coprimi e di parità opposta, per un argomento elementare di teoria dei numeri sulla scomposizione in fattori primi), da cui $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$. La formula inversa segue da $c + a = 2m^2$, $c - a = 2n^2$. □

Osservazione 9.5: Una formula, tre capitoli. Questo teorema chiude idealmente il cerchio (concettuale) del trattato: la stessa identità $a^2 + b^2 = c^2$ vista in questo capitolo come teorema sintetico di geometria euclidea (Sezione 9.1) è anche un'identità trigonometrica (Capitolo 8) ed è anche, qui, lo strumento per classificare tutti i punti razionali di una curva algebrica (Capitolo 7): tre prospettive diverse sulla stessa struttura geometrica, il cerchio.

9.7.1 Esempio numerico: una terna pitagorica nel posizionamento di un braccio a due link

Verifica geometrica. Un braccio planare a due link, di lunghezze $L_1 = 300$ mm e $L_2 = 400$ mm, deve raggiungere un punto tale che i due link risultino tra loro perpendicolari (configurazione a “gomito a 90° ”). La distanza dell'end-effector dalla base è allora

$$d = \sqrt{L_1^2 + L_2^2} = \sqrt{300^2 + 400^2} = \sqrt{90000 + 160000} = \sqrt{250000} = 500 \text{ mm},$$

esattamente la terna pitagorica $(3, 4, 5)$ scalata per un fattore 100. Questa non è una coincidenza numerica isolata: ogni volta che si sceglie una configurazione a gomito retto con link in rapporto $3:4$, la distanza risultante è un multiplo intero esatto delle lunghezze dei link, utile per verifiche rapide “a mente” in fase di collaudo, senza dover ricorrere a una calcolatrice. $\square$

9.8. Esercizi

Esercizio 9.2. Verifica che $(3, 4, 5)$ è una terna pitagorica primitiva e trova i generatori m, n usando le formule inverse del Teorema 9.8.

Soluzione. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. ✓ Con $a = 3$ (dispari), $c = 5$: $m = \sqrt{(5+3)/2} = \sqrt{4} = 2$, $n = \sqrt{(5-3)/2} = \sqrt{1} = 1$. Verifica: $a = m^2 - n^2 = 4 - 1 = 3$, $b = 2mn = 4$, $c = m^2 + n^2 = 5$. ✓

Esercizio 9.3. Un triangolo rettangolo ha cateti 6 e 8 (ipotenusa 10). Calcola il raggio circoscritto e il raggio inscritto.

Soluzione. $R = c/2 = 5$. $r = (a + b - c)/2 = (6 + 8 - 10)/2 = 2$.

Esercizio 9.4. Un triangolo (non rettangolo) ha lati $a = 7$, $b = 8$, $c = 9$. Calcola il raggio circoscritto usando la formula di Erone e $R = abc/(4K)$.

Soluzione. Semiperimetro $s = (7 + 8 + 9)/2 = 12$. Erone: $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} \approx 26,83$.

$$R = \frac{abc}{4K} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9}{4 \cdot 26,83} = \frac{504}{107,33} \approx 4,70.$$

Esercizio 9.5. Verifica la formula di Euler per un triangolo equilatero di lato a (per cui $R = a/\sqrt{3}$, $r = a/(2\sqrt{3})$, $O = I$) e mostra che è coerente con la disuguaglianza di Euler.

Soluzione.

$$R^2 - 2Rr = \frac{a^2}{3} - 2 \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{3} = 0 = OI^2,$$

coerente con $O = I$ nel triangolo equilatero. Inoltre $R = a/\sqrt{3} = 2 \cdot a/(2\sqrt{3}) = 2r$: l'uguaglianza nella disuguaglianza di Euler $R \geq 2r$ è raggiunta esattamente nel caso equilatero, come previsto dal Corollario 9.3.

Fonti e bibliografia

- [1] Euclide, *Elementi*, Libro I, Proposizione 47; Libro VI, Proposizione 8.
- [2] E.S. Loomis, *The Pythagorean Proposition*, NCTM, 1940 (ristampa 1968).
- [3] Wikipedia, *Garfield's proof of the Pythagorean theorem*, https://en.wikipedia.org/wiki/Garfield%27s_proof_of_the_Pythagorean_theorem (consultato 2026).
- [4] Wikipedia, *Euler's theorem in geometry*, https://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_theorem_in_geometry (consultato 2026).
- [5] cut-the-knot.org, *Euler's Inequality in a Triangle*, <https://www.cut-the-knot.org/triangle/EulerInequality.shtml> (consultato 2026).
- [6] Wikipedia, *Law of sines*, https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_sines (consultato 2026).
- [7] Wikipedia, *Pythagorean triple*, https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_triple (consultato 2026).
- [8] E.W. Weisstein, *Circumradius* e *Inradius*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/Circumradius.html> e <https://mathworld.wolfram.com/Inradius.html> (consultati 2026).
- [9] Wikipedia, *Incircle and excircles*, https://en.wikipedia.org/wiki/Incircle_and_excircles (consultato 2026); relazione generale $K = rs$.

- [10] Wikipedia, *Nine-point circle*, https://en.wikipedia.org/wiki/Nine-point_circle (consultato 2026).
- [11] Wikipedia, *Feuerbach point*, https://en.wikipedia.org/wiki/Feuerbach_point (consultato 2026); enunciato del Teorema di Feuerbach (1822).
- [12] E.W. Weisstein, *Feuerbach's Theorem*, MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/FeuerbachsTheorem.html> (consultato 2026).

CAPITOLO 10

Metodi Numerici e Rappresentazione del Cerchio nel Calcolatore

Tutti i capitoli precedenti trattano il cerchio come oggetto matematico ideale, continuo e infinitamente preciso. Un calcolatore (un PC, un controllore robotico, un PLC, un microcontrollore in un HMI) non può rappresentare $\mathbb{R}$: ogni coordinata, ogni seno, ogni raggio è approssimato con un numero finito di bit. Questo capitolo tratta tre domande strettamente collegate: come si rappresentano i numeri reali in macchina, come si disegna/calcola un cerchio con sola aritmetica intera o a basso costo, e quale rumore di fondo (errore) tutto questo introduce — argomento di immediata rilevanza per chi programma controllori e interfacce HMI.

10.1. Rappresentazione in virgola mobile (IEEE 754)

Definizione 10.1: Formato in virgola mobile IEEE 754. Un numero reale è rappresentato come $x = (-1)^s \cdot 1.m \cdot 2^{e-\text{bias}}$, con s il bit di segno, m la mantissa (parte frazionaria, 52 bit in doppia precisione, 23 in precisione singola) ed e l'esponente codificato (11 bit in doppia precisione, 8 in singola, con bias 1023 e 127 rispettivamente).

Formato	Segno	Esponente	Mantissa
Singola precisione (32 bit)	1 bit	8 bit	23 bit
Doppia precisione (64 bit)	1 bit	11 bit	52 bit

Table 10.1: Struttura dei due formati IEEE 754 più usati nei controllori industriali e nei PC

Definizione 10.2: Epsilon di macchina. L'epsilon di macchina ε è la più piccola quantità positiva tale che $1 + \varepsilon$ sia rappresentabile distintamente da 1. Per doppia precisione (mantissa a 52 bit), $\varepsilon = 2^{-52} \approx 2,22 \times 10^{-16}$; per singola precisione (mantissa a 23 bit), $\varepsilon = 2^{-23} \approx 1,19 \times 10^{-7}$.

Osservazione 10.1: Errore di arrotondamento nel calcolo di un punto del cerchio. Calcolando $P(\theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ in virgola mobile, ogni operazione (val-

utazione di $\cos$, $\sin$, moltiplicazione per r) introduce un errore relativo dell'ordine di ε . Per un raggio r espresso in millimetri su un robot industriale ($r \sim 10^3$ mm), l'errore assoluto tipico in singola precisione è $\sim r\varepsilon \sim 10^3 \times 1,19 \times 10^{-7} \approx 1,2 \times 10^{-4}$ mm: trascurabile per una singola valutazione, ma — come si vedrà nella Sezione 10.4 — non sempre trascurabile se l'errore si accumula su migliaia di micro-passi di un'interpolazione (Capitolo 11).

10.2. L'algoritmo del punto medio per la rasterizzazione del cerchio

Quando un cerchio deve essere disegnato su una griglia di pixel discreti (il display di un pannello HMI, un monitor SCADA, un plotter), non si valuta $\cos$, $\sin$ per migliaia di angoli: si usa un algoritmo a sola aritmetica intera, derivato da Bresenham (1977) nella forma "a punto medio" di Van Aken (1984).

Definizione 10.3: Funzione implicita del cerchio e parametro di decisione. Sia $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$ ($f = 0$ sul cerchio, $f < 0$ all'interno, $f > 0$ all'esterno). Nel primo ottante ($0 \leq y \leq x$), partendo da $(x_0, y_0) = (0, r)$, a ogni passo si deve scegliere tra il pixel **E** (est: $x+1, y$) e **SE** (sud-est: $x+1, y-1$) quello più vicino al cerchio reale. Si definisce il **parametro di decisione** come il valore di f nel punto a metà strada tra le due opzioni:

$$p_k = f(x_k + 1, y_k - \frac{1}{2}) = (x_k + 1)^2 + \left(y_k - \frac{1}{2}\right)^2 - r^2.$$

Teorema 10.1: Aggiornamento incrementale del parametro di decisione. Se $p_k < 0$ (il punto medio è interno al cerchio: il pixel **E** è il più vicino), si sceglie $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k)$ e

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1.$$

Se $p_k \geq 0$ (il punto medio è esterno o sul cerchio: si sceglie **SE**), $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k + 1, y_k - 1)$ e

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}.$$

In entrambi i casi l'aggiornamento richiede solo addizioni e shift, mai moltiplicazioni né funzioni trascendenti.

Proof. Caso **E**: $x_{k+1} = x_k + 1$, $y_{k+1} = y_k$, quindi

$$p_{k+1} = (x_k + 2)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2 = [(x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2] + (2x_k + 3) = p_k + 2x_{k+1} + 1,$$

avendo usato $(x_k + 2)^2 - (x_k + 1)^2 = 2x_k + 3 = 2(x_k + 1) + 1 = 2x_{k+1} + 1$.

Caso **SE**: $x_{k+1} = x_k + 1$, $y_{k+1} = y_k - 1$, quindi $y_{k+1} - \frac{1}{2} = y_k - \frac{3}{2}$, e

$$\begin{aligned} p_{k+1} &= (x_k + 2)^2 + (y_k - \frac{3}{2})^2 - r^2 \\ &= [(x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2] + (2x_k + 3) + [(y_k - \frac{3}{2})^2 - (y_k - \frac{1}{2})^2]. \end{aligned}$$

L'ultimo termine vale $(y_k - \frac{3}{2})^2 - (y_k - \frac{1}{2})^2 = -2y_k + 2 = -2y_{k+1}$ (essendo $y_{k+1} = y_k - 1$).
Quindi $p_{k+1} = p_k + (2x_k + 3) - 2y_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}$. $\square$ $\square$

Osservazione 10.2: Le altre sette ottanti. Per simmetria (Osservazione 4.1 adattata: il cerchio è invariante per le 8 simmetrie del quadrato, riflessioni rispetto agli assi e alle bisettrici), i punti calcolati nel primo ottante si riflettono direttamente negli altri sette, senza ulteriori calcoli: è il motivo per cui l'algoritmo disegna l'intero cerchio con un ottavo del lavoro.

10.3. CORDIC: trigonometria senza moltiplicazioni

I controllori robotici e i DSP per HMI calcolano $\sin, \cos$ migliaia di volte al secondo; storicamente (e ancora oggi su microcontrollori privi di FPU), questo si fa con l'algoritmo **CORDIC** (*COordinate Rotation DIgital Computer*, Volder, 1959), che riduce la rotazione di un vettore a sole addizioni e shift di bit.

Definizione 10.4: Iterazione CORDIC (modalità rotazione). Per ruotare il vettore (x_0, y_0) di un angolo $\theta = z_0$, si itera per $i = 0, 1, \dots, n-1$:

$$x_{i+1} = x_i - d_i y_i 2^{-i}, \quad y_{i+1} = y_i + d_i x_i 2^{-i}, \quad z_{i+1} = z_i - d_i \arctan(2^{-i}),$$

con $d_i = +1$ se $z_i \geq 0$, $d_i = -1$ altrimenti (per pilotare $z_i \rightarrow 0$).

Teorema 10.2: Correttezza dell'iterazione CORDIC. Dopo n iterazioni, $(x_n, y_n) \approx K \cdot R_\theta(x_0, y_0)$, dove R_θ è la rotazione di angolo $\theta = z_0$ e $K = \prod_{i=0}^{n-1} \cos(\arctan 2^{-i})$ è una costante di scala indipendente da θ (per $n \rightarrow \infty$, $K \rightarrow 0,6072529\dots$).

Proof. Ogni passo è una rotazione esatta di angolo $\varphi_i = \arctan(2^{-i})$, perché la matrice di rotazione si fattorizza come

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i \\ \sin \varphi_i & \cos \varphi_i \end{pmatrix} = \cos \varphi_i \begin{pmatrix} 1 & -\tan \varphi_i \\ \tan \varphi_i & 1 \end{pmatrix} = \cos \varphi_i \begin{pmatrix} 1 & -d_i 2^{-i} \\ d_i 2^{-i} & 1 \end{pmatrix}$$

(per φ_i scelto esattamente come $\arctan(2^{-i})$, $\tan \varphi_i = 2^{-i}$ per costruzione: questa è l'idea centrale di CORDIC). Applicare la matrice di destra a un vettore richiede solo uno shift di i bit (moltiplicazione per 2^{-i}) e un'addizione: è esattamente l'aggiornamento di x_{i+1}, y_{i+1} dato sopra, a meno del fattore $\cos \varphi_i$, che si accumula in un fattore di scala globale $K = \prod_i \cos \varphi_i$ applicato (se serve un risultato non scalato) con un'unica moltiplicazione finale — o del tutto ignorato se basta conoscere la *direzione* del vettore risultante. Iterando n volte, l'angolo residuo $z_n = \theta - \sum_{i=0}^{n-1} d_i \varphi_i \rightarrow 0$ perché ogni $\arctan(2^{-i})$ dimezza circa l'intervallo residuo (convergenza simile a una ricerca binaria sull'angolo), e il vettore risultante è la composizione delle n rotazioni elementari, cioè la rotazione totale di $\sum d_i \varphi_i \approx \theta$, scalata per K . $\square$ $\square$

Osservazione 10.3: Perché interessa nei controllori industriali. CORDIC è tuttora implementato in hardware (FPGA, DSP, e firmware di molti controllori di asse) proprio perché il calcolo dell'interpolazione circolare (Capitolo 11) richiede di valutare $\cos, \sin$ a frequenze di ciclo servo dell'ordine del kHz: un algoritmo che usa solo shift e somme è enormemente più rapido, su silicio dedicato, di una routine in virgola mobile con moltiplicazioni complete.

10.3.1 Esempio numerico completo: calcolo di $\cos 30^\circ, \sin 30^\circ$

Iterazione CORDIC passo per passo. Calcoliamo $\cos(30^\circ)$ e $\sin(30^\circ)$ ($\theta = 30^\circ \approx 0,523599$ rad) partendo da $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $z_0 = 0,523599$, con 6 iterazioni:

i	$\arctan(2^{-i})$	d_i	x_i	y_i	z_i
0	0,785398	+1	1,000000	0,000000	0,523599
1	0,463648	-1	1,000000	1,000000	-0,261799
2	0,244979	+1	1,500000	0,500000	0,201849
3	0,124355	-1	1,375000	0,875000	-0,043130
4	0,062419	+1	1,484375	0,703125	0,081225
5	0,031240	+1	1,440430	0,795898	0,018806

Dopo 6 iterazioni, $(x_6, y_6) \approx (1,415558, 0,840912)$, con fattore di scala $K_6 = \prod_{i=0}^5 \cos(\arctan 2^{-i}) \approx 0,607351$ (tabulato una volta per tutte in una ROM del controllore, poiché non dipende da θ). Per il Teorema 10.2,

$$\begin{aligned}\cos 30^\circ &\approx K_6 x_6 \approx 0,607351 \times 1,415558 \approx 0,8598, \\ \sin 30^\circ &\approx K_6 y_6 \approx 0,607351 \times 0,840912 \approx 0,5107,\end{aligned}$$

contro i valori esatti $\cos 30^\circ = 0,8660$, $\sin 30^\circ = 0,5$: un errore dell'ordine di 1–2% dopo sole 6 iterazioni, coerente con la convergenza geometrica (circa un bit di precisione in più per ogni iterazione aggiuntiva); con 16–20 iterazioni si raggiunge tipicamente la precisione singola IEEE 754 completa. $\square$

Osservazione 10.4: Nota implementativa. Un'implementazione reale su un controllore ad aritmetica intera (fixed-point) userebbe una rappresentazione scalata (formato Q), evitando del tutto la virgola mobile e rendendo l'algoritmo eseguibile anche su microcontrollori privi di FPU: sia i valori $\arctan(2^{-i})$ sia il fattore K_n sono costanti pre-calcolate una sola volta in fase di progettazione del firmware, non ricalcolate a ogni ciclo.

10.4. Rumore di quantizzazione e propagazione dell'errore

Definizione 10.5: Rumore di quantizzazione. Se una grandezza continua è arrotondata al passo Δ più vicino, l'errore $e \in [-\Delta/2, \Delta/2]$ è modellato come una variabile aleatoria uniforme. La sua varianza (**potenza del rumore di quantizzazione**) è

$$\sigma_q^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta} de = \frac{\Delta^2}{12}.$$

Proof.

$$\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} \frac{e^2}{\Delta} de = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{e^3}{3} \right]_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{\Delta}{2} \right)^3 = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{\Delta^3}{12} = \frac{\Delta^2}{12}. \quad \square$$

□

Osservazione 10.5: Propagazione dell'errore nell'interpolazione circolare. Nel Capitolo 11 si osserva che un controllore non risolve D, E, F a ogni ciclo servo, ma pre-calcola i parametri dell'arco e poi genera il profilo lungo l'arco con un interpolatore. Ogni passo di questo interpolatore introduce un errore di arrotondamento $\sim re$ (Osservazione 10.1) e, se la posizione target è codificata in unità discrete dell'encoder (passo Δ , tipicamente $\Delta \sim 10^{-3}$ – 10^{-2} mm per un encoder industriale), anche un rumore di quantizzazione di varianza $\Delta^2/12$ per ciascun asse. Se gli errori dei singoli passi sono approssimativamente indipendenti, la varianza totale dopo N passi cresce come $N\sigma_q^2$ (somma di varianze indipendenti), quindi l'errore tipico (deviazione standard) cresce come $\sqrt{N}$: è la stessa legge $O(1/\sqrt{N})$ già vista per il metodo Monte Carlo (Capitolo 1), qui in veste di "rumore di fondo" cumulativo lungo una traiettoria circolare lunga (molti passi N), non come errore di stima statistica.

Attenzione. Questo è il motivo tecnico per cui, su archi molto lunghi o su cerchi completi a velocità elevata, i costruttori di robot (Yaskawa, FANUC, ABB) spezzano l'arco in più istruzioni consecutive (Capitolo 11): ogni istruzione resetta l'interpolazione su parametri ricalcolati dai punti insegnati (*teach points*), limitando l'accumulo di errore numerico a un singolo segmento invece che a un giro completo.

10.5. Stima circolare da dati rumorosi: il metodo di Kåsa

Nella pratica industriale (verifica dimensionale di una vasca circolare con un sensore laser montato su un braccio rotante, calibrazione di una guida circolare da punti insegnati con tolleranza, ricostruzione del profilo di un serbatoio da una nuvola di punti di scansione) non si dispone quasi mai dell'equazione esatta di un cerchio, ma di un insieme di n punti (x_i, y_i) misurati con rumore, che si presume giacciono *approssimativamente* su una circonferenza di centro (a, b) e raggio r incogniti. Il problema è stimare a, b, r nel modo che meglio si accorda con i dati.

Definizione 10.6: Formulazione algebrica del problema di fitting circolare. Dato un insieme di punti (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, si cercano a, b, r che minimizzino la somma dei quadrati dei **residui algebrici**

$$S(a, b, r) = \sum_{i=1}^n \left[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 \right]^2.$$

Teorema 10.3: Linearizzazione di Kåsa (1976). Il problema di minimizzazione della Definizione 10.6 si riconduce a un sistema di equazioni normali **lineari** nelle incognite ausiliarie $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$, risolvibile in forma chiusa senza iterazioni.

Proof. Espandendo il quadrato $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2$ e ponendo $z_i := x_i^2 + y_i^2$:

$$(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2 = z_i - 2ax_i - 2by_i + (a^2 + b^2 - r^2) = z_i - ux_i - vy_i - w.$$

La somma dei quadrati $S = \sum_i (z_i - ux_i - vy_i - w)^2$ è allora esattamente la funzione obiettivo di una **regressione lineare ordinaria** della variabile z_i sulle variabili x_i, y_i (con intercetta w): un problema di minimi quadrati lineare, la cui soluzione è data dalle consuete equazioni normali $A^T A \beta = A^T \mathbf{z}$, con A la matrice $n \times 3$ di righe $(x_i, y_i, 1)$ e $\beta = (u, v, w)^T$. Poiché $A^T A$ è invertibile per punti non tutti allineati, β si ottiene con un'unica risoluzione di sistema lineare 3×3 (nessuna iterazione, a differenza dei metodi di fitting geometrico esatto, che richiedono ottimizzazione non lineare). Da β si recupera infine

$$a = \frac{u}{2}, \quad b = \frac{v}{2}, \quad r = \sqrt{w + a^2 + b^2}. \quad \square$$

□

Osservazione 10.6: Perché "algebrico" e non "geometrico". Il residuo minimizzato, $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 - r^2$, non è la distanza geometrica del punto dal cerchio (che sarebbe $\sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2} - r$), ma una sua versione algebrica linearizzata: per punti vicini al cerchio le due quantità sono proporzionali (a meno di un fattore $\approx 2r$), ma per punti lontani o rumore elevato il metodo di Kåsa introduce una distorsione sistematica che tende a **sottostimare leggermente il raggio** (small-circle bias), un difetto noto e discusso nella letteratura successiva (metodi di Pratt 1987 e Taubin 1991, che correggono questa distorsione al costo di una formulazione più elaborata). Per applicazioni industriali con rumore di misura moderato (few percent del raggio), la semplicità e la velocità — una singola soluzione lineare, nessuna iterazione, adatta anche a un ciclo di scansione in tempo reale — rendono spesso il metodo di Kåsa la scelta pratica preferita.

Esempio numerico: verifica dimensionale di una vasca circolare. Un sensore laser montato su un braccio che ruota attorno al centro nominale di una vasca

acquisisce 6 punti sul bordo interno, con piccole imprecisioni di misura:

$$\begin{array}{ccc} (7,050, 1,500) & (4,485, 5,804) & (-1,240, 5,361) \\ (-2,680, -0,203) & (1,130, -3,434) & (5,792, -1,682) \end{array}$$

(coordinate in metri, origine nel punto di ancoraggio del braccio rotante). Costruendo la matrice A (righe $x_i, y_i, 1$) e il vettore $\mathbf{z} = (x_i^2 + y_i^2)_i$, le equazioni normali $A^\top A u = A^\top \mathbf{z}$ danno

$$A^\top A \approx \begin{pmatrix} 113,36 & 16,88 & 14,54 \\ 16,88 & 79,34 & 7,35 \\ 14,54 & 7,35 & 6,00 \end{pmatrix}, \quad A^\top \mathbf{z} \approx \begin{pmatrix} 776,12 \\ 444,98 \\ 192,70 \end{pmatrix}.$$

Risolvendo il sistema 3×3 : $u \approx 3,993$, $v \approx 3,024$, $w \approx 21,004$, da cui

$$a = \frac{u}{2} \approx 1,997 \text{ m}, \quad b = \frac{v}{2} \approx 1,512 \text{ m}, \quad r = \sqrt{w + a^2 + b^2} \approx 5,001 \text{ m}.$$

Il valore nominale di progetto della vasca era centro $(2,0; 1,5)$ m e raggio 5,0 m: lo scostamento stimato (pochi millimetri) rientra nella tolleranza di installazione, confermando che la vasca reale è conforme al disegno senza dover ispezionare manualmente ogni punto del bordo. $\square$

10.6. Esercizi

Esercizio 10.1. Spiega perché la matrice $A^\top A$ del metodo di Kåsa è singolare (non invertibile) se tutti i punti (x_i, y_i) sono allineati su una stessa retta, collegando la risposta al Teorema 7.1 (unicità della circonferenza per tre punti) del Capitolo 7.

Soluzione. Se tutti i punti sono allineati, esistono infinite circonferenze di raggio arbitrariamente grande che passano arbitrariamente vicino a tutti loro (nel limite, una retta è una circonferenza di raggio infinito): il problema di fitting non ha una soluzione unica, e questa indeterminazione si manifesta algebricamente come singolarità di $A^\top A$. Lo stesso fenomeno, visto in modo esatto anziché ai minimi quadrati, è già incontrato nel Teorema 7.1: tre punti allineati non determinano alcuna circonferenza (il sistema lineare in D, E, F diventa anch'esso singolare), esattamente per la stessa ragione geometrica.

Esercizio 10.2. Calcola i primi due passi dell'algoritmo del punto medio per un cerchio di raggio $r = 5$ (intero), partendo da $(x_0, y_0) = (0, 5)$, $p_0 = 1 - r = -4$.

Soluzione. $p_0 = -4 < 0$: passo **E**. $(x_1, y_1) = (1, 5)$, $p_1 = p_0 + 2x_1 + 1 = -4 + 2 + 1 = -1$.
 $p_1 = -1 < 0$: passo **E**. $(x_2, y_2) = (2, 5)$, $p_2 = p_1 + 2x_2 + 1 = -1 + 4 + 1 = 4$.
 (Il terzo passo, con $p_2 \geq 0$, sceglierebbe **SE**: $(x_3, y_3) = (3, 4)$, coerente col fatto che $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ è esattamente sul cerchio — non a caso la terna pitagorica $(3, 4, 5)$ del Capitolo 9 compare anche qui.)

Fonti e bibliografia

- [1] IEEE Std 754-2019, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*.
- [2] J.E. Bresenham, *A linear algorithm for incremental digital display of circular arcs*, Communications of the ACM, 20(2), 1977, pp. 100–106.
- [3] J.R. Van Aken, *An Efficient Ellipse-Drawing Algorithm*, IEEE Computer Graphics and Applications, 4(9), 1984.
- [4] Wikipedia, *Midpoint circle algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Midpoint_circle_algorithm (consultato 2026).
- [5] J. Volder, *The CORDIC Trigonometric Computing Technique*, IRE Transactions on Electronic Computers, 8(3), 1959, pp. 330–334.
- [6] R. Andraka, *A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers*, Proc. ACM/SIGDA FPGA, 1998.
- [7] D. Goldberg, *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic*, ACM Computing Surveys, 23(1), 1991, pp. 5–48.
- [8] I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 25(1), 1976, pp. 8–14.
- [9] N. Chernov, C. Lesort, *Least squares fitting of circles*, Journal of Mathematical Imaging and Vision, 23, 2005, pp. 239–252 (analisi della distorsione del metodo di Kåsa e confronto con i metodi di Pratt e Taubin).

CAPITOLO 11

Il Cerchio nella Robotica Industriale

11.1. Dal modello matematico al moto reale del TCP

I controllori robotici (Yaskawa, FANUC, ABB, KUKA) non "disegnano" mai un cerchio per via analitica come $x^2 + y^2 = r^2$: la traiettoria circolare del **TCP** (Tool Center Point) viene generata interpolando un **arco circolare definito da tre punti non allineati** (start, via, end), esattamente l'oggetto del Teorema 7.1 (circonferenza per tre punti): il controllore risolve in tempo reale lo stesso sistema lineare in D, E, F visto nel Capitolo 7, esteso a $\mathbb{R}^3$ con quaternioni per l'orientamento dell'utensile lungo l'arco.

Nota. Per ogni terna di punti non allineati esiste un'unica circonferenza che li contiene (Teorema 7.1): questo è esattamente il motivo per cui *tutti* i linguaggi robotici industriali richiedono un punto intermedio (oltre a inizio e fine) per definire un arco — non basta dare raggio e centro come in un disegno CAD 2D, perché in $\mathbb{R}^3$ l'arco deve anche giacere su un piano e avere un'orientazione del TCP coerente.

11.2. Yaskawa Motoman — linguaggio INFORM (YRC1000)

11.2.1 Istruzione MOV C

Il moto circolare in INFORM si ottiene con l'istruzione **MOV C** (*MOV e Circular*), analoga a **MOV J** (giunti) e **MOV L** (lineare) ma con interpolazione circolare.

Attenzione. A differenza di altri costruttori, Yaskawa richiede un **minimo di tre istruzioni MOV C consecutive** per generare un arco completo (non due, come spesso accade in ABB/KUKA): il primo **MOV C** viene in realtà trattato internamente come un **MOV L** (serve solo a posizionare il TCP sul primo punto), mentre i successivi due (o quattro, per un cerchio completo da 360°) definiscono l'arco vero e proprio attraverso il punto intermedio e il punto finale.

Listing 11.1: Job INFORM minimale per un arco a 180° con tre MOV C

```
1 NOP
2 MOV J VJ=25.00      ' posizionamento approccio (giunti)
3 MOV C V=200.0        ' P1: punto iniziale arco (trattato come
   MOV L)
```



```

4  MOVC V=200.0          ' P2: punto intermedio (definisce il piano e
    il raggio)
5  MOVC V=200.0          ' P3: punto finale arco
6  MOVL V=200.0          ' uscita in lineare
7  END

```

11.2.2 Esempio completo: job di saldatura ad arco con MOV C

Il caso d'uso più comune di MOV C nell'industria non è un cerchio fine a se stesso, ma un cordone di saldatura curvo. Il job seguente è rappresentativo dello stile usato nei manuali YRC1000/DX100 per la saldatura ad arco (*arc welding*), con accensione e spegnimento dell'arco (ARCON/ARCOF) attorno alle istruzioni di moto circolare:

Listing 11.2: Job INFORM rappresentativo per saldatura su cordone circolare

```

1  NOP
2  MOVJ VJ=50.00          ' avvicinamento in giunti
3  MOVL V=50.0            ' approccio lineare al punto di innesco
4  ARCON ASF#(1)          ' accensione arco, file di parametri #1
5  MOV C V=30.0           ' P1: innesco cordone (trattato come
    MOVL)
6  MOV C V=30.0           ' P2: punto intermedio del cordone
    curvo
7  MOV C V=30.0           ' P3: fine cordone
8  ARCOF ASF#(1)          ' spegnimento arco
9  MOVL V=50.0            ' uscita lineare
10 MOVJ VJ=50.00          ' ritorno in giunti
11 END

```

Nota. La velocità di saldatura ($V=30.0$ mm/s nell'esempio) è tipicamente molto più bassa della velocità di posizionamento ($V=50.0$ nei tratti non saldati): è un parametro di processo (penetrazione, raffreddamento) indipendente dalla geometria del cerchio, ma che nella pratica vincola anche il numero di segmenti MOV C utilizzabili, perché un'interpolazione troppo grossolana a bassa velocità produce un cordone visibilmente poligonale invece che curvo.

11.3. G-code (CNC): le istruzioni G02/G03

Parallelamente al mondo dei robot antropomorfi, le macchine CNC (fresatrici, torni) programmano l'interpolazione circolare in **G-code** (standard ISO 6983/RS-274) con le istruzioni G02 (orario) e G03 (antiorario), specificando il centro *relativo* al punto di partenza tramite gli offset I,J (piano XY, G17) invece di un punto intermedio:

Listing 11.3: G-code: arco orario da (0,0) a (10,0) con centro (5,0)

```

1  G17                    ; piano di lavoro XY
2  G01 X0 Y0 F500         ; posizionamento lineare al punto
    iniziale

```

```

3 G02 X10 Y0 I5 J0 F200      ; arco orario, centro a (X+I, Y+J) =
    (5,0), raggio 5

```

Osservazione 11.1: Confronto concettuale G-code vs. robot antropomorfo. Il G-code definisce l'arco con punto iniziale (implicito), punto finale, e centro (via I, J), non con tre punti sulla circonferenza: è equivalente per contenuto informativo (centro e raggio si ricavano comunque da punto iniziale, centro e verso), ma matematicamente più vicino alla Definizione 7.1 (Capitolo 7) che al Teorema 7.1. Un cerchio completo si ottiene omettendo il punto finale (X, Y) e specificando solo I, J : a differenza di Yaskawa/FANUC/ABB, una singola istruzione G02/G03 può quindi chiudere un giro di 360° in un'unica riga, perché il controllore CNC risolve direttamente l'equazione del cerchio (Sezione 7.3, Capitolo 7) invece di interpolare tra punti insegnati.

11.3.1 Macro CIRC-SET con job CIRCLE e FULL-CIRCLE

Per cerchi completi a 360° , la libreria Yaskawa fornisce la macro CIRC-SET, che usa i job predefiniti CIRCLE e FULL-CIRCLE: l'operatore registra (tramite funzione di apprendimento, *teaching*) 5 punti sulla circonferenza desiderata, e la macro costruisce automaticamente la sequenza di istruzioni MOVC necessaria (tipicamente 4 MOVC per chiudere un giro completo, dato che ogni arco di MOVC copre al massimo ~un quarto di giro per ragioni di accuratezza numerica dell'interpolatore).

Nota. Analogia matematica: i 5 punti registrati sono un caso di *sovradeterminazione* volontaria rispetto ai 3 punti minimi necessari (Teorema 7.1); i punti extra servono a compensare microscostamenti dal cerchio ideale dovuti a tolleranze meccaniche e di teaching manuale, non a un bisogno matematico aggiuntivo.

11.4. FANUC — istruzioni CIRCLE e linguaggio KAREL

11.4.1 TP (Teach Pendant) — istruzione Circular

Nel linguaggio Teach Pendant FANUC, l'equivalente è l'istruzione di movimento con modificatore CIRCULAR, che richiede due punti (via-point e target) oltre alla posizione corrente:

Listing 11.4: Programma TP FANUC con moto circolare

```

1 1: J P[1] 100% FINE
2 2: C P[2]
3   P[3] 200mm/sec FINE      ' P[2]=via point, P[3]=target dell'arco
4 3: L P[4] 200mm/sec FINE

```

Concettualmente identico a Yaskawa: punto corrente + via-point + target = 3 punti, stessa circonferenza unica del Teorema 7.1; FANUC richiede però una sola istruzione per l'intero arco (il via-point è incluso nella stessa riga), non tre separate.

11.4.2 KAREL

In KAREL (il linguaggio procedurale di alto livello FANUC, derivato da Pascal), il moto circolare si programma esplicitamente con il costrutto `MOVE` e l'attributo `CIRCULAR`, specificando esplicitamente le posizioni via e target come variabili `POSITION` o `XYZWPR`.

11.5. ABB — linguaggio RAPID

11.5.1 Istruzione MoveC

ABB usa l'istruzione `MoveC`, anch'essa basata su via-point + target:

Listing 11.5: Programma RAPID con MoveC

```
1 MoveJ p1, v200, fine, tool0;  
2 MoveC p2, p3, v200, fine, tool0;    ! p2 = via point, p3 = target  
3 MoveL p4, v200, fine, tool0;
```

11.6. KUKA — linguaggio KRL

11.6.1 Istruzione CIRC

Nel linguaggio KRL (KUKA Robot Language), il moto circolare si programma con l'istruzione `CIRC`, che come Yaskawa e FANUC richiede un punto ausiliario (*auxiliary point*) sull'arco oltre al punto finale, prendendo come punto iniziale la posizione corrente del TCP (fine del moto precedente):

Listing 11.6: Programma KRL con CIRC

```
1 LIN P1                                ; posizionamento lineare al punto iniziale  
    dell'arco  
2 CIRC P2, P3                          ; P2 = punto ausiliario sull'arco, P3 =  
    punto finale  
3 LIN P4                                ; uscita lineare
```

Nota. La velocità di percorrenza del percorso (*Cartesian Path velocity*) si imposta con il parametro di sistema `$VEL.CP` (in m/s), analogo concettualmente al parametro `V` di `MOV` o `v200` di `MoveC`. Per evitare che il robot si arresti esattamente su ciascun punto insegnato (P1, P2, P3, ...), KRL prevede istruzioni di raccordo (*blending*) come `C_DIS` e `C_VEL`, che arrotondano la traiettoria in prossimità dei punti di passaggio.

Osservazione 11.2: Confronto sintetico tra i quattro costruttori.

- **Yaskawa INFORM:** `MOV` ripetuto, minimo 3 istruzioni per un arco, 4 per un cerchio completo (via macro `CIRC-SET/FULL-CIRCLE`).
- **FANUC TP/KAREL:** una sola istruzione circolare con via-point esplicito nello stesso blocco; un cerchio completo richiede in genere 2 istruzioni circolari (due semicerchi) poiché una singola istruzione non può chiudere un giro di

360°.

- **ABB RAPID:** *MoveC* con *via-point* e *target* nello stesso comando; analogamente a FANUC, un cerchio completo tipicamente richiede 2 istruzioni *MoveC* consecutive.
- **KUKA KRL:** *CIRC* con punto ausiliario e *target* nello stesso comando, sintatticamente molto vicino a *MoveC*; anche qui un cerchio completo richiede tipicamente 2 istruzioni *CIRC* consecutive (due semicerchi), perché un singolo punto ausiliario e un *target* non bastano a chiudere un giro di 360° senza ambiguità.

In tutti i casi il principio matematico sottostante è identico: tre punti non allineati determinano un'unica circonferenza (Teorema 7.1); le differenze sono puramente sintattiche e legate a come ciascun controllore distribuisce i punti tra istruzioni separate o un unico blocco.

11.7. Lo standard PLCopen: interpolazione circolare a livello di PLC

Oltre ai linguaggi proprietari dei controllori robotici (Yaskawa INFORM, FANUC TP/KAREL, ABB RAPID, KUKA KRL) e al G-code delle macchine utensili, esiste un livello ulteriore in cui il cerchio compare nella pratica industriale quotidiana dell'ingegnere PLC: il controllo d'asse (*motion control*) integrato direttamente nel PLC, secondo lo standard **PLCopen Motion Control** (indipendente dal costruttore, implementato ad esempio in TIA Portal Siemens, TwinCAT Beckhoff, B&R Automation Studio).

Definizione 11.1: Blocchi funzione MC_MoveCircularAbsolute/Relative. La Parte 4 della specifica PLCopen (*Coordinated Motion*) definisce i blocchi funzione **MC_MoveCircularAbsolute** e **MC_MoveCircularRelative** per il moto circolare coordinato di due o più assi. I parametri principali sono:

- **CircMode** (tipo **MC_CIRC_MODE**): seleziona come è specificato l'arco — tramite centro, tramite un punto ausiliario sull'arco, o tramite il solo raggio — l'alternativa tra “tre punti” (Teorema 7.1) e “centro+raggio+angolo” già incontrata nei linguaggi robotici;
- **AuxPoint**: il punto ausiliario (centro, punto intermedio, o raggio a seconda di **CircMode**);
- **EndPoint**: il punto finale dell'arco;
- **PathChoice** (tipo **MC_CIRC_PATHCHOICE**): quando i dati sono ambigui (dato centro e raggio, esistono in generale due archi possibili tra due punti, come nell'osservazione sulle otto soluzioni di Apollonio del Capitolo 4), specifica quale dei due percorsi scegliere (arco minore/maggiore, orario/antiorario).

Osservazione 11.3: *Perché questo livello è distinto da quello robotico.* A differenza dei controllori robotici (che gestiscono internamente la cinematica inversa di 6 o più assi rotativi per un singolo TCP), il motion control PLCopen tipicamente coordina un numero minore di assi cartesiani (tavole X-Y o X-Y-Z) per applicazioni come taglio, dosatura lungo un profilo, o posizionamento di un utensile su una traiettoria piana. Concettualmente il problema matematico è identico (individuare univocamente un arco da dati parziali, Teorema 7.1), ma l'implementazione a bordo PLC deve rispettare vincoli di ciclo (task IPO, tipicamente 1–4 ms) spesso ancora più stringenti di quelli di un controllore robotico dedicato.

Esercizio 11.1. Un blocco MC_MoveCircularAbsolute è configurato con CircMode=Center: dati il centro $C = (50, 30)$ mm e il punto finale $E = (90, 30)$ mm, quanti archi distinti soddisfano questi dati (prima di specificare anche PathChoice)? Motiva la risposta con il Teorema 7.1.

Soluzione. Dato centro e punto finale, il raggio è determinato: $r = |CE| = 40$ mm. Assumendo un punto iniziale corrente $P_0 \neq E$ sulla stessa circonferenza, esistono sempre **due** archi possibili tra P_0 ed E (arco orario e arco antiorario, in generale di lunghezza diversa). Da qui la necessità di PathChoice: centro, raggio e i due estremi non bastano a individuare univocamente l'arco, serve specificare esplicitamente il verso o la scelta dell'arco maggiore/minore.

11.8. Nota sull'interpolazione numerica reale

Attenzione. Nella pratica, il controllore non risolve esattamente il sistema D, E, F a ogni ciclo di servo (troppo costoso computazionalmente in tempo reale): tipicamente pre-calcola, in fase di parsing del job, i parametri dell'arco (centro, raggio, piano, angolo totale) e poi genera il profilo di velocità lungo l'arco con un interpolatore polinomiale (spline cubica o quintica) nel tempo, rispettando i limiti di velocità e di accelerazione articolare imposti dal controllo cinematico inverso. Il Capitolo 10 approfondisce il rumore di fondo numerico generato da questo processo.

11.9. Applicazioni al trattamento delle acque

Il secondo grande dominio applicativo di questo trattato, accanto alla robotica industriale, è l'impiantistica di trattamento acque: qui il cerchio non è soltanto la traiettoria di un utensile, ma la **forma stessa** delle vasche di processo. La scelta della pianta circolare per sedimentatori e chiariflocculatori non è estetica: discende direttamente dalla geometria del cerchio, in particolare dalla possibilità di una distribuzione radiale uniforme del flusso a partire da un punto centrale e dal perimetro minimo a parità di area (la disuguaglianza isoperimetrica del Capitolo 6, applicata qui alla costruzione civile invece che a un problema puramente astratto).

11.9.1 Sedimentatori circolari: configurazione e portata di stramazzo

Definizione 11.2: Sedimentatore circolare a alimentazione centrale. Vasca cilindrica di raggio r (tipicamente $r \leq 10$ m, cioè diametro ≤ 20 m per ragioni strutturali e di uniformità del flusso) in cui il liquame grezzo entra al centro attraverso un pozzo di alimentazione (*feed well*): questo dissipa l'energia cinetica del flusso in ingresso e lo ridistribuisce in modo radialmente uniforme verso la periferia. L'effluente chiarificato tracima perimetralmente su uno stramazzo (*weir*) posto lungo, o in prossimità della circonferenza della vasca, per poi essere raccolto in una canaletta perimetrale.

Teorema 11.1: Portata di stramazzo di un sedimentatore circolare. Sia q_w il carico di stramazzo ammissibile per unità di lunghezza (portata massima per metro di stramazzo). Per uno stramazzo perimetrale di un sedimentatore circolare di raggio r , la portata massima ammissibile è

$$Q_{\max} = q_w \cdot C = q_w \cdot 2\pi r,$$

proporzionale alla **circonferenza**, non all'area, della vasca.

Proof. Per definizione, q_w è la portata massima per unità di lunghezza di stramazzo. In un sedimentatore a pianta circolare lo stramazzo percorre l'intera circonferenza (o una sua frazione nota) di lunghezza $C = 2\pi r$ (Capitolo 6). Moltiplicando il carico unitario ammissibile per la lunghezza di stramazzo disponibile si ottiene la portata massima complessiva che la vasca può ricevere senza superare il carico di stramazzo di progetto. $\square$

Osservazione 11.4: Perché la circonferenza, e non l'area, governa lo stramazzo. È un errore progettuale comune confondere il dimensionamento dello stramazzo (governato dalla circonferenza $C = 2\pi r$) con quello della superficie di sedimentazione (governato dall'area $A = \pi r^2$, Capitolo 6, che fissa invece il tempo di detenzione e la velocità ascensionale, si veda la sottosezione seguente). Raddoppiando il raggio r , la capacità di stramazzo raddoppia (proporzionale a r), mentre la superficie di sedimentazione quadruplica (proporzionale a r^2): è uno dei motivi geometrici per cui, oltre una certa dimensione, un singolo sedimentatore circolare smette di scalare in modo efficiente e si preferisce ripartire la portata su più vasche di raggio contenuto.

11.9.2 Tempo di detenzione e flusso radiale

Definizione 11.3: Tempo di detenzione idraulico. Per una vasca cilindrica di raggio r e altezza utile h , il volume utile è $V = \pi r^2 h$ (Capitolo 6). Dato un flusso in ingresso Q , il tempo di detenzione teorico (a pistone, *plug flow*) è

$$T = \frac{V}{Q} = \frac{\pi r^2 h}{Q},$$

tipicamente progettato tra 1 e 3 ore per una sedimentazione primaria.

Osservazione 11.5: Il profilo di velocità radiale non è uniforme. A differenza del modello semplificato “a pistone”, la velocità del flusso radiale in una vasca circolare a alimentazione centrale diminuisce man mano che ci si allontana dal centro. Attraverso una qualunque circonferenza concentrica di raggio $\rho \leq r$ passa (a regime) l'intera portata Q : approssimando il profilo come uniforme sulla superficie laterale del cilindro di raggio ρ e altezza h , $v(\rho) \cdot (2\pi\rho h) \approx Q$, da cui

$$v(\rho) \propto \frac{1}{\rho}.$$

È lo stesso principio di conservazione della portata applicato a una famiglia di circonferenze concentriche anziché a un'unica circonferenza fissa: spiega perché la zona più critica per la sedimentazione (velocità del flusso più alta) è quella vicina al centro, non quella periferica.

11.9.3 Il ponte raschiatore rotante

Definizione 11.4: Ponte raschiatore a trazione centrale. Struttura rotante, impernata al centro della vasca e sostenuta alla periferia da una guida circolare, che porta le raschie di fondo (per il convogliamento del fango sedimentato verso il pozzetto centrale di raccolta) e, spesso, una lama superficiale per la rimozione dei galleggianti. Ruota a velocità angolare ω costante e ridotta, tipicamente una rotazione completa ogni 6–12 minuti.

Osservazione 11.6: Geometria delle raschie e vincolo temporale. Le raschie di fondo hanno tipicamente un profilo a spirale logaritmica, non rettilineo, scelto in modo che ciascun punto del fondo vasca venga convogliato verso il centro in meno di un giro completo (in pratica entro circa 270° , cioè $3/4$ di giro). La velocità periferica di un punto della raschia a distanza ρ dal centro è

$$v(\rho) = \omega \rho$$

(Capitolo 5), crescente linearmente con ρ : esattamente come per un punto a distanza ρ dall'asse di un braccio robotico che ruota a ω costante. Il profilo logaritmico della raschia compensa questa non uniformità (velocità nulla al centro, massima alla periferia) in modo da ottenere un tempo di trasporto del fango verso il pozzetto centrale sostanzialmente indipendente dal raggio di partenza ρ .

11.9.4 Caso applicato: ispezione robotizzata della vasca

Dimensionamento del job per un giro di ispezione completo. **Dati:** braccio Yaskawa che deve percorrere, a velocità costante, una traiettoria circolare di ispezione (es. sensore a bordo utensile) attorno a una vasca circolare di raggio $r = 1,2$ m, a quota fissa.

Passo 1. Circonferenza da percorrere: $C = 2\pi r = 2\pi \cdot 1,2 \approx 7,54$ m.

Passo 2. Come visto per la macro CIRC-SET, ogni MOVC copre in modo accurato al più $\sim 90^\circ$ ($\sim \pi r/2 \approx 1,88$ m di arco). Per chiudere 360° servono quindi almeno $360^\circ/90^\circ = 4$ istruzioni MOVC "d'arco", più la prima istruzione MOVC di posizionamento (trattata come MOVL): in totale 5 istruzioni MOVC nel job, esattamente come nella macro FULL-CIRCLE standard di Yaskawa.

Passo 3. Per il Teorema 7.1, il numero *minimo teorico* di punti indipendenti per individuare il cerchio resterebbe 3: i 5 punti (1 di posizionamento +4 d'arco) sono quindi sovra-determinati per ragioni di accuratezza dell'interpolatore, non per necessità geometrica. $\square$

Osservazione 11.7: Gli stessi parametri in ottica PLCopen. Lo stesso giro di ispezione potrebbe essere programmato, in alternativa al job Yaskawa, con un singolo blocco `MC_MoveCircularAbsolute` (Definizione 11.1 sullo standard PLCopen) con `CircMode=Center`, centro pari al centro della vasca, raggio $r = 1,2$ m e `PathChoice` impostato per il giro completo: a differenza del job INFORM (che richiede 5 istruzioni MOVC per le ragioni di accuratezza discusse sopra), un blocco funzione PLCopen a livello di PLC può in linea di principio gestire l'intero arco di 360° in un'unica chiamata, delegando all'implementazione del costruttore la suddivisione interna in micro-passi di interpolazione: una sintesi diretta tra il livello applicativo (PLC, un'unica istruzione dichiarativa) e il livello di controllore robotico (job esplicito multi-istruzione).

Esercizio 11.2. Un sedimentatore circolare ha raggio $r = 8$ m e altezza utile $h = 3$ m. La portata in ingresso è $Q = 250$ m³/h. Calcola: (a) il tempo di detenzione teorico; (b) la portata massima di stramazzo ammissibile, assumendo un carico $q_w = 10$ m³/(m · h) e uno stramazzo posto sull'intera circonferenza; (c) se lo stramazzo esistente è sufficiente per la portata data.

Soluzione. (a) Volume utile: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 64 \cdot 3 \approx 603,2$ m³. Tempo di detenzione: $T = V/Q \approx 603,2/250 \approx 2,41$ h, in linea con l'intervallo tipico di progetto (1–3 h).
 (b) Circonferenza: $C = 2\pi r \approx 50,27$ m. Portata massima di stramazzo: $Q_{\max} = q_w \cdot C \approx 10 \cdot 50,27 \approx 502,7$ m³/h.
 (c) Poiché $Q = 250$ m³/h $<$ $Q_{\max} \approx 502,7$ m³/h, lo stramazzo perimetrale esistente è ampiamente sufficiente per la portata data, con un margine di circa 2 volte rispetto al carico massimo ammissibile.

11.10. PLC di reparto macchina: Siemens, Schneider Electric, Delta

Lo standard PLCopen (Sezione 11.7) definisce l'interfaccia astratta dei blocchi funzione per il moto circolare, ma nella pratica quotidiana dell'ingegnere di reparto macchina ogni costruttore di PLC la implementa nel proprio ambiente di sviluppo, con differenze di dettaglio implementativo. Le tre piattaforme più diffuse per l'automazione di macchina (non di impianto, e non di robot antropomorfo) in ambito industriale italiano ed europeo sono Siemens TIA Portal, Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert e Delta Electronics ISPSOft/DIADesigner.

11.10.1 Siemens — TIA Portal, S7-1500T Motion Control

Sui controllori S7-1500T, dotati di funzionalità Motion Control con Oggetti Tecnologici (*Technology Objects*), il moto circolare si programma con l'istruzione `MC_MoveCircularAbsolute`, in Structured Control Language (SCL):

Listing 11.7: SCL Siemens TIA Portal: `MC_MoveCircularAbsolute`

```

1 "MC_MoveCircularAbsolute_DB"(Axis      := "Kinematics_Axis",
2                                Mode      := 0,           // 0 =
3                                Center
4                                Position   := posFinale, // punto
5                                finale [X,Y]
6                                AuxPoint   := centroVasca,
7                                DirectionType := 0,       // 0 = via
                                piu' breve
                                Velocity   := 50.0,
                                Execute    := startBit);
```

Nota. Il parametro `Mode` di Siemens è l'analogo diretto del `CircMode` generico della Definizione 11.1: `Mode:=0` corrisponde a “centro”, `Mode:=1` a “punto ausiliario sull'arco” (interpolazione), `Mode:=2` a “raggio”. La differenza rispetto al blocco astratto PLCopen è puramente nominale (`Position/AuxPoint` al posto di `EndPoint/AuxPoint`), non concettuale.

11.10.2 Schneider Electric — EcoStruxure Machine Expert

Schneider Electric implementa il moto circolare nella propria Motion Control Library (*MotCoLib*), conforme alla specifica PLCopen, all'interno dell'ambiente EcoStruxure Machine Expert (successore di SoMachine Motion) per i controllori della gamma Modicon (M262, LMC): i blocchi funzione disponibili includono sia `MC_MoveCircularAbsolute`/`MC_MoveCircularRelative` (semantica centro/punto ausiliario, analoga a Siemens) sia `MC_MoveCircular2D`, pensato specificamente per applicazioni planari (taglio, dosatura su percorso piano):

Listing 11.8: ST Schneider Electric: `MC_MoveCircularAbsolute`

```

1 MC_MoveCircularAbsolute_Inst(Axis      := Axis_X_Y,
```

```

2      CircMode := mc_CIRC_MODE_CENTRE ,
3      AuxPoint := centroVasca ,
4      EndPoint := posFinale ,
5      Velocity := 50.0 ,
6      Execute  := startBit);

```

Osservazione 11.8: Perché Schneider resta più vicino al nome PLCopen “ufficiale”. A differenza di Siemens (che rinomina i parametri in *Mode/Position*), Schneider Electric, membro storico di PLCopen, mantiene nella propria libreria nomi dei parametri quasi identici alla specifica originale (*CircMode*, *AuxPoint*, *EndPoint*): per un ingegnere che passa da un costruttore all’altro, il codice Schneider è spesso il più immediato da mappare sulla Definizione 11.1 generica.

11.10.3 Delta Electronics — AS Series, ISPSOft/DIADesigner

Sui PLC della serie AS (AS300/AS200), programmabili in ISPSOft o nel più recente DIADesigner, Delta supporta i blocchi funzione PLCopen standard ma affianca anche istruzioni di moto proprietarie con prefisso *DMC_* (*Delta Motion Control*), pensate per un’integrazione più stretta con i propri azionamenti (servo ASDA):

Listing 11.9: ST Delta AS Series: moto circolare

```

1 DMC_MoveCircularAbsolute_Inst(Axis      := Axis_Gruppo1 ,
2                               CircMode := 0,                // centro
3                               AuxPoint := centroVasca ,
4                               EndPoint  := posFinale ,
5                               Velocity  := 50.0 ,
6                               Execute   := startBit);

```

Attenzione. A differenza di Siemens e Schneider (per cui la sintassi qui riportata è verificata sulla documentazione ufficiale corrente), la nomenclatura precisa dei blocchi *DMC_* di Delta è storicamente meno stabile tra versioni di ISPSOft/DIADesigner e tra serie di PLC (DVP vs. AS): prima di utilizzare in produzione il codice qui riportato, verificare sempre il nome esatto del blocco funzione e dei suoi parametri sul manuale Delta della versione software installata.

Osservazione 11.9: Confronto sintetico tra le tre piattaforme PLC.

- **Siemens TIA Portal:** *MC_MoveCircularAbsolute* su *Technology Object/Kinematics*, parametri rinominati (*Mode*, *Position*) rispetto al nome PLCopen generico ma stessa semantica.
- **Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert:** *MC_MoveCircularAbsolute*/*MC_MoveCircular2D* nella *MotCoLib*, nomi dei parametri quasi identici alla specifica PLCopen originale.
- **Delta Electronics AS Series:** blocchi PLCopen standard più estensioni proprietarie *DMC_*, da verificare sempre su manuale e versione software.

In tutti e tre i casi il nucleo matematico resta quello della Definizione 11.1 e, in ultima analisi, del Teorema 7.1: cambiano i nomi dei blocchi e dei parametri, non il problema geometrico che risolvono.

Esercizio 11.3. Un asse Siemens S7-1500T deve muovere il TCP di una testa di dosatura lungo un arco di raggio $r = 150$ mm, dal punto $P_0 = (0, 0)$ al punto $P_1 = (300, 0)$ mm, passando sopra l'asse X (arco convesso verso l'alto). Determina le coordinate del centro dell'arco da passare al parametro **AuxPoint** con **Mode:=0** (centro), sapendo che il centro deve trovarsi sull'asse di simmetria del segmento P_0P_1 .

Soluzione. Il centro C deve essere equidistante da P_0 e P_1 (raggio comune $r = 150$ mm), quindi giace sull'asse del segmento P_0P_1 : la retta verticale $x = 150$ mm (per il punto medio di P_0P_1). Il centro ha inoltre distanza $r = 150$ mm da $P_0 = (0, 0)$:

$$\sqrt{150^2 + y_C^2} = 150 \Rightarrow y_C = 0.$$

Il centro è quindi $C = (150, 0)$, cioè coincide con il punto medio di P_0P_1 : l'arco richiesto è in realtà una semicirconferenza di raggio 150 mm (il diametro è esattamente $|P_0P_1| = 300$ mm). È un caso particolare del Teorema di Talete (Capitolo 5): ogni punto dell'arco vede il segmento P_0P_1 (diametro) sotto un angolo retto.

11.11. Esercizi

Esercizio 11.4. Scrivi (in pseudocodice INFORM) la sequenza minima di istruzioni MOVC per un arco di 90° tra due punti P_1 e P_3 noto un punto intermedio P_2 a metà arco.

Soluzione.

Listing 11.10: Soluzione: arco a 90 gradi

```

1  NOP
2  MOVL V=100.0      ' posizionamento al punto iniziale (se
   necessario)
3  MOVC V=100.0      ' P1: inizio arco (trattato come MOVL)
4  MOVC V=100.0      ' P2: punto intermedio (a 45 gradi, definisce
   piano e raggio)
5  MOVC V=100.0      ' P3: fine arco (a 90 gradi)
6  END

```

Essendo 90° entro il limite di accuratezza per singolo MOVC, 3 istruzioni MOVC bastano: nessuna suddivisione ulteriore è necessaria.

Fonti e bibliografia

- [1] Yaskawa Motoman, *INFORM Manual, DX100 Options*, RE-CKI-A452, https://gab.wallawalla.edu/~ralph.stirling/classes/engr480/docs/Motoman/dx100_inform_155493-1CD.pdf (consultato 2026).
- [2] Yaskawa Motoman Knowledge Center, *YRC1000: INFORM Language*, <https://knowledge.motoman.com/hc/en-us/articles/4407425435927-YRC1000-INFORM-LANGUAGE> (consultato 2026).
- [3] Robot-Forum.com, *movC interpolation*, <https://www.robot-forum.com/robotforum/thread/11989-movc-interpolation/> (consultato 2026).
- [4] Haas Automation, *G02/G03 – Circular Interpolation*, <https://www.haascnc.com/service/codes-settings.type=gcode.machine=mill.value=G02.html> (consultato 2026).
- [5] Beckhoff Information System, *Circular Interpolation (G02, G03, IJK, U)*, https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5100_tc3_nc_i/9231169547.html (consultato 2026).
- [6] ISO 6983-1:2009, *Numerical control of machines – Program format and definitions of address words*.
- [7] R. Celada, *Manuale di programmazione centri Fanuc*, manualistica tecnica di settore.
- [8] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control — Part 4: Coordinated Motion*, <https://www.plcopen.org/standards/motion-control/> (consultato 2026).
- [9] PLCopen, *Creating Reusable, Hardware Independent Motion Control Programs*, https://www.plcopen.org/download_file/view/f005ffef-47b8-4423-9664-52a29529ac36/ (consultato 2026).
- [10] KUKA Robot Forum / liminfo.com, *KUKA KRL Reference – Robot Programming Syntax & Cheat Sheet*, <https://www.liminfo.com/reference/kukaref> (consultato 2026).
- [11] *KRL Reference Guide v4.1*, https://robot.zaab.org/wp-content/uploads/2014/04/KRL-Reference-Guide-v4_1.pdf (consultato 2026).
- [12] SunCam, *Introduction to Wastewater Clarifier Design*, <https://s3.amazonaws.com/suncam/docs/278.pdf> (consultato 2026).
- [13] Mountain Empire Community College, *Sedimentation Calculations (Lesson 6)*, https://water.mecc.edu/courses/ENV115/lesson6_2b.html (consultato 2026).
- [14] Firgelli Automations, *Weir Overflow Rate Calculator*, <https://www.firgelli-auto.com/blogs/calculators/weir-overflow-rate-calculator> (consultato 2026).

- [15] Novus CD, *Sedimentazione Primaria*, <https://www.novuscd.it/sedimentazione-primaria/> (consultato 2026); Hydros, *Ponti per sedimentatori*, <https://www.hydros.net/aria-acqua/ponti-per-sedimentatori.html> (consultato 2026); Ecomacchine, *Chiarificatori circolari – ponte raschiatore a trazione centrale*, <https://www.ecomacchine.it/it/16-chiarificatori-circolari?start=3> (consultato 2026).
- [16] Siemens, *S7-1500/S7-1500T Motion Control – Function Manual*, https://cache.industry.siemens.com/dl/files/459/109766459/att_1004379/v1/s71500_s71500t_motion_control_overview_function_manual_en-US_en-US.pdf (consultato 2026); Siemens, *MC_MoveCircularAbsolute – Kinematics motions*, https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v20/s7-1500-motion-control-s7-1500-s7-1500t/s7-1500-motion-control-v9-s7-1500-s7-1500t/kinematics-motions-s7-1500t/mc_movecircularabsolute-v9-s7-1500t/mc_movecircularabsolute-position-kinematics-with-circular-path-motion-v9-s7-1500t (consultato 2026).
- [17] Schneider Electric, *Motion Control Library (MotCoLib) – EcoStruxure Machine Expert*, https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/en/MotCoLib/MotCoLib/General_Description_of_Motion_Control_Libraries/General_Description_of_Motion_Control_Libraries-3.htm (consultato 2026); Schneider Electric, *Migration Information SoftMotion to PLCopen*, https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/en/PLC0/PLC0/Migration_Information_SM3_-_PLC0/Migration_Information_SM3_-_PLC0.htm (consultato 2026).
- [18] Delta Electronics, *AS Series Hardware & Operation Manual*, <https://deltaacdrives.com/Delta-AS-Series-Users-Manual.pdf> (consultato 2026). Nomenclatura esatta dei blocchi DMC_ da verificare sul manuale ISPSoft/DIADesigner della versione installata (si veda il warnbox nel testo).

Glossario

Ago di Buffon

Esperimento probabilistico che stima π lanciando un ago su un piano rigato (Capitolo 1).

Algoritmo del punto medio

Algoritmo di rasterizzazione del cerchio a sola aritmetica intera, che scande il pixel più vicino al cerchio valutando un parametro di decisione (Capitolo 10).

Algoritmo di Chudnovsky

Serie ipergeometrica per il calcolo di π con convergenza geometrica (~ 14 cifre per termine), usata nei record mondiali di calcolo (Capitolo 1).

Angolo al centro

Angolo con vertice nel centro O e lati passanti per due punti della circonferenza.

Angolo inscritto

Angolo con vertice su un punto della circonferenza e lati passanti per altri due punti della circonferenza stessa.

Arco

Una delle due parti in cui due punti dividono la circonferenza.

Arcoseno, arcocoseno, arcotangente

Notazioni $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ per le funzioni inverse di seno, coseno e tangente; equivalenti a $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ ma da non confondere con i reciproci $1/\sin$, $1/\cos$, $1/\tan$ (Capitolo 8).

Asse radicale Retta luogo dei punti di potenza uguale rispetto a due circonferenze; perpendicolare alla congiungente i centri.

CORDIC (*COordinate Rotation DIgital Computer*) Algoritmo iterativo che calcola seno e coseno (e più in generale ruota un vettore) usando solo shift e addizioni, usato in firmware e hardware di controllori industriali (Capitolo 10).

Centro Punto equidistante da tutti i punti della circonferenza.

Cerchio (disco)

Insieme dei punti a distanza $\leq r$ dal centro.

Cerchio goniometrico

Circonferenza di raggio 1, usata per definire seno, coseno e tangente come coordinate di un punto.

Cerchio dei nove punti (Feuerbach)

Circonferenza di raggio $R/2$ centrata nel punto medio N del segmento OH (circocentro-ortocentro) che passa per i tre punti medi dei lati, i tre piedi delle altezze e i tre punti di Eulero (punti medi dei segmenti che uniscono l'ortocentro ai vertici); tangente internamente alla circonferenza inscritta e tangente alle tre exinscritte (Teorema di Feuerbach, 1822) (Capitolo 9).

Circocentro Centro della circonferenza circoscritta a un triangolo; punto di incontro degli assi dei lati (Capitolo 9).

Circonferenza

Luogo dei punti del piano a distanza fissata r (raggio) da un punto fissato O (centro).

Corda Segmento che unisce due punti distinti della circonferenza.

Curvatura (bend) di un cerchio

Inverso del raggio, $k = 1/r$, con segno secondo la convenzione del Teorema di Cartesio (positivo se tangente "dall'esterno", negativo se il cerchio contiene gli altri) (Capitolo 4).

Diametro Corda passante per il centro; la corda di lunghezza massima, pari a $2r$.

Epsilon di macchina

La più piccola quantità positiva ε tale che $1 + \varepsilon$ sia distinguibile da 1 in virgola mobile; $\approx 2,22 \times 10^{-16}$ in doppia precisione (Capitolo 10).

Equazione generale

Forma $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ della circonferenza, ottenuta espandendo l'equazione canonica.

Fascio di circonferenze

Famiglia $\Gamma_\lambda = \Gamma_1 + \lambda\Gamma_2$ di circonferenze che condividono lo stesso asse radicale; secante (due punti base comuni), tangente (un punto base) o non secante, a seconda del segno del discriminante (Capitolo 2).

Formula di Brahmagupta

Area $K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ di un quadrilatero ciclico di lati a, b, c, d e semiperimetro s ; generalizza la formula di Erone (Capitolo 6).

Formula di Euler (triangolo)

Relazione $OI^2 = R^2 - 2Rr$ tra circocentro O , incentro I , circonradio R e inradio r di un triangolo (Capitolo 9).

Formula di Machin

Identità $\pi/4 = 4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ (1706), usata per il calcolo manuale di π con serie di Taylor a convergenza rapida, prima dei calcolatori elettronici (Capitolo 1).

Formule di prostaferesi

Identità trigonometriche che trasformano somme/differenze di seni o coseni in prodotti, es. $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$; storicamente usate per velocizzare calcoli manuali, oggi alla base della demodulazione lock-in (Capitolo 8).

G-code

Linguaggio standard (ISO 6983/RS-274) per macchine CNC; le istruzioni G02/G03 programmano l'interpolazione circolare oraria/antioraria (Capitolo 11).

Incentro

Centro della circonferenza inscritta in un triangolo; punto di incontro delle bisettrici degli angoli (Capitolo 9).

Interpolazione circolare

Nei controllori robotici/CNC, generazione del moto lungo un arco di circonferenza determinato da punti di passaggio (via-point) e target, oppure da centro e raggio (G-code).

Inversione circolare

Trasformazione del piano che manda P nel punto P^* sulla semiretta OP tale che $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$; manda rette e cerchi in rette e cerchi (Capitolo 4).

Legge dei seni

Relazione $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$ tra i lati di un triangolo, gli angoli opposti e il raggio circoscritto R (Capitolo 9).

Legge del coseno

Relazione $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, generalizzazione del Teorema di Pitagora a triangoli qualsiasi (Capitolo 9).

Metodo di Kåsa

Tecnica di fitting circolare (1976) che linearizza il problema ai minimi quadrati riscrivendo $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ in forma algebrica lineare nei parametri $u = 2a, v = 2b, w = r^2 - a^2 - b^2$, risolvibile con un sistema 3×3 ; introduce un piccolo bias sistematico verso cerchi più piccoli, corretto dai metodi di Pratt e Taubin (Capitolo 10).

Metodo di Newton

Metodo iterativo per risolvere numericamente equazioni non invertibili elementarmente, come $\theta - \sin \theta = c$ per l'area del segmento circolare (Capitolo 6).

MOVC

Istruzione di moto circolare nel linguaggio INFORM (Yaskawa Motoman).

MoveC Istruzione di moto circolare nel linguaggio RAPID (ABB).

PLCopen (Motion Control)

Organizzazione che standardizza i function block per il controllo assi nei PLC industriali; **MC_MoveCircularAbsolute** programma un moto circolare specificando centro o punto ausiliario (**CircMode**) e verso (**PathChoice**), in modo analogo a **MOVEC/MoveC/CIRCULAR** (Capitolo 11).

Potenza di un punto

Per un punto P e una circonferenza $C(O, r)$: $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$.

π (**pi greco**) Costante data dal rapporto, costante per ogni cerchio, tra circonferenza e diametro: $\pi = C/d \approx 3,14159\dots$

Problema di Apollonio

Costruire le circonferenze tangenti contemporaneamente a tre oggetti dati (punti, rette o cerchi); generalmente 8 soluzioni (Capitolo 4).

Prodotto di Wallis

Rappresentazione di π come prodotto infinito, $\pi/2 = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$ (Wallis, 1655), dimostrata tramite gli integrali di Wallis $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ (Capitolo 1).

Raggio Distanza tra il centro e un qualsiasi punto della circonferenza; oppure il segmento stesso.

Raggio circoscritto (R)

Raggio della circonferenza che passa per i tre vertici di un triangolo; per un triangolo rettangolo, $R = c/2$ (Capitolo 9).

Raggio inscritto (r)

Raggio della circonferenza tangente internamente ai tre lati di un triangolo; per un triangolo rettangolo, $r = (a + b - c)/2$ (Capitolo 9).

Rumore di quantizzazione

Errore introdotto arrotondando una grandezza continua al passo discreto più vicino; varianza $\Delta^2/12$ per passo Δ (Capitolo 10).

Secante Retta che interseca la circonferenza in esattamente due punti.

Segmento circolare

Regione di piano delimitata da una corda e dall'arco corrispondente.

Settore circolare

Regione di piano delimitata da due raggi e dall'arco compreso.

Tangente Retta che interseca la circonferenza in esattamente un punto.

Teorema di Cartesio (cerchi di Soddy)

Relazione tra le curvature di quattro circonferenze mutuamente tangenti: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$ (Capitolo 4).

Teorema di Pitagora

In un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c : $a^2 + b^2 = c^2$ (Capitolo 9).

Teorema di Poncelet–Steiner

Ogni costruzione eseguibile con riga e compasso è eseguibile con la sola riga, purché sia dato in anticipo un singolo cerchio con il suo centro (Poncelet 1822, Steiner 1833) (Capitolo 4).

Teorema di Ptolemeo

In ogni quadrilatero ciclico, il prodotto delle diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti (Capitolo 4).

Teorema di Talete (sulla circonferenza)

Ogni angolo inscritto che sottende un diametro è retto.

Terna pitagorica

Tripla di interi (a, b, c) con $a^2 + b^2 = c^2$; generata, se primitiva, da $a = m^2 - n^2, b = 2mn, c = m^2 + n^2$ (Capitolo 9).

Trascendenza di π

Proprietà di π di non essere radice di nessun polinomio non nullo a coefficienti razionali (Lindemann, 1882).

Via-point

Punto intermedio usato dai controllori robotici per determinare, insieme a un punto iniziale e finale, l'unico arco circolare che li contiene.

Virgola mobile (IEEE 754)

Standard di rappresentazione dei numeri reali in macchina tramite segno, esponente e mantissa; fonte degli errori di arrotondamento discussi nel Capitolo 10.

Cheat Sheet

Costante e misure

- $\pi = C/d \approx 3,14159265\dots$, irraz. e trascendente
- $C = 2\pi r = \pi d$; $A = \pi r^2$
- Arco $l = r\theta$; settore $A_s = \frac{1}{2}r^2\theta$
- Corda $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$
- Segmento: $A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin \theta)$
- Isoperimetrica: $4\pi A \leq L^2$ (sse cerchio)
- Wallis: $\frac{\pi}{2} = \prod \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$

Elementi fondamentali

- Centro, raggio, diametro $d = 2r$
- Corda, arco minore/maggiore
- Tangente: $d(O, t) = r$; Secante: $d(O, s) < r$
- Fascio coassiale: stesso asse radicale $\forall \lambda$

Corde e tangenti

- Raggio $\perp$ corda $\Rightarrow$ la divide a metà
- $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ (d =dist. dal centro)
- Tangenti da punto esterno: $|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2}$
- Potenza: $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$; $PA \cdot PB = |\text{pow}(P)|$

Angoli

- Angolo al centro = $2 \times$ inscritto stesso arco
- Talete: diametro $\Rightarrow$ angolo inscr. = 90°
- Inscritti stesso arco: congruenti; archi opposti: suppl.
- Due corde interne: $\angle = \frac{1}{2}(\text{arco}_1 + \text{arco}_2)$
- Secanti/tangenti esterne: $\angle = \frac{1}{2}(\text{lontano} - \text{vicino})$

Geometria analitica

- Canonica: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- Generale: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
- $a = -D/2$, $b = -E/2$, $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$
- Asse radicale: $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$

Trigonometria e notazioni

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- Prostaferesi: $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
- $\cos^{-1} x := \arccos x \neq (\cos x)^{-1} = \sec x = 1/\cos x$

Triangolo e circonferenza

- Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$
- Talete: $R = c/2$; inscritto: $r = (a + b - c)/2$
- Seni: $a/\sin A = 2R$; Coseno: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- Euler: $OI^2 = R^2 - 2Rr$; $R \geq 2r$
- Terne pitag.: $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$
- 9 punti (Feuerbach): centro = punto medio OH , raggio $R/2$

Inversione e cerchi avanzati

- Inversione: $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$
- Ptolemeo: $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA$
- Cartesio: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$
- Apollonio: tangente a 3 oggetti, gener. 8 soluzioni
- Poncelet–Steiner: riga sola basta con 1 cerchio+centro

Robotica, CNC e metodi numerici

- Yaskawa MOVIC; FANUC CIRCULAR
- ABB MoveC; G-code G02/G03
- PLCopen: MC_MoveCircularAbsolute
- CORDIC: $x_{i+1} = x_i - d_i y_i 2^{-i}$, $y_{i+1} = y_i + d_i x_i 2^{-i}$
- Punto medio raster.: $p_k = (x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2$
- Kåsa (fit circolare): sistema lineare in u, v, w
- $a = u/2$, $b = v/2$, $r = \sqrt{w + a^2 + b^2}$
- $\sigma_q^2 = \Delta^2/12$; $\varepsilon \approx 2,22 \times 10^{-16}$